

Giới thiệu môn học



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Các đề tài lựa chọn



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Đề tài 1: Kỹ thuật đồng sau công nghệ Chuỗi khối

a) Trong quá trình cấp dấu thời gian trong tài liệu số hay quy trình chữ kí số, ta có bước gửi mã băm của dữ liệu cho cơ quan cấp dấu thời gian (TSA). Tuy nhiên, công nghệ chuỗi khối nói không với trung gian, vậy ai sẽ là người cấp dấu thời gian này, các quy trình của nó là gì?

Làm rõ tại sao dấu thời gian khi cấp trong blockchain cần thỏa mãn:

- Không nhỏ hơn trung vị thời gian của 11 khối trước nó.
- Không lớn hơn thời gian thực của mạng +2 giờ.

b) Kịch bản nào sẽ xảy ra nếu mã băm SHA 256 xuất hiện đụng độ? Đánh giá mức độ nghiêm trọng giữa kịch bản lộ đụng độ yếu và kịch bản lộ đụng độ mạnh.

Nếu thuật toán mã hóa bất đối xứng như ECDSA bị phá vỡ (do máy tính lượng tử), điều gì sẽ xảy ra với hệ thống blockchain hiện tại? Cần làm gì để phòng ngừa?

Đề tài 2: Blockchain Layer - X

Trong những năm gần đây, các chuỗi khối như **Bitcoin, Ethereum, Cardano...** được xem là **các nền tảng Blockchain lớp 1 (Layer 1)** – là lớp cơ sở hạ tầng chính của mạng lưới blockchain. Tuy nhiên, những hạn chế về **khả năng mở rộng (scalability)** đã đặt ra nhiều thách thức cho các hệ thống này, đặc biệt là khi số lượng người dùng và giao dịch ngày càng tăng. Để giải quyết bài toán này, khái niệm **Blockchain lớp 2 (Layer 2)** đã ra đời như một giải pháp bổ trợ hiệu quả.

Yêu cầu:

Nêu khái niệm và các đặc trưng cơ bản của Blockchain lớp 1, bao gồm:

- Vai trò của Layer 1 trong hệ sinh thái blockchain.

Giải thích rõ khái niệm "mở rộng chuỗi khối" (blockchain scalability):

- “Mở rộng” là mở rộng về **dung lượng dữ liệu, độ lớn mạng lưới, hay số lượng giao dịch/giây?**
- Làm rõ các thách thức trong tam giác: **bảo mật – phi tập trung – khả năng mở rộng.**

Giới thiệu sơ lược về Blockchain lớp 2 :

- Layer 2 là gì? Hoạt động ra sao? Tại sao Layer 2 không thay thế mà lại bổ sung cho Layer 1?

Đề tài 3: Bảo mật trong Chuỗi khối

Công nghệ blockchain ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ đặc tính phi tập trung, minh bạch và bảo mật cao. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hệ thống blockchain không hoàn toàn miễn nhiễm trước các nguy cơ tấn công. Một số kiểu tấn công nổi bật có thể kể đến như **tấn công 51% (51% attack)** – khi một thực thể kiểm soát đa số sức mạnh tính toán của mạng; **tấn công Sybil (Sybil attack)** – khi một kẻ xấu tạo ra nhiều nút giả để thao túng hệ thống; hay **tấn công Timejacking** – thao túng thời gian đồng bộ trên mạng lưới để phục vụ mục đích gian lận. Những hình thức tấn công này không chỉ đe dọa đến sự an toàn của mạng lưới mà còn ảnh hưởng lớn đến niềm tin của người dùng.

Yêu cầu:

Dựa trên kiến thức và hiểu biết của anh/chị về công nghệ blockchain, hãy:

- 1. Phân tích ba hình thức tấn công phổ biến:** tấn công 51%, Sybil attack và Timejacking.
- 2. Làm rõ nguyên lý hoạt động, mục đích và hậu quả** của từng kiểu tấn công đối với hệ thống blockchain.
- 3. Đề xuất một hoặc nhiều biện pháp kỹ thuật** có thể áp dụng để phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công trên.

Đề tài 4: Góc nhìn ứng dụng: Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng

Vào tháng 4 năm 2021, *Aura Blockchain Consortium* – một tổ chức phi lợi nhuận – đã được thành lập bởi các tập đoàn hàng đầu trong ngành hàng xa xỉ như LVMH, Prada Group, Cartier (thuộc tập đoàn Richemont) và OTB Group. Mục tiêu của tổ chức này là xây dựng một tiêu chuẩn công nghệ chung cho ngành hàng xa xỉ, nhằm nâng cao tính minh bạch, xác thực sản phẩm và trải nghiệm khách hàng thông qua việc ứng dụng công nghệ blockchain.

Yêu cầu:

Dựa trên những hiểu biết của anh/chị về công nghệ blockchain, hãy phân tích vì sao blockchain được xem là một đột phá trong việc quản lý chuỗi cung ứng. Công nghệ này giúp giải quyết những vấn đề gì còn tồn tại trong các hệ thống quản lý truyền thống? Cuối cùng, hãy nêu một khó khăn hiện tại trong việc triển khai blockchain vào quản lý chuỗi cung ứng.

Đề tài 5: Góc nhìn ứng dụng: Blockchain trong Lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng

Đề tài 6: Góc nhìn Kỹ sư: Hoàn thiện BlockchainDemo

Cấu trúc cơ bản của một block:

1. 📁 Block Header (Phần đầu khối – metadata)

Chứa thông tin tóm tắt về block:

- Hash của block trước
- Timestamp (dấu thời gian)
- Nonce (dùng trong thuật toán PoW)
- Merkle Root (hash đại diện cho toàn bộ các giao dịch trong block)

2. 📄 Block Body (Phần thân khối – danh sách giao dịch)

- Đây là nơi chứa **toàn bộ các giao dịch** cụ thể trong khối.
- Mỗi giao dịch bao gồm:
 - Input(s): nguồn tiền (UTXO, nếu là Bitcoin)
 - Output(s): địa chỉ người nhận
 - **Chữ ký số**: xác nhận quyền sử dụng đầu vào
 - Public key

Thông tin chung về học phần

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Tên học phần: | Chuỗi khối trong kinh doanh |
| | (Blockchain in Business) |
| 2. Mã học phần: | BLB 515 |
| 3. Trình độ đào tạo: | Thạc sĩ |
| 4. Số tín chỉ: | 04 ~ 60 tiết |
| | (45 tiết Lý thuyết + 15 tiết thực hành) |

Kiến thức cần biết sau khi hoàn thành học phần

1. Về mặt công nghệ

- Cấu trúc dữ liệu bất biến
- Cơ chế đồng thuận phi tập trung
- Kỹ thuật mã hóa, bảo mật sử dụng trong chuỗi khối

2. Về mặt ứng dụng

- Hiểu về ứng dụng của Blockchain
- Nhận biết ra cơ hội ứng dụng công nghệ này tới các lĩnh vực quan tâm

Yêu cầu về học phần

1. Học viên qua học phần khi:

- Đủ điểm quá trình.
- Có điểm thi kết thúc học phần.
- Lưu ý: Học viên vắng thi không được ghi nhận là có điểm thi.
- Có điểm học phần từ 5 trở lên.

2. Học viên cần có cài đặt IDE cần thiết cho lập trình Python như: Jupyter Notebook, VS Code, Visual Studio,...

Học liệu

- [1]. Bettina Warburg, Bill Wagrrer, and Tom Senes (2019). Basics of blockchain: A guide for building literacy in the economics, technology, and business of blockchain. Animal Ventures LLC.
- [2]. Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A. and Goldfedea S. (2016). Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction. Princeton University Press.
- [3]. Bashir, I. (2018). Mastering Blockchain: Distributed ledger technology, decentralization, and smart contracts explained. Packt Publishing Ltd.

1. Bài tập cá nhân:

Hình thức 1 (HT1): Điểm chuyên cần tối đa: 7 (Nếu tham gia đủ)

HT2: Đề tài chọn theo ý muốn.

Lưu ý: Các học viên vừa tham gia đủ buổi học và vẫn làm HT2 sẽ lấy điểm cao nhất giữa hai HT + 2 điểm thưởng

Tiểu luận có độ dài ít nhất 5 trang A4.

Deadline: Sau thi cuối kì 10 ngày.

2. Bài tập nhóm:

Hình thức: Lớp lập thành 5 nhóm. Mỗi nhóm chọn 1 trong 3 chủ đề được gửi trước slide Tiếng Anh hoặc chương 5 – chương 6 của đề cương (5 sự lựa chọn), trình bày trong tuần thứ 3 của khóa học.

Lưu ý: Các nhóm đăng kí chủ đề trước khi kết thúc thứ 6 của tuần đầu tiên. Trong trường hợp có hai nhóm chung chủ đề, chủ đề được chọn ngẫu nhiên và được thông báo bởi giảng viên.

3. Thi cuối kì:

Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm

Phương thức đánh giá

1. Đánh giá quá trình:

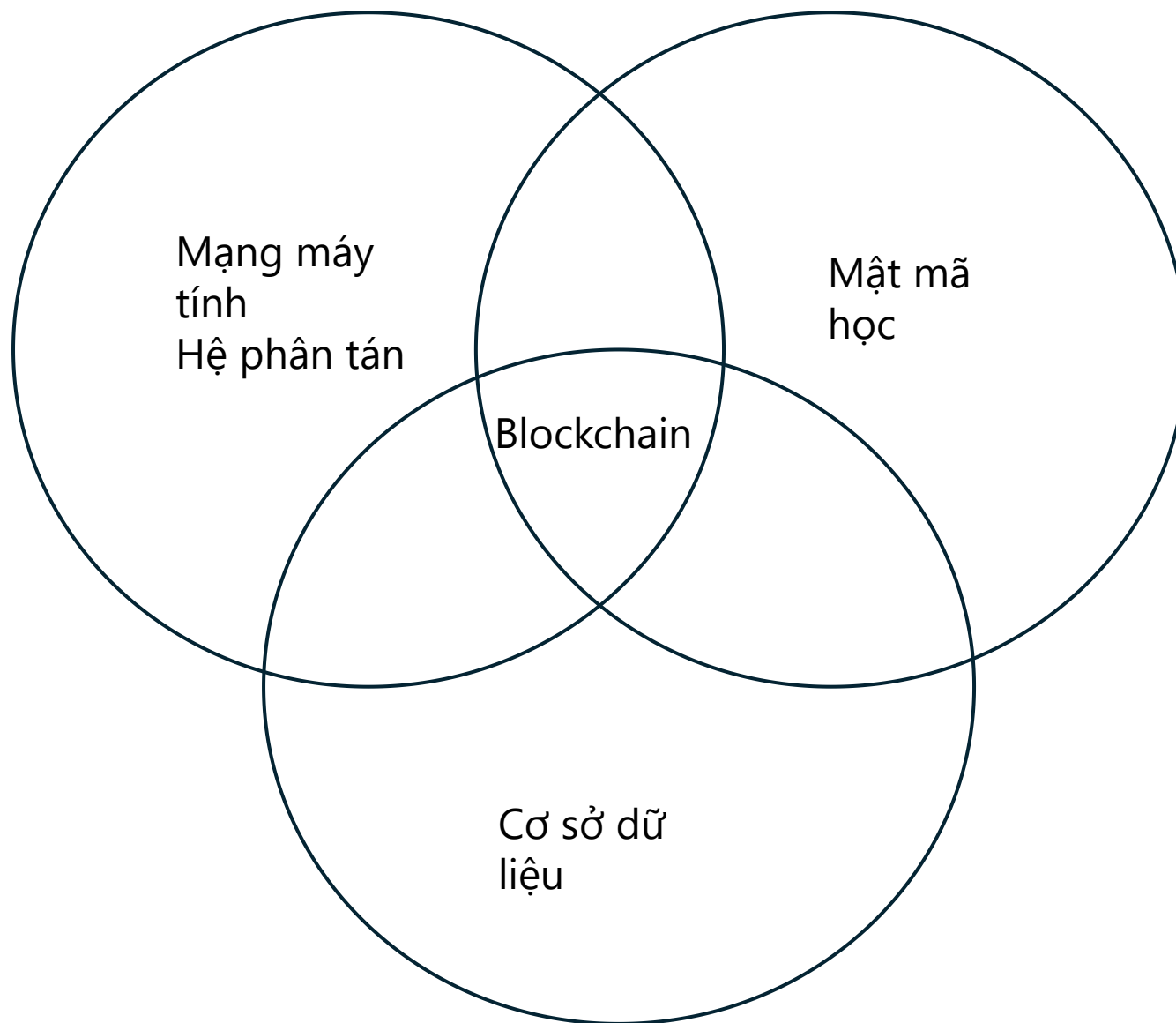
- Bài tập cá nhân: 40%
- Bài tập tiểu luận nhóm: 30%

2. Đánh giá cuối kì:

- Thi cuối kì: Tự luận 30%

Người ta nói gì về Blockchain?

1. Cách mạng hóa các ngành công nghiệp: Blockchain đang thay đổi tương lai như thế nào?
2. Sức mạnh phi tập trung: Sự trỗi dậy của Blockchain cho các giao dịch an toàn.
3. Blockchain 1.0: Công nghệ đứng sau tiền mã hóa và hơn thế nữa.
4. Vai trò của Blockchain trong các hệ thống an toàn và minh bạch.
5. Cuộc cách mạng internet tiếp theo: Tại sao Blockchain sẽ tồn tại lâu dài



Buổi 1: Giới thiệu về cơ sở dữ liệu và Công nghệ mã hóa trong Blockchain



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

I. Cơ sở dữ liệu – Ví dụ minh họa Blockchain trong Python

- float - real numbers
- int - integer numbers
- str - string, text
- bool - True, False

```
height = 1.73  
tall = True
```

- Each variable represents single value

Python List

- `[a, b, c]`

```
[1.73, 1.68, 1.71, 1.89]
```

```
[1.73, 1.68, 1.71, 1.89]
```

```
fam = [1.73, 1.68, 1.71, 1.89]  
fam
```

```
[1.73, 1.68, 1.71, 1.89]
```

- Name a collection of values
- Contain any type
- Contain different types

Chúng ta có thể làm gì với List (Danh sách)

- Thay đổi phần tử trong danh sách
- Thêm phần tử vào danh sách
- Xóa phần tử trong danh sách

Thay đổi phần tử trong danh sách

```
fam = ["liz", 1.73, "emma", 1.68, "mom", 1.71, "dad", 1.89]  
fam
```

```
['liz', 1.73, 'emma', 1.68, 'mom', 1.71, 'dad', 1.89]
```

```
fam[7] = 1.86  
fam
```

```
['liz', 1.73, 'emma', 1.68, 'mom', 1.71, 'dad', 1.86]
```

```
fam[0:2] = ["lisa", 1.74]  
fam
```

```
['lisa', 1.74, 'emma', 1.68, 'mom', 1.71, 'dad', 1.86]
```

Thêm phần tử vào danh sách

```
fam + ["me", 1.79]
```

```
['lisa', 1.74, 'emma', 1.68, 'mom', 1.71, 'dad', 1.86, 'me', 1.79]
```

```
fam_ext = fam + ["me", 1.79]
```

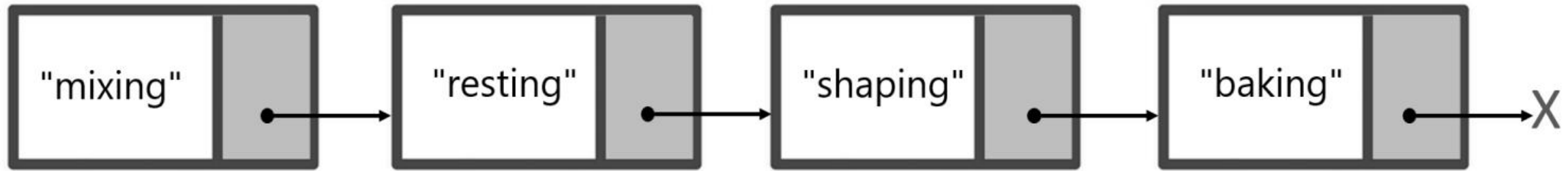
```
del fam[2]
```

```
fam
```

```
['lisa', 1.74, 1.68, 'mom', 1.71, 'dad', 1.86]
```

I) Danh sách liên kết

bread_steps



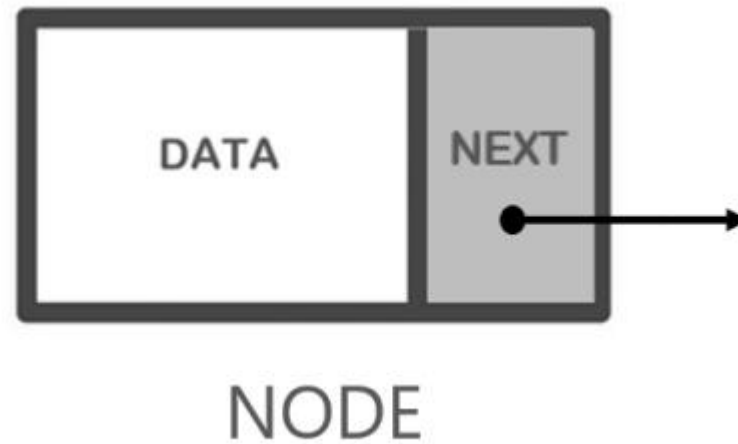
Là một chuỗi các dữ liệu được kết nối thông qua một "mắt xích"

Danh sách liên kết: Cấu trúc

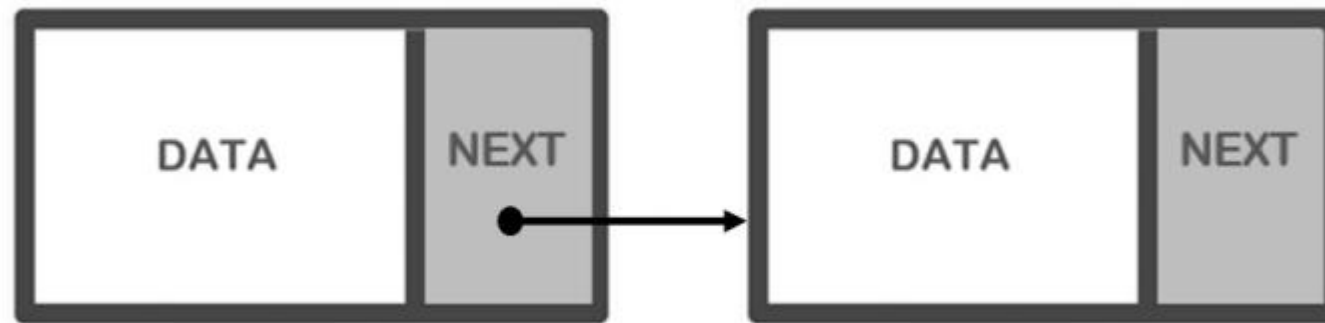


NODE

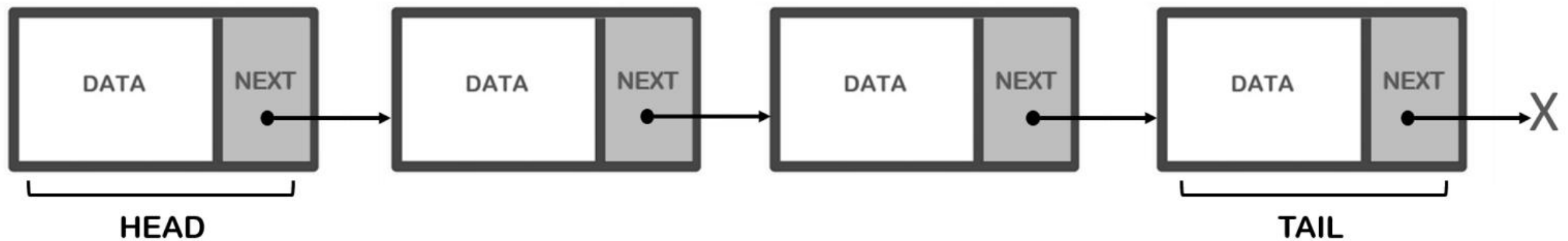
Danh sách liên kết: Cấu trúc



Danh sách liên kết: Cấu trúc



Danh sách liên kết: Cấu trúc



Danh sách liên kết: Lớp Node

```
class Node:  
    def __init__(self, data):  
        self.data = data  
        self.next = None
```

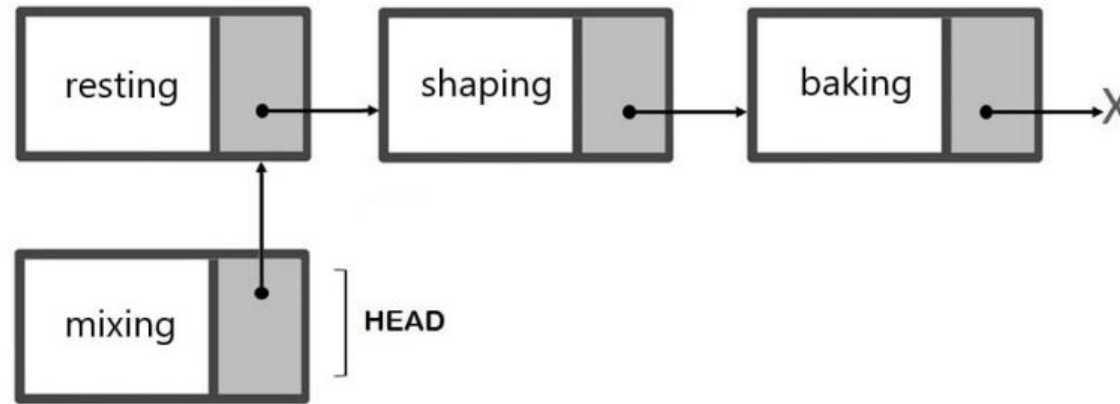
Danh sách liên kết: Lớp LinkedList

```
class LinkedList:  
    def __init__(self):  
        self.head = None  
        self.tail = None
```

Danh sách liên kết: Phương thức

- `insert_at_beginning()`
- `remove_at_beginning()`
- `insert_at_end()`
- `remove_at_end()`
- `insert_at()`
- `remove_at()`
- `search()`
- ...

Danh sách liên kết: insert_at_beginning()



```
def insert_at_beginning(self, data):  
    new_node = Node(data)  
    if self.head:  
        new_node.next = self.head  
        self.head = new_node
```

Danh sách liên kết: insert_at_beginning()



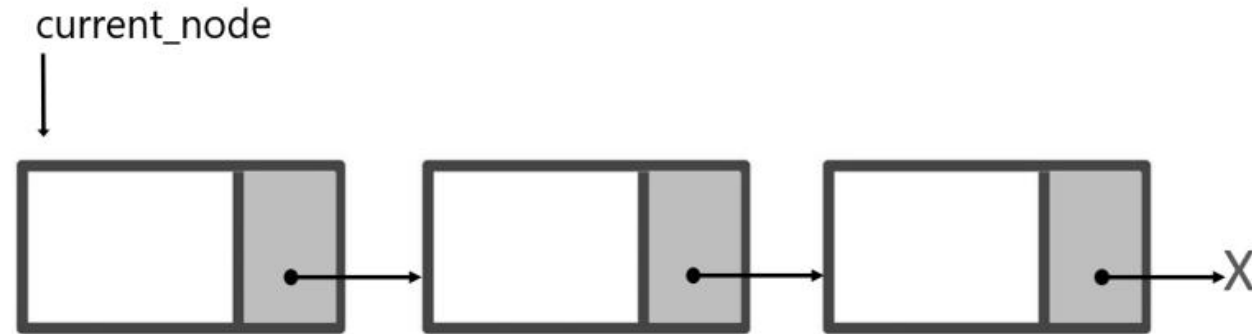
```
def insert_at_beginning(self, data):  
    new_node = Node(data)  
    if self.head:  
        new_node.next = self.head  
        self.head = new_node  
    else:  
        self.tail = new_node  
        self.head = new_node
```

Danh sách liên kết: insert_at_end()

```
def insert_at_end(self, data):  
    new_node = Node(data)  
    if self.head:  
        self.tail.next = new_node  
        self.tail = new_node  
    else:  
        self.head = new_node  
        self.tail = new_node
```

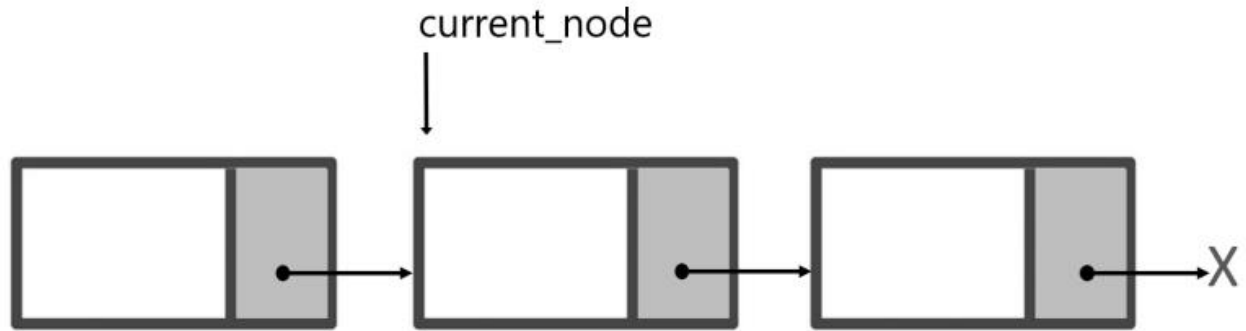
Danh sách liên kết: search()

```
def search(self, data):  
    current_node = self.head  
    while current_node:  
        if current_node.data == data:  
            return True
```



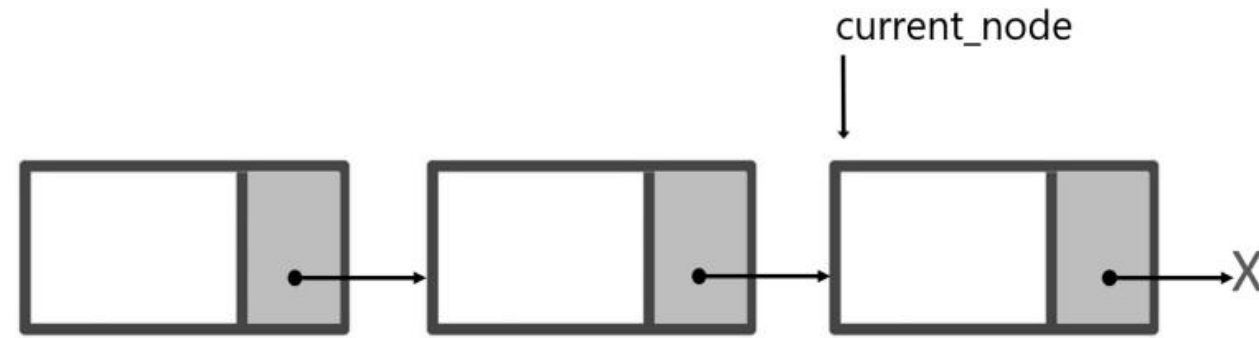
Danh sách liên kết: search()

```
def search(self, data):  
    current_node = self.head  
    while current_node:  
        if current_node.data == data:  
            return True  
        else:  
            current_node = current_node.next
```



Danh sách liên kết: search()

```
def search(self, data):  
    current_node = self.head  
    while current_node:  
        if current_node.data == data:  
            return True  
        else:  
            current_node = current_node.next  
    return False
```



Danh sách liên kết: Ví dụ



```
sushi_preparation = LinkedList()  
sushi_preparation.insert_at_end("prepare")
```

Danh sách liên kết: Ví dụ



```
sushi_preparation = LinkedList()
sushi_preparation.insert_at_end("prepare")
sushi_preparation.insert_at_end("roll")
sushi_preparation.insert_at_beginning("assemble")
```

Danh sách liên kết: Ví dụ



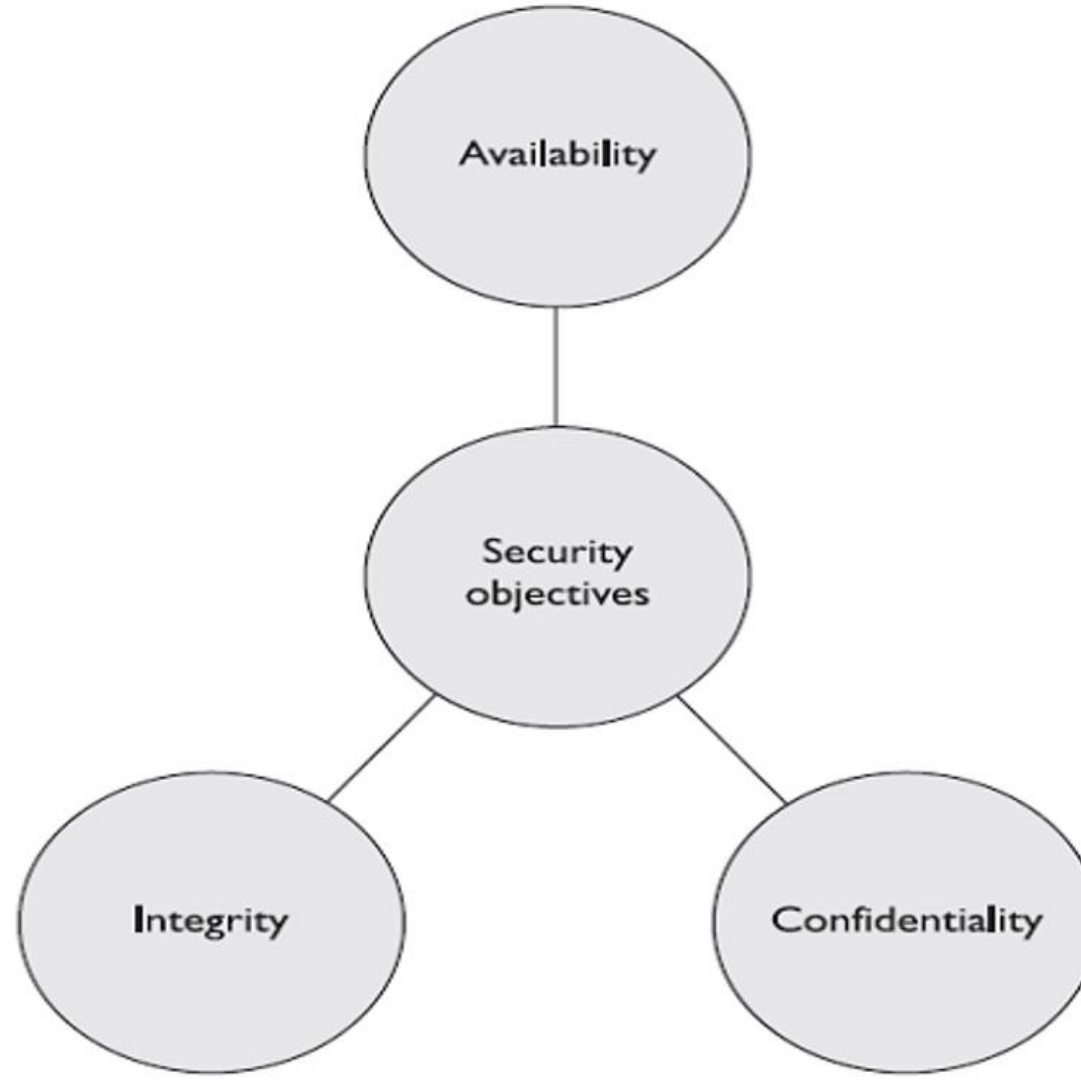
```
sushi_preparation = LinkedList()
sushi_preparation.insert_at_end("prepare")
sushi_preparation.insert_at_end("roll")
sushi_preparation.insert_at_beginning("assemble")
```

Danh sách liên kết: Ví dụ



```
sushi_preparation = LinkedList()
sushi_preparation.insert_at_end("prepare")
sushi_preparation.insert_at_end("roll")
sushi_preparation.insert_at_beginning("assemble")
```

II) An toàn bảo mật thông tin: Mật mã học



II.1) Hàm băm

Hàm f là hàm một chiều (one-way function) nếu:

- cho x dễ dàng tính được $f(x)$
- cho $f(x)$ khó tìm được x .

Ví dụ: Hàm $f(x) = x^2 \bmod(n)$

- $x = 5 \Rightarrow f(x) = 5*5 = 25 \bmod(77)$
- cho $f(x) = 32$ tìm x ?

II.1) Hàm băm

Hàm băm (**Hash function**) H là thuật toán một chiều biến đổi dữ liệu đầu vào M tùy ý, đưa ra kết quả có kích thước cố định

$$h = H(M).$$

Kết quả này được gọi là mã băm (**hash code**), kết quả băm (**hash result**) hoặc giá trị băm (**hash value**).

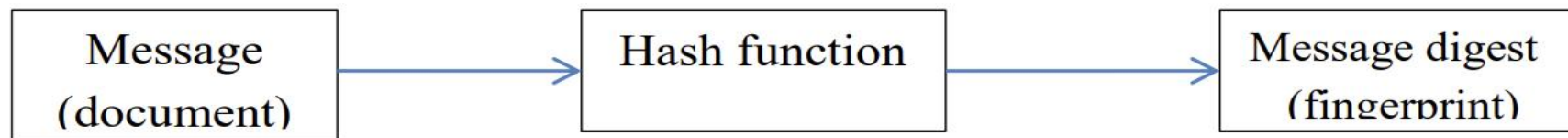
II.1) Hàm băm

Hàm băm (**Hash function**) H là thuật toán một chiều biến đổi dữ liệu đầu vào M tùy ý, đưa ra kết quả có kích thước cố định

$$h = H(M).$$

Kết quả này được gọi là mã băm (**hash code**), kết quả băm (**hash result**) hoặc giá trị băm (**hash value**).

II.1) Hàm băm



Data Format	Data
Text string	cryptography
☐ HMAC	Key Format: Text string, Key:
☒ MD5	e0d00b9f337d357c8faa2f8c8a4e60d
☒ MD4	ed6d864c842e61b8c9e853bc76a300a
☒ SHA1	48c910b6614c4a0aa5851aa78571dd1e3c3a66ba
☒ SHA256	e06554818e902b4ba339f066967c0000da3cda4d7eb4ef89c12
☒ SHA384	e6026b9973d05353067070c57410ba5614773c4ed0e92d47121
☒ SHA512	cd700ec1a9830c273b5c40da34829a0a427294a41c3dfc24359
☒ RIPEMD160	e7892b45c7611f640d356549d3d58c9ecb8d9e8c
☒ PANAMA	8999d30a83c0630a98bc0461326eb45abe792e34f3ad5001e58
☒ TIGER	c2c0eaa9028d098eaaed785be6d0e5423572498cd818c4e
☒ MD2	8ce6eb221bf76c113a24411a0d8cf963
☒ Adler32	21aa052d
☒ CRC32	e8390108

Data Format	Data
File	C:\Users\Administrator\Desktop\avcn.txt
☐ HMAC	Key Format: Text string, Key:
☒ MD5	2573360dee6c5332ecd0b0c927fac016
☒ MD4	1d3c9a61c54318055dfc0d6d5b982e8c
☒ SHA1	6ec43990f6fcd06403a198147a39925edc335fcb
☒ SHA256	3088d9c9acd2377202ba8c0579df337d4ac2f01a8671ef73e25e7
☒ SHA384	0df74b4489727d838bf4e4c445f242cb43950fcd53430f71af8072
☒ SHA512	e60753e4a6b9efe845ec72a2e86c2ab6d86f2fd90638df51de6e
☒ RIPEMD160	5745d3866336b1cc3d6d05fec7e9fc5cd783c4b7
☒ PANAMA	8a1e344cbbcb41f1bbec20af6a70224f4d45cb3cd83ac9a3ab93;
☒ TIGER	763abb706f17c365968b980ca0701e95b8b20bd10482c057
☒ MD2	feee53d8006a1bfc77e9c2231482191a
☒ Adler32	411f12cd
☒ CRC32	bfcc3142

II.1) Hàm băm

Độ dài của giá trị băm (hash value) phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán băm mà bạn sử dụng.

Thuật toán băm	Độ dài đầu ra (bit)	Độ dài hex	Ví dụ kết quả băm (chuỗi "Hello") 
MD5	128 bit	32 ký tự	8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7
SHA-1	160 bit	40 ký tự	f7ff9e8b7bb2b91af11f5d7c4b9730ed2b3fbd4c
SHA-256	256 bit	64 ký tự	185f8db32271fe25f561a6fc938b2e264306ec304eda518007d1764826381969
SHA-512	512 bit	128 ký tự	3615f80c9d293ed7402687f89e6d55b1... (rút gọn)

II.2) Một số yêu cầu đối với hàm băm:

- Với dữ liệu đầu vào là M thì kết quả băm $h = H(M)$ là duy nhất;
- Tính một chiều (one-way property) cho trước giá trị băm h thì việc tìm M để $h = H(M)$ là rất khó;
- Tính kháng đụng độ yếu (weak collision resistance): không thể tìm được dữ liệu $M2$ có cùng giá trị băm với dữ liệu $M1$ cho trước;
- Tính kháng đụng độ mạnh (strong collision resistance) Việc tìm 2 thông điệp $M1$, $M2$ khác nhau nhưng có cùng giá trị băm rất khó xảy ra.

II.3) Một số hàm băm thông dụng:

- **MD-X** (Message Digest gồm MD1, MD2, ..., MD5). Hiện nay, MD5 không còn được coi là an toàn.
- **SHA-X** (Secure hash algorithm: SHA-0, SHA-1, SHA-256...) trong đó SHA1 (tên gọi khác SHA160) được chính phủ Mỹ sử dụng và chọn làm tiêu chuẩn quốc gia. Bảng băm SHA-1 có kích thước 160 bit, quy trình xử lý tương tự như MD5 nhưng số vòng biến đổi nhiều hơn.

II.3) Ứng dụng của hàm băm - Lưu trữ mật khẩu

Username	Password
admin	@123!FitIuh
trandung	@123!Tran
<i>Lưu trữ không mã hóa mật khẩu</i>	

Username	Password
admin	69c919ee4881666e4c90d51d4a2ed505
trandung	168838fe639bd5d8b660d5b008978759
<i>Lưu trữ mã hóa mật khẩu với MD5</i>	

II.3) Ứng dụng của hàm băm - Tính toàn vẹn của dữ liệu

Download (only 249KB):

[WinMD5 Freeware Download](#)

WinMD5Free.zip MD5: 73f48840b60ab6da68b03acd322445ee

WinMD5Free.exe MD5: 944a1e869969dd8a4b64ca5e6ebc209a

You may simply download it, then unzip and put the exe to any folder on your hard drive, and start to use.

II.3) Ứng dụng của hàm băm - Tính toàn vẹn của dữ liệu

Download (only 249KB):

[WinMD5 Freeware Download](#)

WinMD5Free.zip MD5: 73f48840b60ab6da68b03acd322445ee

WinMD5Free.exe MD5: 944a1e869969dd8a4b64ca5e6ebc209a

You may simply download it, then unzip and put the exe to any folder on your hard drive, and start to use.

1. MÃ HÓA LÀ GÌ?



Mã hóa là phương pháp biến thông tin (phim ảnh, văn bản, hình ảnh...) thành dạng không thể hiểu được nếu không có phương tiện **giải mã**, giúp lưu trữ an toàn và bảo mật thông tin trong môi trường không an toàn.



2. CÓ BAO NHIÊU PHÂN LOẠI MÃ HÓA? CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG



4 loại mã hóa chính:

- **Mã hóa cổ điển (Classical Encryption)**
- **Mã hóa một chiều (Hashing)**
- **Mã hóa đối xứng (Symmetric Encryption)**
- **Mã hóa bất đối xứng (Asymmetric Encryption / Public Key Encryption)**

2.1. Mã hóa cổ điển (Classical Encryption)



- Mã hóa cổ điển sử dụng kỹ thuật thay thế và hoán vị, là phương pháp đơn giản, lâu đời và không cần khóa bảo mật, chỉ cần người gửi và người nhận cùng biết về thuật toán này là được.
- Phương pháp này không an toàn vì nếu thuật toán bị lộ, thông tin sẽ mất tính bảo mật.

Cơ chế hoạt động

Mã hóa cổ điển (Classical Cryptography) >>>>

Dùng các phương pháp đơn giản

→ Thay thế ký tự (substitution)

→ Hoán vị ký tự (transposition)



Không sử dụng khóa rõ ràng để giải mã

Ví dụ: Mã hóa thay thế Caesar (Caesar cipher)

Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 ký tự.

Ví dụ với khóa $k = 13$ mã hóa một ký tự x bằng cách dịch chuyển nó 13 vị trí trong bảng chữ cái

Chữ gốc	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Chữ mã hóa	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Chữ gốc	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Chữ mã hóa	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

Ví dụ mã hóa: "DAI HOC NGAN HANG"

Kết quả: "QNV UBP ATNA UNAT"

Mã hóa Vigenère Cipher

Bảng Vigenère

26 HÀNG

Mỗi hàng biểu diễn một Caesar cipher shift (dịch theo một số cố định)

- Hàng đầu tiên không dịch, giữ nguyên bảng chữ cái.
- Hàng thứ hai dịch một vị trí (A B, B C, ...).
- Hàng thứ ba dịch hai vị trí (A C, B D, ...).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

>>>>>

26 CỘT

Được sắp xếp theo bảng chữ cái từ A đến Z

Khi mã hóa, một ký tự trong bản rõ được thay thế bằng ký tự nằm tại giao điểm của **hàng** (do từ khóa quyết định) và **cột** (do bản rõ quyết định)

Mã hóa Vigenère Cipher

Quá trình mã hóa



Bước 1: Lặp lại từ khóa

Từ khóa được lặp có độ dài bằng với bản rõ

- Bản rõ: GUIDELINESFORTERMPAPERS
- Từ khóa: IUH IUHIUHIUHIUHIUHIUHIUHIU

Mã hóa chữ G (bản rõ) với I (từ khóa)

- Hàng 'I' (bắt đầu bằng I, J, K, L, ...).
- Cột 'G' (cột đầu tiên là A, B, C, ... đến G)
- Giao điểm của hàng I và cột G là O, nên ký tự mã hóa đầu tiên là O

Bước 2: Xác định ký tự mã hóa

- Hàng : Ký tự của từ khóa
- Cột : Ký tự trong bản rõ
- Giao điểm của hàng và cột: Ký tự trong bản mã



Ciphertext: **OOPLYSQHLAZVZNLZGWIJLZM**

Mã hóa Vigenère Cipher

Công thức mã hóa

$$c_i = (p_i + k'_i) \mod 26$$

Ký hiệu

- $P = p_1p_2...p_n$ (Bản rõ, với mỗi ký tự được ánh xạ thành số: A = 0, B = 1, ..., Z = 25).
- $K = k_1k_2...k_m$ (Từ khóa, ánh xạ tương tự).
- $C = c_1c_2...c_n$ (Bản mã).
- K' là từ khóa lặp lại để có cùng độ dài với P .
- Phép toán modulo 26 đảm bảo kết quả luôn nằm trong phạm vi bảng chữ cái.



Giá trị của ký tự mã hóa bằng tổng của giá trị ký tự bản rõ và ký tự từ khóa tương ứng, lấy modulo 26

Quá trình giải mã

$$p_i = (c_i - k'_i) \mod 26$$

Ngược lại với quá trình mã hóa:

- Dùng từ khóa để xác định hàng trong bảng Vigenère
- Xác định vị trí của ký tự bản mã trong hàng đó
- Lấy ký tự tương ứng từ cột đầu tiên của bảng Vigenère làm bản rõ



Lấy giá trị ký tự bản mã trừ đi giá trị ký tự từ khóa tương ứng, lấy modulo 26

Mã hóa Vigenère Cipher

Quá trình mã hóa



Bước 1: Lặp lại từ khóa

Từ khóa được lặp có độ dài bằng với bản rõ

- Bản rõ: GUIDELINESFORTERMPAPERS
- Từ khóa: IUH IUHIUHIUHIUHIUHIUHIUHIU

Mã hóa chữ G (bản rõ) với I (từ khóa)

- Hàng 'I' (bắt đầu bằng I, J, K, L, ...).
- Cột 'G' (cột đầu tiên là A, B, C, ... đến G)
- Giao điểm của hàng I và cột G là O, nên ký tự mã hóa đầu tiên là O

Bước 2: Xác định ký tự mã hóa

- Hàng : Ký tự của từ khóa
- Cột : Ký tự trong bản rõ
- Giao điểm của hàng và cột: Ký tự trong bản mã



Ciphertext: **OOPLYSQHLAZVZNLZGWIJLZM**

MÃ HÓA CỔ ĐIỂN

Dựa trên hai kỹ thuật chính là thay thế (substitution) và hoán vị (transposition), ví dụ như mã Caesar.

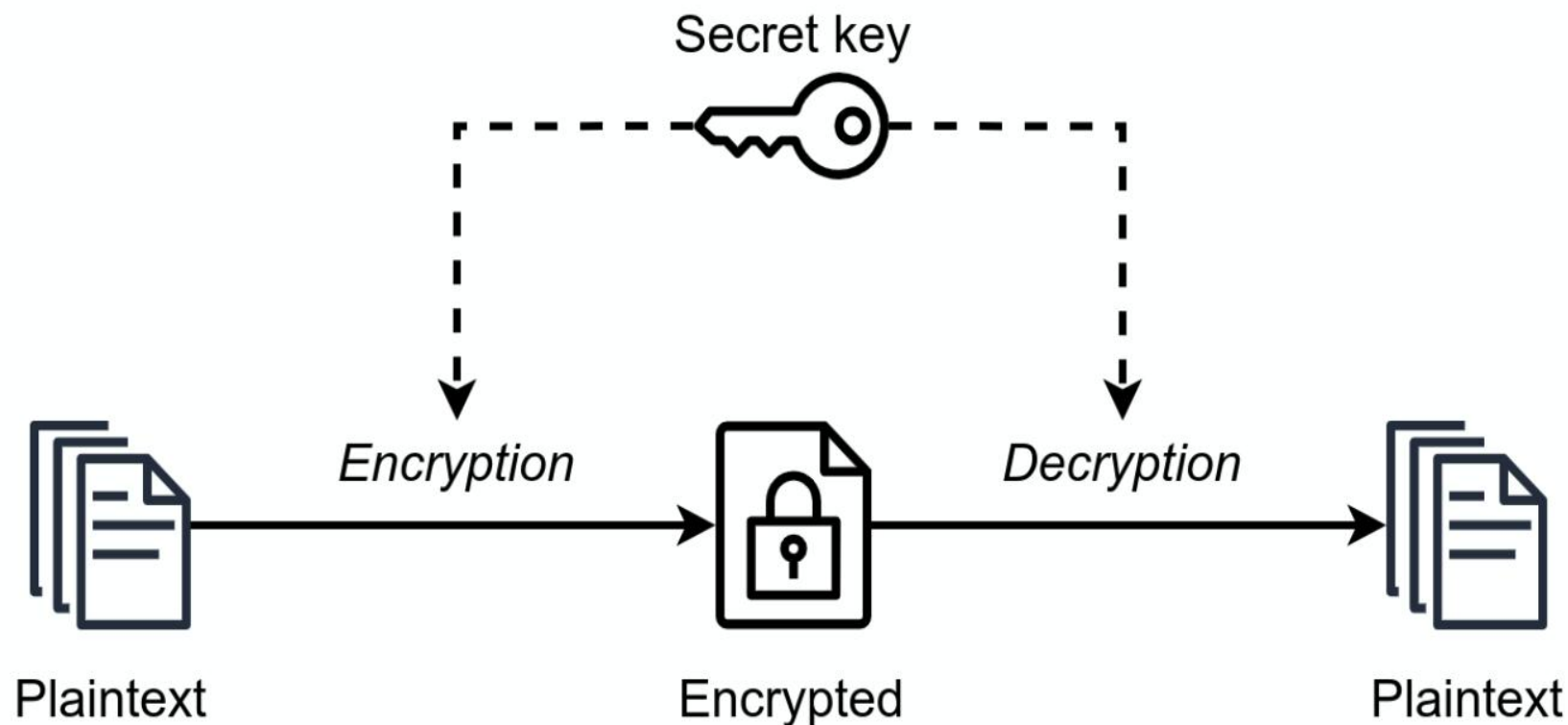
MÃ HÓA HIỆN ĐẠI

Bao gồm mã hóa đối xứng, mã hóa bất đối xứng và hàm băm.

Mã hóa đối xứng

Mô hình gồm 5 thành phần: *Plaintext document*, *Encryption algorithm*, *Secret key* (khóa bí mật chung của bên gửi và bên nhận), *Encrypted document*, *Decryption algorithm*.

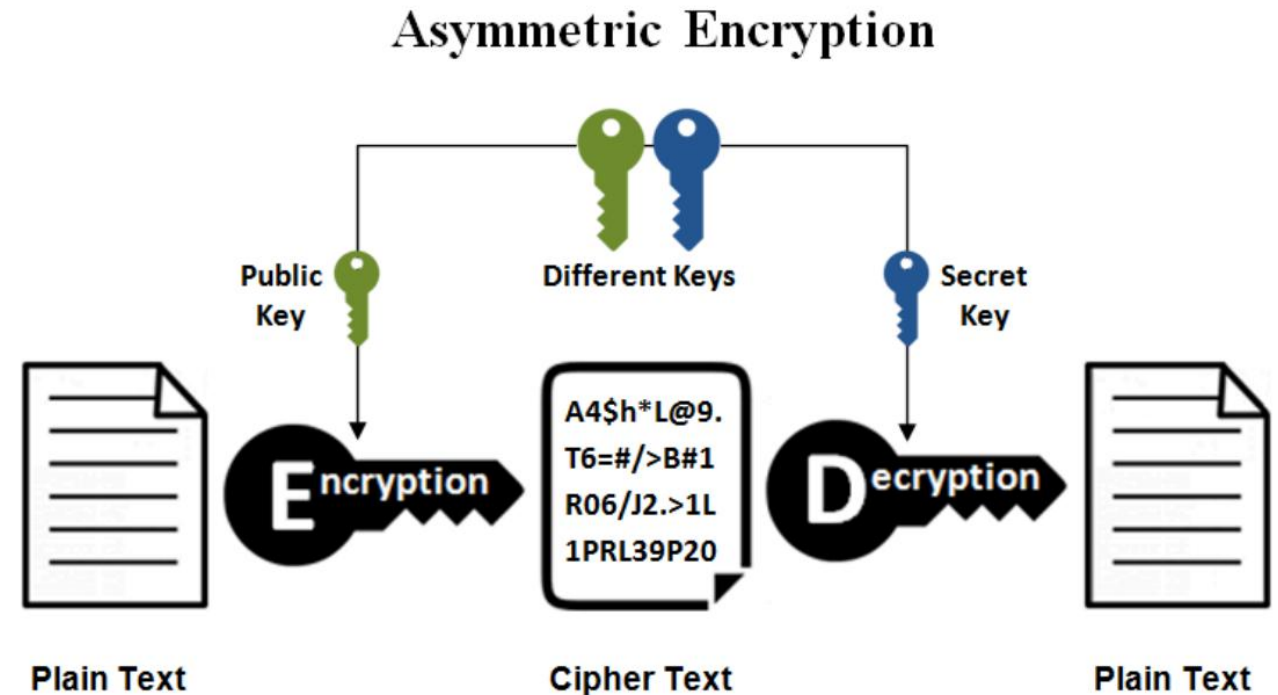
Một số thuật toán mã hóa đối xứng: DES, AES, Blowfish, RC5, RC6 ...



Mã hóa bất đối xứng

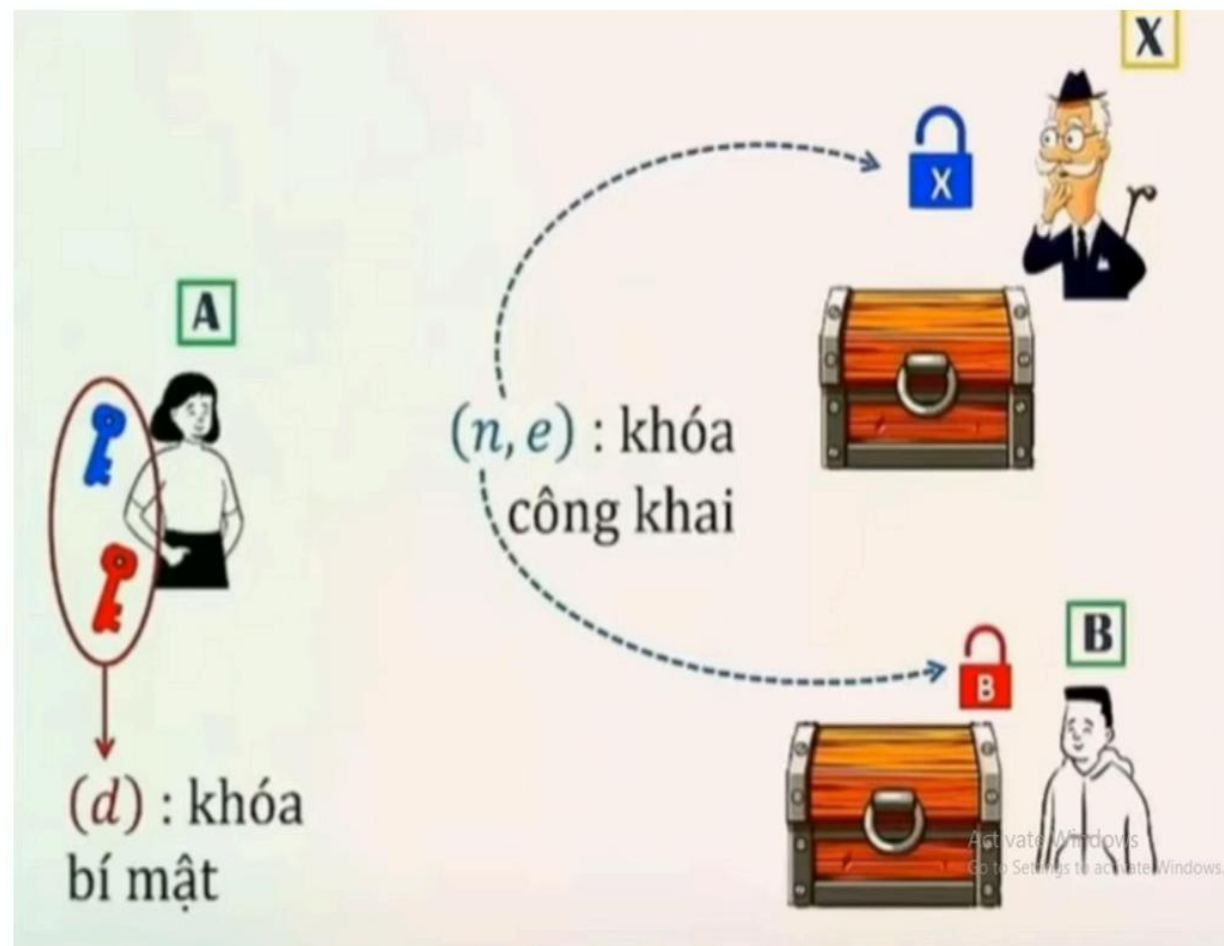
Ưu điểm: Độ an toàn của mã hóa bất đối xứng cao, cung cấp được tính chứng thực, toàn vẹn dữ liệu.

Hạn chế: Do số phép tính toán trong quá trình biến đổi lớn nên tốc độ xử lý dữ liệu trong các hệ mã hóa chậm. Vì vậy, trong thực tiễn hệ mã hóa bất đối xứng ít được sử dụng cho việc truyền dữ liệu kích thước lớn.



Cơ chế hoạt động

- (1). Bên nhận tạo ra một cặp khóa gồm khóa công khai và khóa bí mật.
- (2). Trước khi gửi dữ liệu, bên gửi sử dụng thuật toán mã hóa bất đối xứng với khóa công khai từ bên nhận để mã hóa dữ liệu.
- (3). Bên nhận nhận được dữ liệu đã được mã hóa và sử dụng thuật toán tương ứng ở bên gửi, với khóa bí mật để giải mã dữ liệu.



Tạo khóa

- B1: Chọn hai số nguyên tố p, q , tính $N = p \times q$ sao cho $2^{i-1} < N < 2^i$.
- B2: Tính $n = (p - 1)(q - 1)$.
- B3: Chọn e sao cho e và n là số nguyên tố cùng nhau.
- B4: Tìm d sao cho $e \times d \equiv 1 \pmod n$ (nghịch đảo của e theo modulo n).
- B5: Tạo khóa công khai $Ku = (e, N)$ và khóa riêng $Kr = (d, N)$.

Mã hóa & Giải mã

Phương pháp 1: Mã hóa bảo mật

- Mã hóa: $C = M^e \pmod N$
- Giải mã: $M = C^d \pmod N$

Phương pháp 2: Mã hóa chứng thực

- Mã hóa: $C = M^d \pmod N$
- Giải mã: $M = C^e \pmod N$

Ví dụ

Chọn $p = 7, q = 2 \rightarrow N = 7 \times 2 = 14$

Tính $n = (7 - 1)(2 - 1) = 6$

Chọn $e = 5$ (nguyên tố cùng nhau với 6)

Chọn $d = 5$ (vì $5 \times 5 \equiv 1 \pmod 6$)

Mã hóa $M = 5 \rightarrow C = 5^5 \pmod{14} = 3$

Giải mã $M = 3^5 \pmod{14} = 5$

Câu hỏi trắc nghiệm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

1) Trong blockchain, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng gì?

A. Các hàng và cột

B. File văn bản

C. Các block liên kết nhau

D. Biểu đồ

2) Cấu trúc lưu trữ nào blockchain sử dụng để đảm bảo tính bất biến?

- A. Cây AVL
- B. Bảng băm
- C. Danh sách liên kết đơn
- D. Mạng động

3) Đặc điểm chung giữa blockchain và linked list là gì?

- A. Cả hai đều lưu theo định dạng cây
- B. Cả hai có con trỏ đến block kế tiếp
- C. Cả hai dùng hashing
- D. Cả hai đều có chiều đi ngược

4) Sự khác biệt chính giữa linked list và blockchain là gì?

- A. Linked list có thể bị xóa node giữa
- B. Blockchain không dùng con trỏ
- C. Blockchain không liên kết node
- D. Linked list an toàn hơn

5) Hàm băm (hash function) trong blockchain thường có tính chất:

- A. Tính chất đảo ngược dễ dàng.
- B. Tính chất định hướng một chiều (one-way).
- C. Có thể tạo ra nhiều đầu ra khác nhau cho cùng một đầu vào.
- D. Không đảm bảo độ dài đầu ra cố định.

6) Điều nào sau đây không phải là đặc tính của hàm băm mật mã (cryptographic hash function) được sử dụng trong blockchain?

A. Khả năng chống va chạm (collision resistance).

B. Dễ dàng đảo ngược đầu ra thành đầu vào ban đầu.

C. Tính chất one-way.

D. Đầu ra cố định về độ dài bất kể đầu vào.

7) Những đặc tính của hàm băm (như tính định hướng một chiều và chống va chạm) giúp blockchain đảm bảo:

- A. Tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn.
- B. Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
- C. Dễ dàng sao lưu dữ liệu.
- D. Giảm dung lượng lưu trữ.

8)

9) Để bảo vệ thông tin giao dịch, hash functions được sử dụng nhằm mục đích:

A. Mã hóa thông tin để chỉ người nhận mới hiểu được.

B. Tạo ra một “dấu vân tay” số cho dữ liệu, giúp kiểm tra tính toàn vẹn.

C. Tạo liên kết giữa các giao dịch ngẫu nhiên.

D. Thay đổi liên tục cấu trúc của block.

10) Ứng dụng của các công nghệ liên quan đến mã hóa và hàm băm trong blockchain giúp tăng cường:

- A. Khả năng mở rộng của hệ thống mà bỏ qua kiểm soát truy cập.
- B. Tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và xác thực nguồn gốc giao dịch.
- C. Việc chia nhỏ dữ liệu thành các phần độc lập không liên quan.
- D. Quá trình ghi nhận giao dịch mà không cần xác thực.

Buổi 2:

Cấu trúc của Khối: Block Header

Chữ kí số, Dấu thời gian và Merkle Root

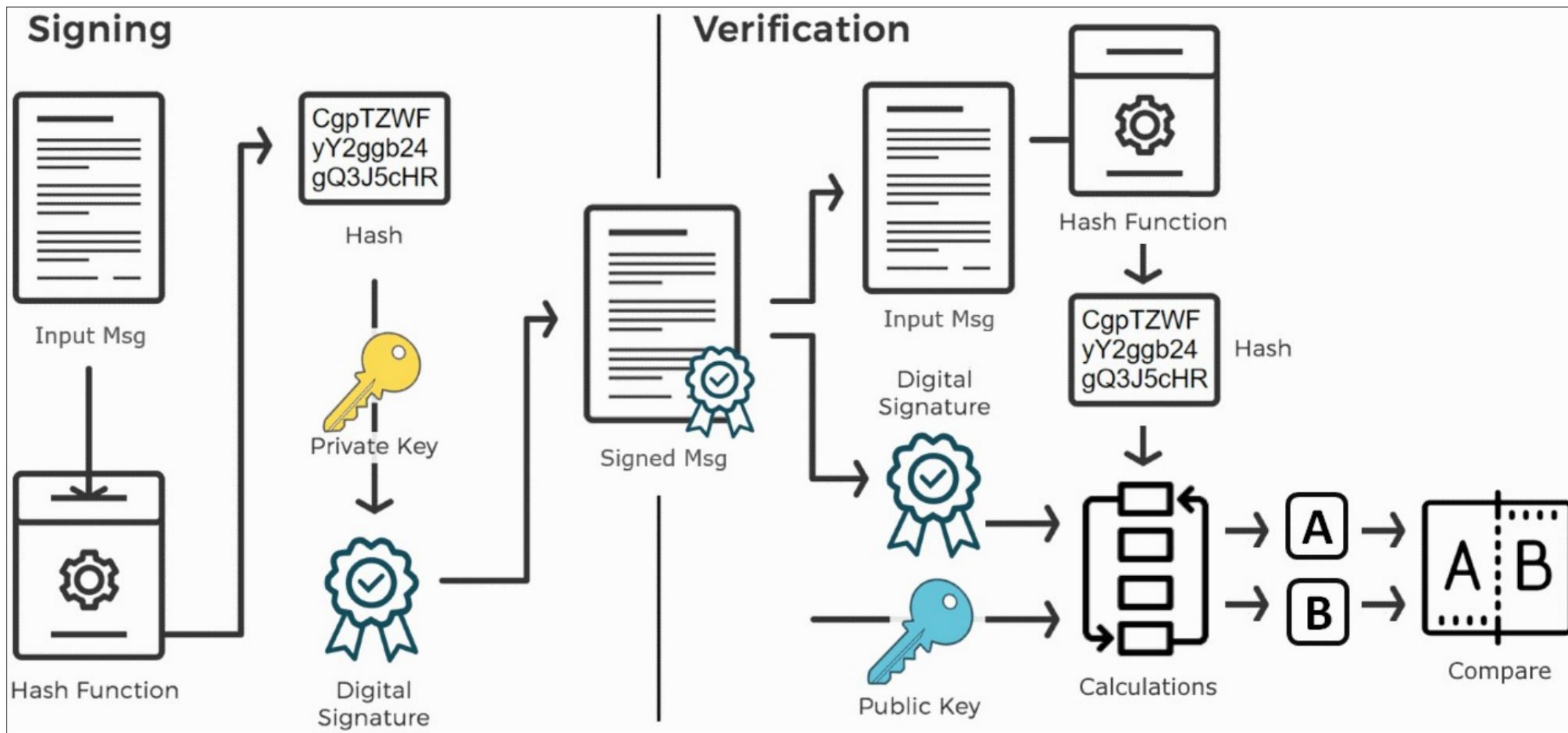


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

ASYMMETRIC CRYPTOGRAPHY & DIGITAL SIGNATURES





BITCOIN ADDRESSES

blockchain.com/btc/tx/431fe1aa711c0059f2ebd544d54eaf7ed640da0b64e20fb94d47fc21b212aae7

Blockchain.com

Wallet

Exchange

Explorer

Buy Bitcoin

Trade

Home

Prices

Charts

DeFi

NFTs

Academy

Developers

Assets

Bitcoin

Ethereum

Bitcoin Cash

BTC Testnet

BCH Testnet

Blockchain.com

Wallet

Exchange

Explorer > Bitcoin Explorer > Transaction

USD

Search your transaction, an address or a block

Summary

USD BTC

Fee 0.00000908 BTC
(4.018 sat/B - 1.582 sat/WU - 226 bytes)
(6.306 sat/vByte - 144 virtual bytes)

0.02677785 BTC

UNCONFIRMED

Hash 431fe1aa711c0059f2ebd544d54eaf7ed640da0b64e20fb94d47fc21b212aae7

2022-08-25 16:56

bc1q4sget3wen4saumutffq5nu6xwhmatsf3qgfga5

0.02678693 BTC

bc1qraqzvlcphp2k3sxkenpulapym26snljxv5wy5
1DkUPjSjPB1gpobtZf9t75w2oC4Xk3t17c

0.00786156 BTC

0.01891629 BTC

This transaction was first broadcast to the Bitcoin network on August 25, 2022 at 4:56 PM GMT+7. The transaction is currently unconfirmed by the network. At the time of this transaction, 0.02677785 BTC was sent with a value of \$580.48. The current value of this transaction is now \$580.94. Learn more about [how transactions work](#).

Details

Hash 431fe1aa711c0059f2ebd544d54eaf7ed640da0b64e20fb94d47fc21b212aae7

Status Unconfirmed

Received Time 2022-08-25 16:56

Size 226 bytes

Weight 574

NHD
Chuỗi khối trong kinh doanh



BITCOIN ADDRESSES

Hash 431fe1aa711c0059f2ebd544d54eaf7ed640da0b64e20fb94d47fc21b212aae7

bc1q4sget3wen4saumutffq5nu6xwhmatsf3qgfga5

0.02678693 BTC

bc1qraqzvltczphp2k3sxkenpulapym26snljxv5wy5
1DkUPjSjPB1gpobtZf9t75w2oC4Xk3t17c

Sign transaction with **private key**

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

```
MIIBOgIBAAJBAKj34GkxHfD90vcNLYLInFEX6Ppy1tPf9Cnzj4p4WGeKs1Pt8Qu
KUprKfFLFRYC9AIKjbJTWit+CqvjWYzvQwECAwEAAQJAIJLixBy2qpFoS4DSmoEm
o3qGy0t6z09AIJtH+5OeRV1be+N4cDYJKffGzDa88vQENZiRm0GRq6a+HPGQMd2k
TQIhAKMSvzIBnni7ot/OSie2TmJLY4SwTQAevXysE2RbFDYdAiEBCUEaRQnMnbp7
9mxDXDf6AU0cN/RPBjb9qSHDcWZHgzUCIG2Es59z8ugGrDY+pxLQnwftadxd+Uy
v/Ow5T0q5gIJAiEAYs4Ral9YG8EWx/2w0T67ZUVAw8eOMB6BIUg0Xcu+3okCIBOs
/5OiPgoTdSy7bcF9IGpSE8ZgKzgyQVZeN97YE00
```

-----END RSA PRIVATE KEY-----

Verify transaction with **public key**

-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----

```
MEgCQQCo9+BpMRYQ/dL3DS2CyJxRF+j6ctbT3/Qp84+KeFhnii7NT7fELiKUSnx
S30WAvQCCo2yU1orfgr41mM70MBAgMBAAE=
```

-----END RSA PUBLIC KEY-----

HASH **SHA 256**

61087f7e8804c5361dd0291c2dd4083a6d28014a999b43c981a42435cf0fce00

HASH **RIPEMD 160**

21799c282798d07dc5cf385d5fe2fcb7c5e91a53

First 4 bytes
(8 hex digits)

09bcbf6b

2x SHA 256

Bitcoin address

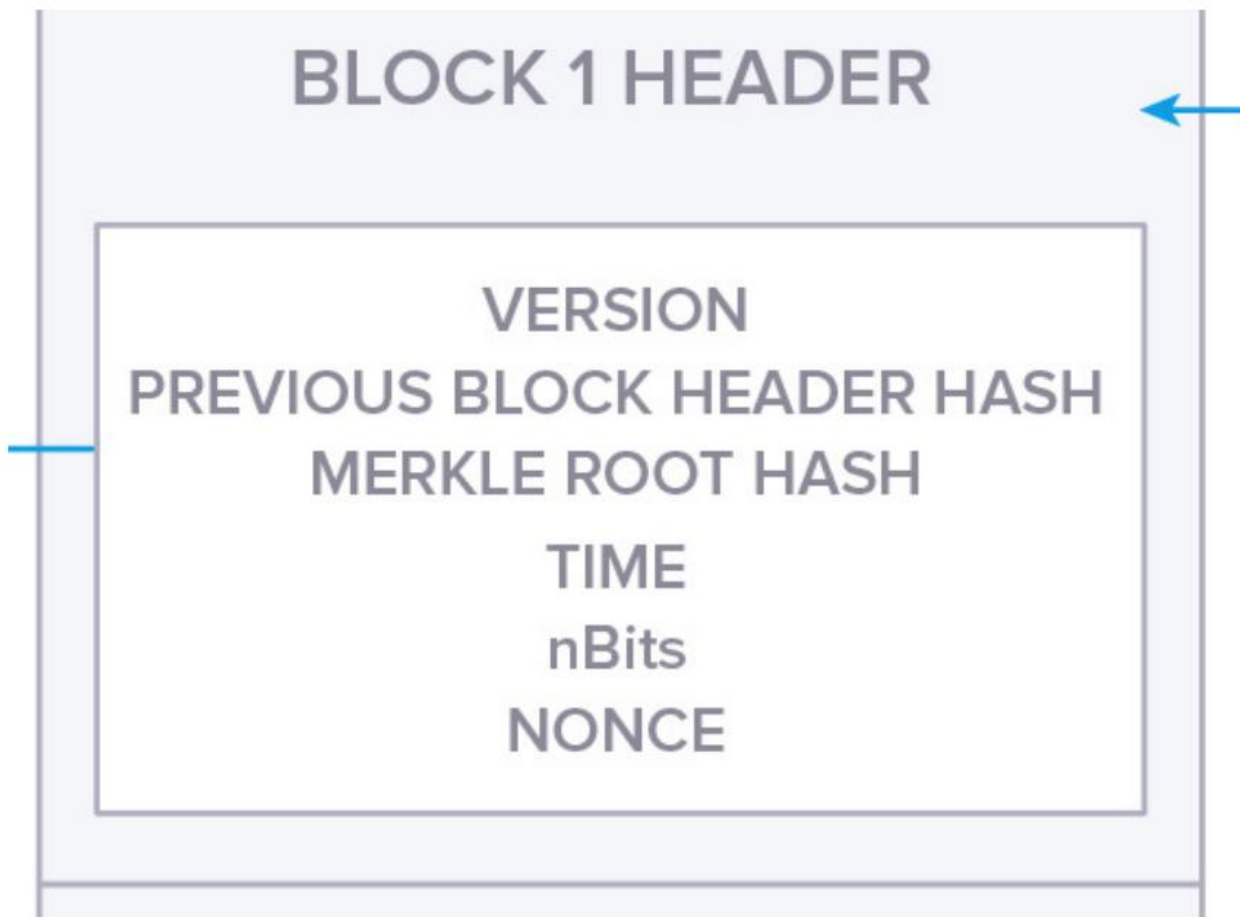
3xVUrcYNkxtrpgeD6Lez2QbfZGW7g3MDWTV34mZy

base58

21799c282798d07dc5cf385d5fe2fcb7c5e91a5309bcbf6b



BLOCK HEADER

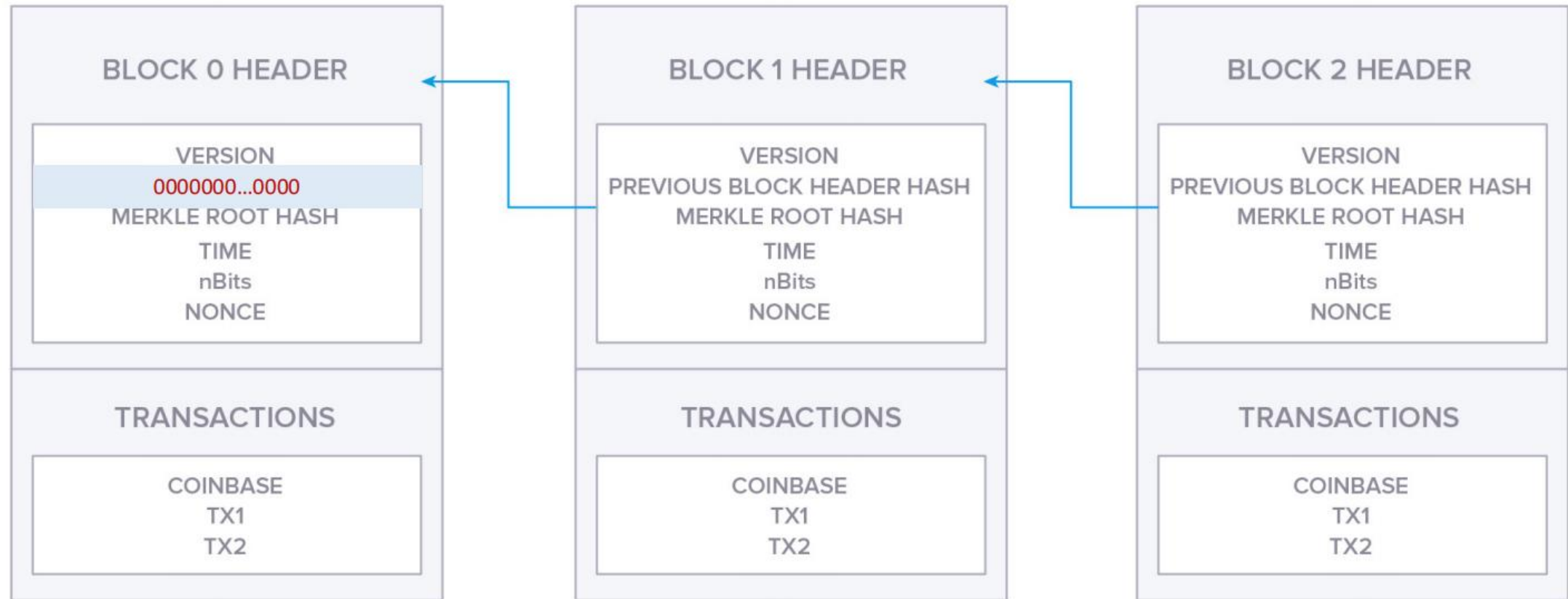


- Version
- Previous Block hash
- Merkle Root hash
- Timestamp
- **Difficulty target**
- **Nonce**



TIMESTAMPED APPEND-ONLY - **BLOCKCHAIN**

GENESIS BLOCK



Time – Stamp (Dấu thời gian)

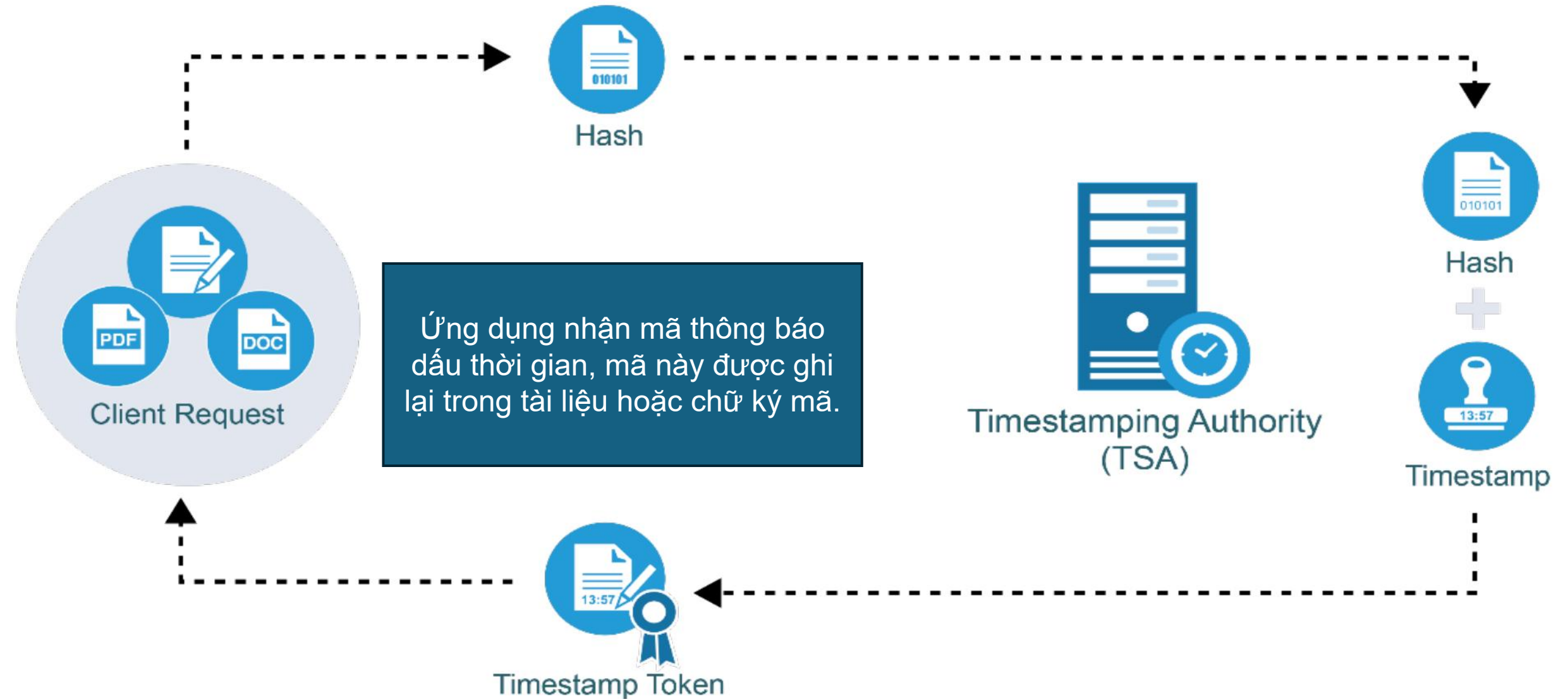
TẠI SAO CẦN DẤU THỜI GIAN?

- Liên kết một tài liệu đã ký với một ngày và giờ cụ thể.
- Chứng minh trong tương lai rằng tài liệu đã ký tồn tại vào ngày và giờ cụ thể đó.
- Đảm bảo tính chính xác của ngày và giờ mà nó chỉ ra và tính toàn vẹn của dữ liệu mà ngày và giờ đó được liên kết.

TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG

- Chữ ký số cho hợp đồng.

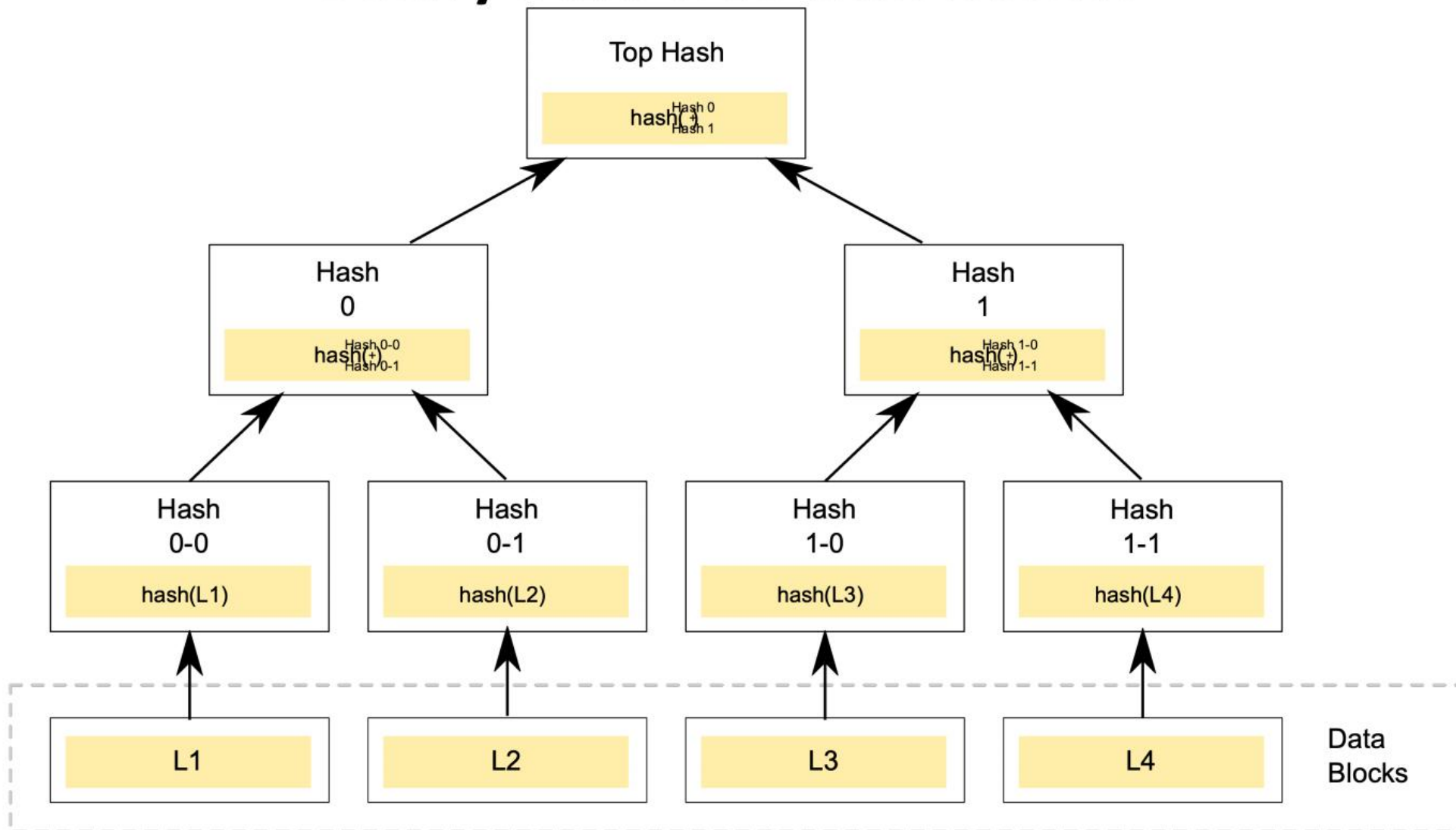
Dấu thời gian trong quá trình số hóa chứng từ - Ví dụ: Chữ kí số





MERKLE TREE

Binary Data Tree with Hashes



Ý nghĩa và ứng dụng của Merkle Tree:

1. Xác minh dữ liệu hiệu quả:

Bạn chỉ cần một vài giá trị băm trung gian để xác minh tính hợp lệ của một khối dữ liệu (thay vì kiểm tra toàn bộ).

Điều này giúp tiết kiệm băng thông và tính toán trong hệ thống phân tán như blockchain.

2. Phát hiện thay đổi dữ liệu:

Nếu bất kỳ dữ liệu nào bị thay đổi ($L1 \rightarrow L4$), toàn bộ chuỗi băm sẽ thay đổi và Merkle Root sẽ khác, cho thấy dữ liệu đã bị sửa đổi.

3. Được dùng trong Blockchain:

Ví dụ: Trong Bitcoin, Merkle Root được ghi trong header của mỗi block để đại diện cho tất cả các giao dịch bên trong block đó.

 Tóm tắt quy trình:

Dữ liệu → Băm từng khối → Kết hợp băm → Tiếp tục băm cấp cao hơn → Merkle Root.

Dễ dàng xác minh dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn mà không cần tải toàn bộ thông tin.

Câu hỏi về MÃ HÓA trong blockchain:

1. Tại sao blockchain không dùng mã hóa đối xứng để bảo vệ quyền sở hữu tài sản, mà lại dùng chữ ký số với mã hóa bất đối xứng?
2. Trong Bitcoin, tại sao không dùng khóa riêng để mã hóa giao dịch, mà chỉ dùng nó để ký? Có rủi ro nào nếu dùng sai cơ chế mã hóa?
3. Nếu thuật toán mã hóa bất đối xứng như ECDSA bị phá vỡ (do máy tính lượng tử), điều gì sẽ xảy ra với hệ thống blockchain hiện tại? Cần làm gì để phòng ngừa?
4. Tại sao blockchain công khai không mã hóa toàn bộ dữ liệu? Có trường hợp nào cần mã hóa dữ liệu trong block không?

Câu hỏi về HÀM BẮM trong blockchain:

- 1- Tại sao blockchain không dùng thuật toán hash như MD5 hoặc SHA1 mà lại dùng SHA-256 (Bitcoin) hoặc Keccak-256 (Ethereum)?
- 2 - Giải thích tại sao hàm băm là "một chiều". Điều gì sẽ xảy ra nếu tìm được cách đảo ngược hàm băm SHA-256?
- 3 - Merkle Tree dùng hash để bảo toàn toàn vẹn dữ liệu. Nhưng nếu chỉ cần chứng minh một giao dịch mà không tiết lộ tất cả, cần những hash nào? Tại sao?
- 4 - Giả sử có 2 giao dịch khác nhau cho cùng một output hash (collision), điều gì sẽ xảy ra? Blockchain có bị mất an toàn không?

Buổi 3: Tiền tệ, sổ cái phân tán, hệ thống phi tập trung, Định nghĩa Blockchain, Bitcoin



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu 1: Trong blockchain, timestamp (dấu thời gian) chủ yếu được sử dụng để:

- A. Xác định kích thước của block
- B. Ghi nhận thời điểm một block được thêm vào chuỗi
- C. Ghi nhận vào block thời điểm của giao dịch
- D. Ghi nhận tổng thời gian khai thác block

Câu 2: Vì sao timestamp lại quan trọng trong hệ thống blockchain phân tán?

- A. Để tối ưu hóa hiệu suất CPU
- B. Để xác minh thứ tự và lịch sử các block và giao dịch
- C. Để mã hóa toàn bộ block
- D. Để giảm chi phí giao dịch

Câu 3: Blockchain như Bitcoin cho phép timestamp lệch trong khoảng nào so với thời gian thực?

- A. ± 1 phút
- B. ± 10 phút
- C. ± 2 giờ
- D. Không có giới hạn

Câu 4: Cây Merkle trong chuỗi khối được dùng để:

- A. Mã hóa toàn bộ Blockchain
- B. Lưu trữ địa chỉ ví người dùng
- C. Xác minh hiệu quả và an toàn các giao dịch trong block
- D. Tăng tốc độ khai thác Block

Câu 5: Merkle Root là

- A. Khóa bí mật dùng để giải mã block
- B. Giá trị hash cuối cùng đại diện cho toàn bộ dữ liệu trong Merkle Tree
- C. Địa chỉ ví gốc của thợ đào
- D. Thuật toán mã hóa đặc biệt trong blockchain

Câu 6: Chữ ký số không có đặc điểm nào sau đây?

- A. Dùng để xác thực các bên ký vào dữ liệu
- B. Dùng để kiểm tra đảm bảo dữ liệu thông bị can thiệp sau khi đã ký số
- C. Dùng để mã hóa toàn bộ dữ liệu gốc tránh bị đọc lén
- D. Có thể dùng để xác thực thời gian ký số vào dữ liệu

Câu 7: Trong Merkle Tree, nếu có 8 giao dịch, thì số lượng mức (levels) trong cây sẽ là:

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 8

Câu 8: Điểm mạnh của Merkle Tree là gì?

- A. Mã hóa dữ liệu mạnh mẽ
- B. Lưu trữ nhiều loại file
- C. Cho phép xác minh giao dịch riêng lẻ mà không cần toàn bộ block
- D. Giảm kích thước block

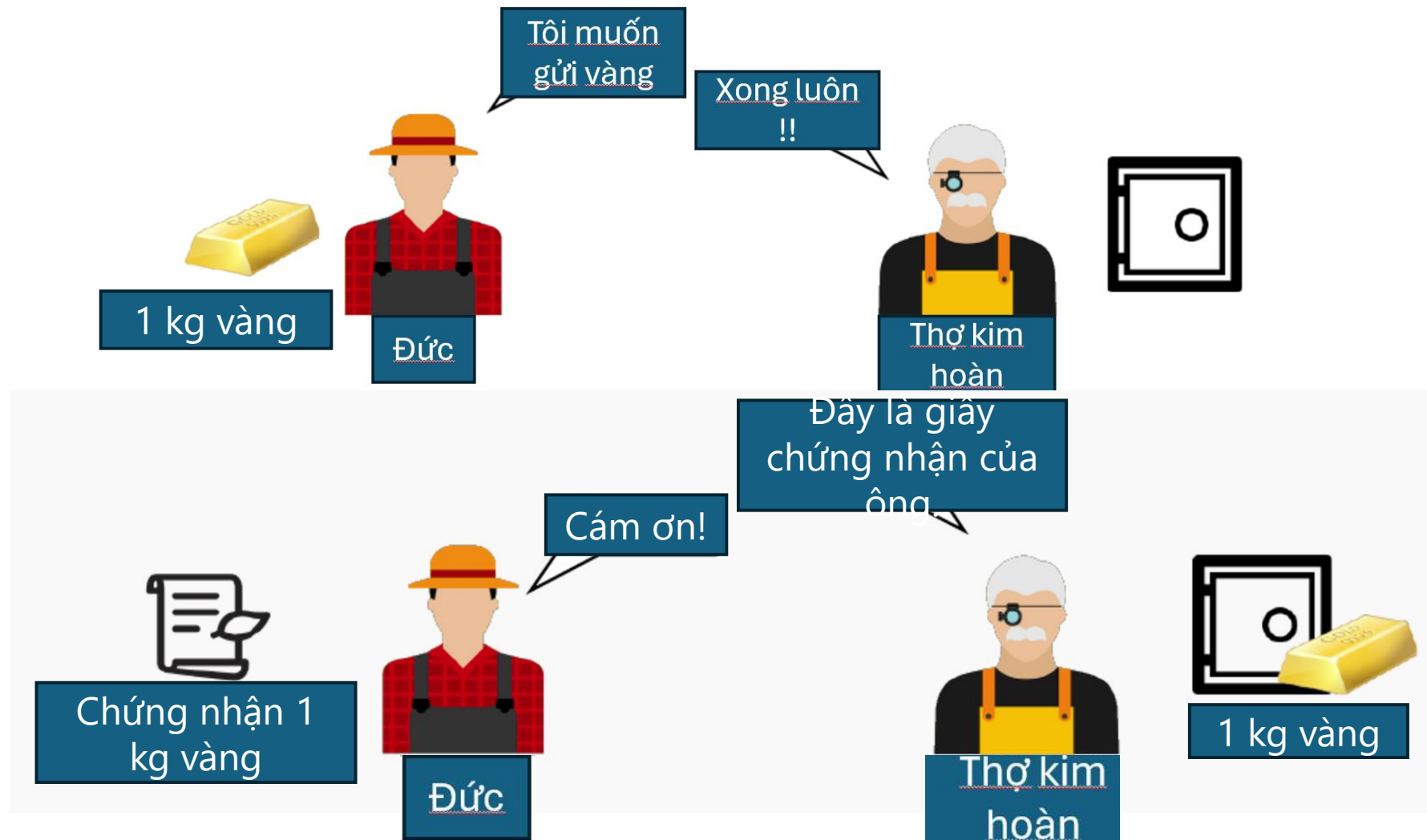
Câu 9: Điều gì xảy ra nếu chỉ một giao dịch trong Merkle Tree bị thay đổi?

- A. Không ảnh hưởng đến Merkle Root
- B. Chỉ ảnh hưởng đến node lá gần đó
- C. Toàn bộ Merkle Tree và Merkle Root sẽ thay đổi
- D. Chỉ ảnh hưởng đến block header

Câu 10: TSA là từ viết tắt của cụm từ nào sau đây trong lĩnh vực xác thực thời gian kỹ thuật số?

- A. Transaction Security Algorithm
- B. Time Synchronization Agent
- C. Timestamping Authority
- D. Trusted Signature Application

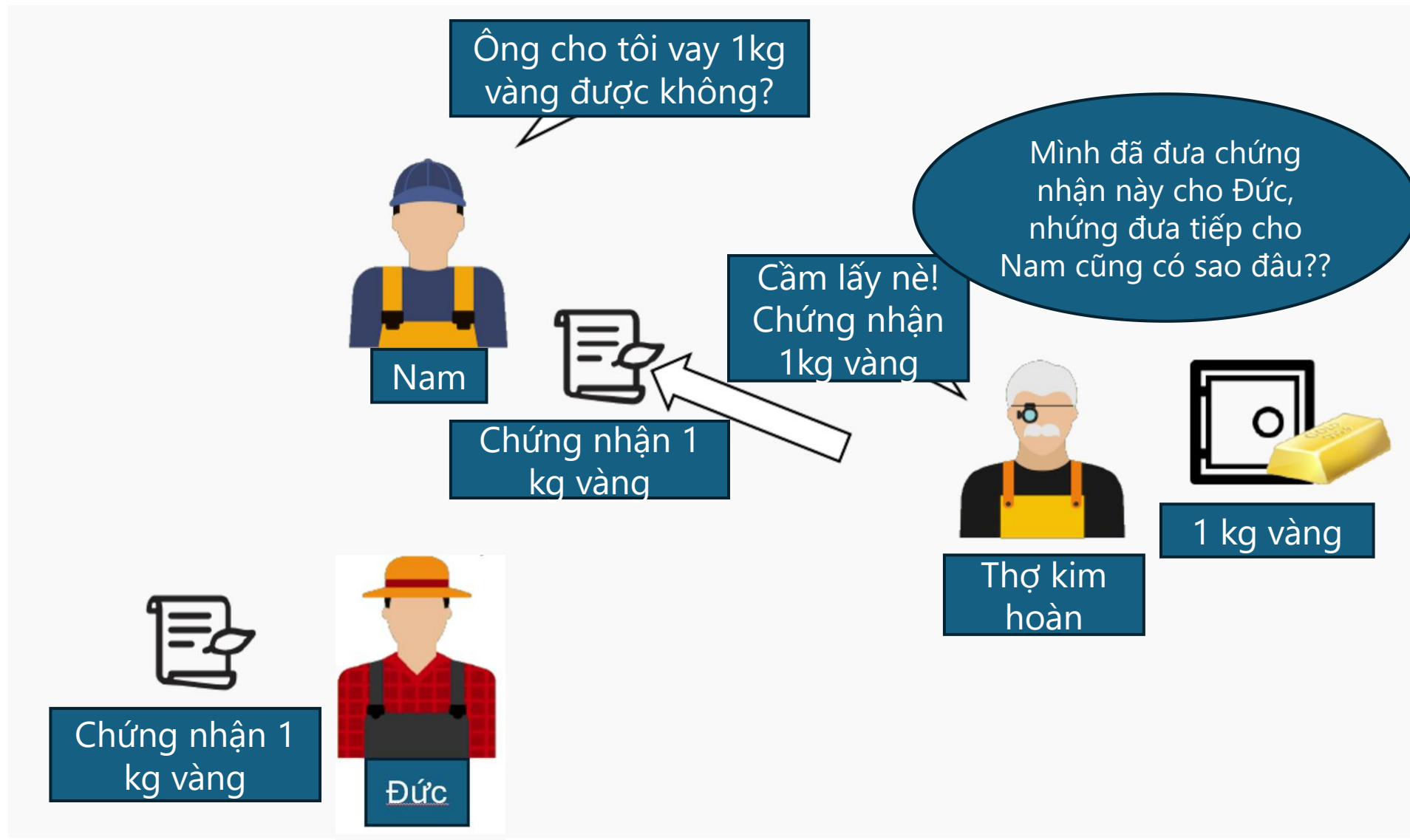
I) Lược sử về tiền



Lược sử về tiền



Lược sử về tiền



Điều gì làm nên một đơn vị tiền tệ tốt?

1. Dễ mang theo
2. Bền bỉ
3. Dễ chia nhỏ
4. Nguồn cung hữu hạn

II) Sổ cái



Proto Cuneiform
Uruk, ca 3000 B.C

1747 ⁽¹⁾ M ^r Baily Washington D ^r				1747 ⁽²⁾ Per: Contra . 6 th L S D			
Sept 10 th	To two books	2/6	0 2 6	Sept 25 th	By a two fresh Gunter	1/3	0 1 3
	To end D ^r Lomborg	2/6	0 2 6	Jan 11 th	By bank paid Robert Washington	1/3	0 1 3
July 25 th	To Cash P. M. Luns for 500:1 Nails		1 0	July 10 th	By Cash Received	2/6	2 6
Aug 1 st	2 Pounds of Paper Letter 2 Pounds of Paper Letter			Sept 9 th	By Cash Received		
	1 Pound of Paper Letter 1 Pound of Paper Letter			Nov 3 rd	By Cash Received		

Personal Ledger
George Washington
1747

Nhiệm vụ chính: Ghi chép lại các giao dịch

II) Sổ cái

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm 2017

Tài khoản: 111 - Tiền mặt

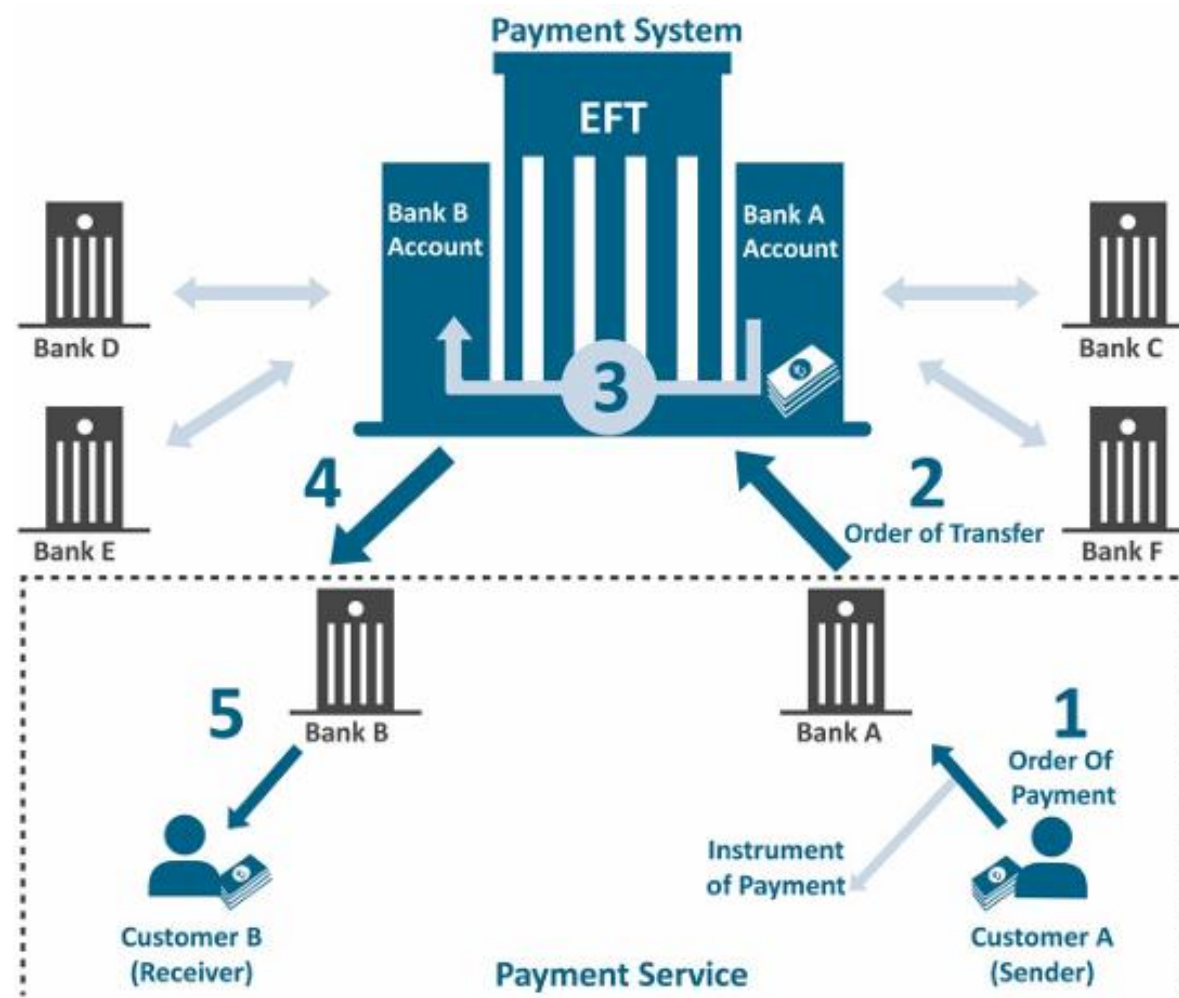
Đơn vị tính: VND

Ngày, tháng ghi số	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	G	H	1	2
			- Số dư đầu kỳ				220.332.141	
			- Số phát sinh trong kỳ					
05/01/2017	PC00001	05/01/2017	Chi tiền mua hàng Công ty TNHH dịch vụ phát triển Thành Công theo hóa đơn 0000392			1331		75.000
05/01/2017	PC00001	05/01/2017	Chi tiền mua hàng Công ty TNHH dịch vụ phát triển Thành Công theo hóa đơn 0000392			6422		750.000
06/01/2017	PC00002	06/01/2017	Chi tiền mua hàng Công ty cổ phần thương mại văn phòng phẩm Toàn Phát			1331		15.000
06/01/2017	PC00002	06/01/2017	Chi tiền mua hàng Công ty cổ phần thương mại văn phòng phẩm Toàn Phát			6422		150.000
08/01/2017	NTTK00020	08/01/2017	nộp tiền vào tài khoản			1121		80.000.000

Điều gì làm nên một sổ cái tốt?

1. Không thay đổi, nhất quán
2. Có mốc thời gian rõ ràng
3. Chính xác
4. Có mô tả về giao dịch
5. Dễ hiểu

III) Hệ thống thanh toán trực tuyến



3. Tiền kỹ thuật số trong quá khứ

- DigiCash (David Chaum) – 1989
- Mondex (National Westminster Bank) – 1993
- CyberCash (Lynch, Melton, Crocker & Wilson) – 1994
- E-gold (Gold & Silver Reserve) – 1996
- Hashcash (Adam Back) – 1997
- Bit Gold (Nick Szabo) – 1998
- B-Money (Wei Dai) – 1998
- Lucre (Ben Laurie) – 1999

FAILED

Lí do thất bại?

1. Chấp thuận của doanh nghiệp
2. Tính độc quyền
3. Chi tiêu hai lần
4. Cơ chế đồng thuận

Lí do thất bại?

1. Chấp thuận của doanh nghiệp
2. Tính độc quyền
3. Chi tiêu hai lần
4. Cơ chế đồng thuận

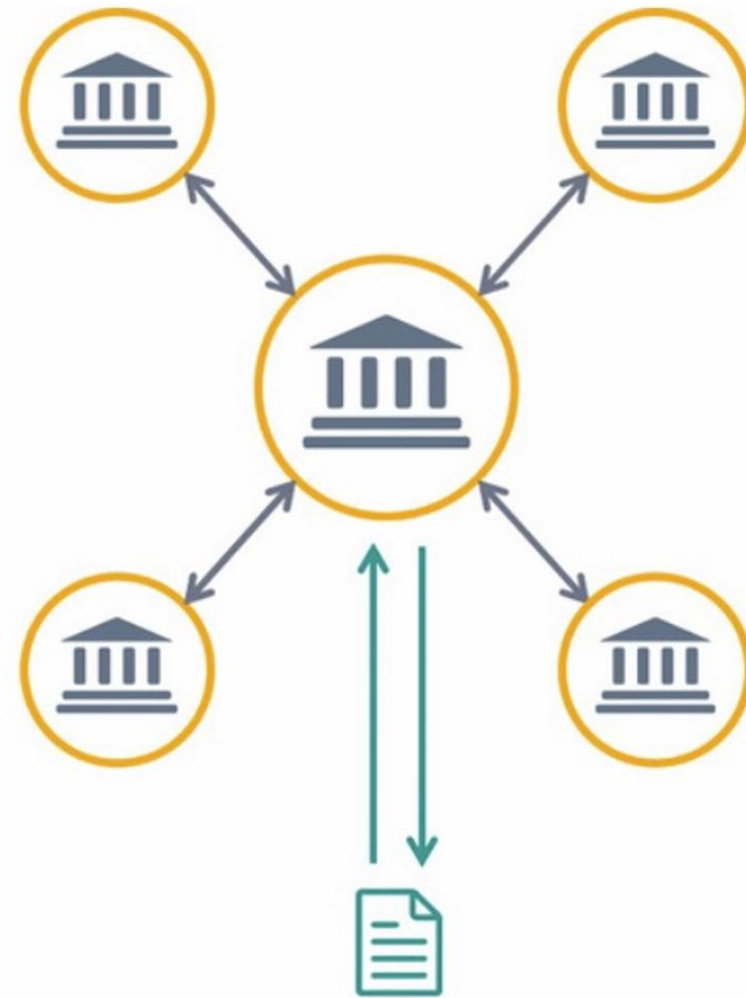
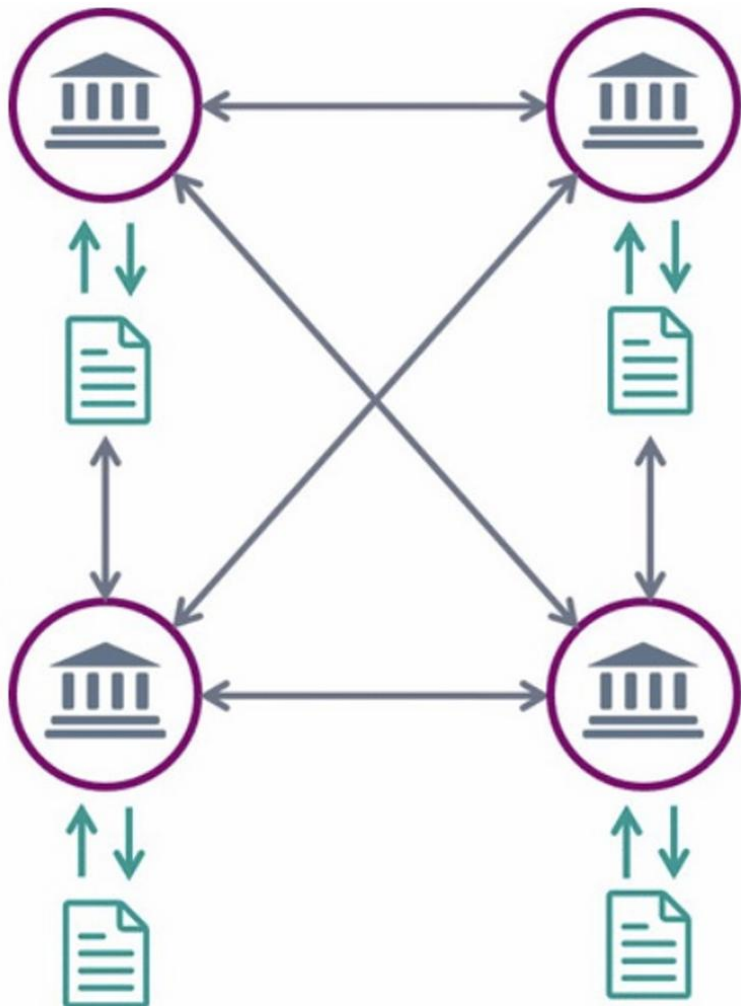
Thách thức chưa được giải quyết

1. Giao dịch P2P
2. Không thông qua trung gian

Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (2008)

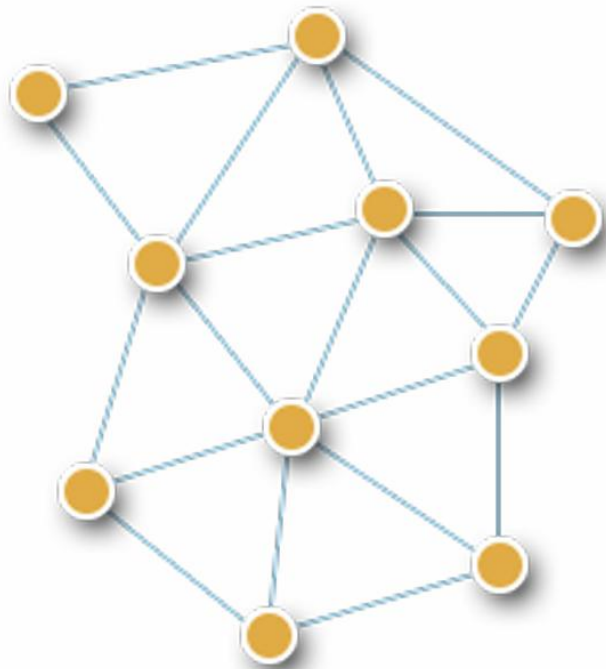
Satoshi Nakamoto: "I've been working on a new electronic cash system that's fully peer-to-peer, with no trusted third party"

4. Sổ cái phân tán

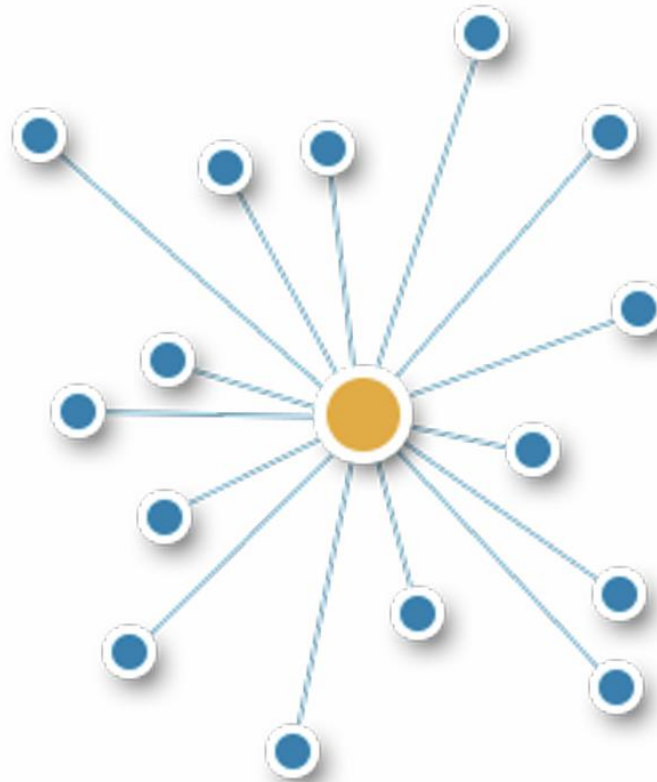


5) So sánh các phân bổ thông dụng

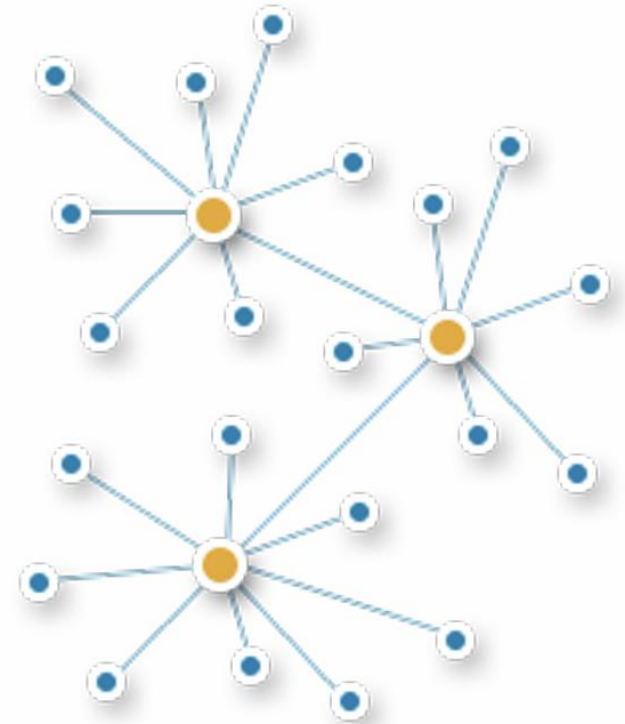
Distributed



Centralized



Decentralized



Hệ thống tập trung

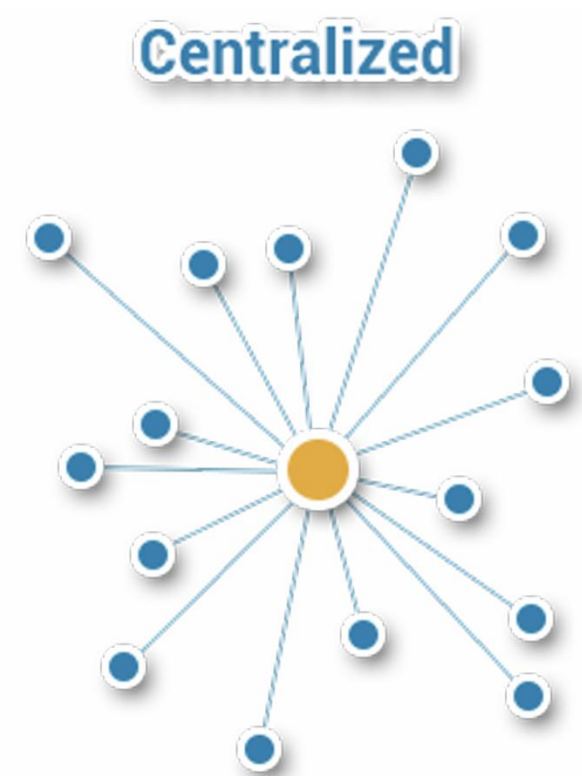
- **Kiến trúc client/server:** Trong hệ thống này, các nút khách hàng (**client nodes**) được kết nối trực tiếp với **máy chủ trung tâm (central server)**.

- Máy chủ trung tâm chịu trách nhiệm quản lý và xử lý toàn bộ dữ liệu, thông tin và các yêu cầu từ các client.

Đặc điểm của hệ thống tập trung hóa

- a. Sự hiện diện của một đồng hồ toàn cầu (**Global Clock**)
- b. Chỉ có một đơn vị trung tâm (**Single Central Unit**)
- c. Sự phụ thuộc vào các thành phần (**Dependent Failure**)

Ví dụ minh họa: Wikipedia server

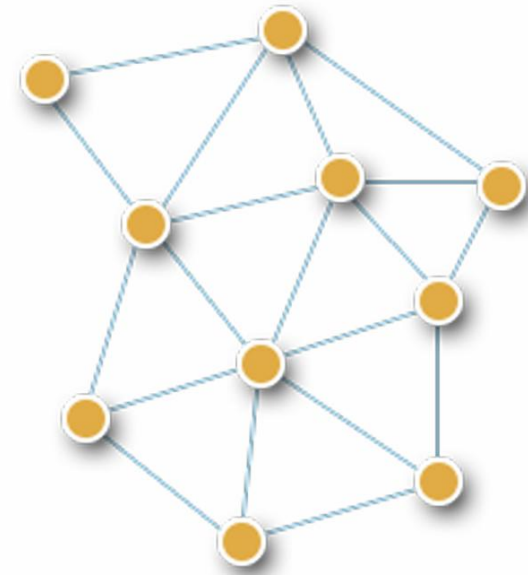


Hệ thống phân tán

Distributed

- **Hệ thống phân tán** là tập hợp các chương trình máy tính (**computer programs**) sử dụng tài nguyên tính toán được phân bổ qua **nhiều nút tính toán riêng biệt (separate computation nodes)** để đạt được một **mục tiêu chung**

- Các nút này không hoạt động đơn lẻ mà phối hợp với nhau để xử lý tác vụ một cách hiệu quả.



- a. **Resource Sharing (Chia sẻ tài nguyên)**
- b. **Simultaneous Processing (Xử lý đồng thời)**
- c. **Scalability (Khả năng mở rộng)**
- d. **Error Detection (Phát hiện lỗi)**
- e. **Transparency (Tính minh bạch)**

Ví dụ minh họa: Google Search system

Hệ thống phi tập trung

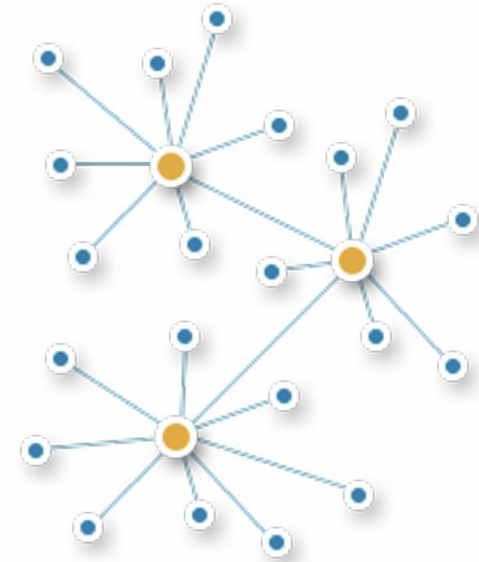
Hệ thống phi tập trung không có một thực thể trung tâm kiểm soát toàn bộ hoạt động. Thay vào đó, **mỗi nút (node) tự đưa ra quyết định, sau đấy các quyết định được tổng hợp.**

- a) Không có đồng hồ toàn cục (Lack of a global clock)
- b) Nhiều đơn vị trung tâm (Multiple central units)
- c) Phụ thuộc lỗi của từng thành phần (Dependent failure of components)

Ví dụ minh họa: Bitcoin

"Bitcoin sử dụng một **sổ cái phân tán**, hoạt động trong một mạng lưới **phi tập trung**."

Decentralized



Hệ thống phi tập trung

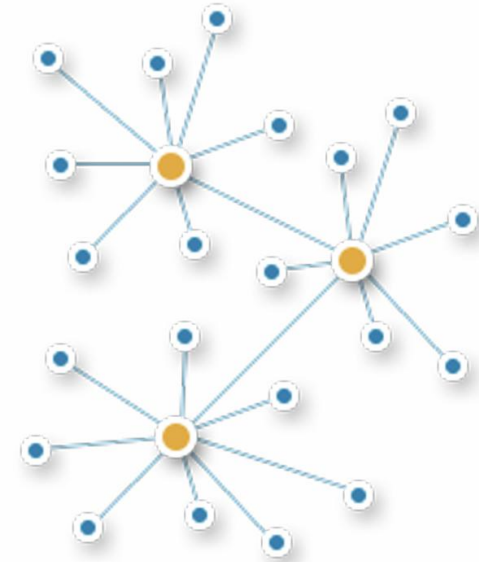
Hệ thống phi tập trung không có một thực thể trung tâm kiểm soát toàn bộ hoạt động. Thay vào đó, **mỗi nút (node) tự đưa ra quyết định, sau đấy các quyết định được tổng hợp.**

- a) Không có đồng hồ toàn cục (Lack of a global clock)
- b) Nhiều đơn vị trung tâm (Multiple central units)
- c) Phụ thuộc lỗi của từng thành phần (Dependent failure of components)

Ví dụ minh họa: Bitcoin

"Bitcoin sử dụng một **sổ cái phân tán**, hoạt động trong một mạng lưới **phi tập trung**."

Decentralized



1) Định nghĩa:

Chuỗi khối (Blockchain) là một dạng công nghệ sổ cái phân tán

(Distributed ledger technology -DLT) chứa danh sách lớn dần của các bản ghi chép (được gọi là các **khối**). Và các khối này được liên kết an toàn với nhau thông qua **kỹ thuật mật mã**.

2) Mỗi khối chứa:

- § Một dấu thời gian

- § Mã băm của khối trước đó

- § Thông tin GIAO DỊCH (thông thường được biểu diễn như một cây Merkle sao cho mỗi thông tin giao dịch được biểu diễn ở các lá)

3) Phân loại chuỗi khối :

- § Chuỗi khối công khai

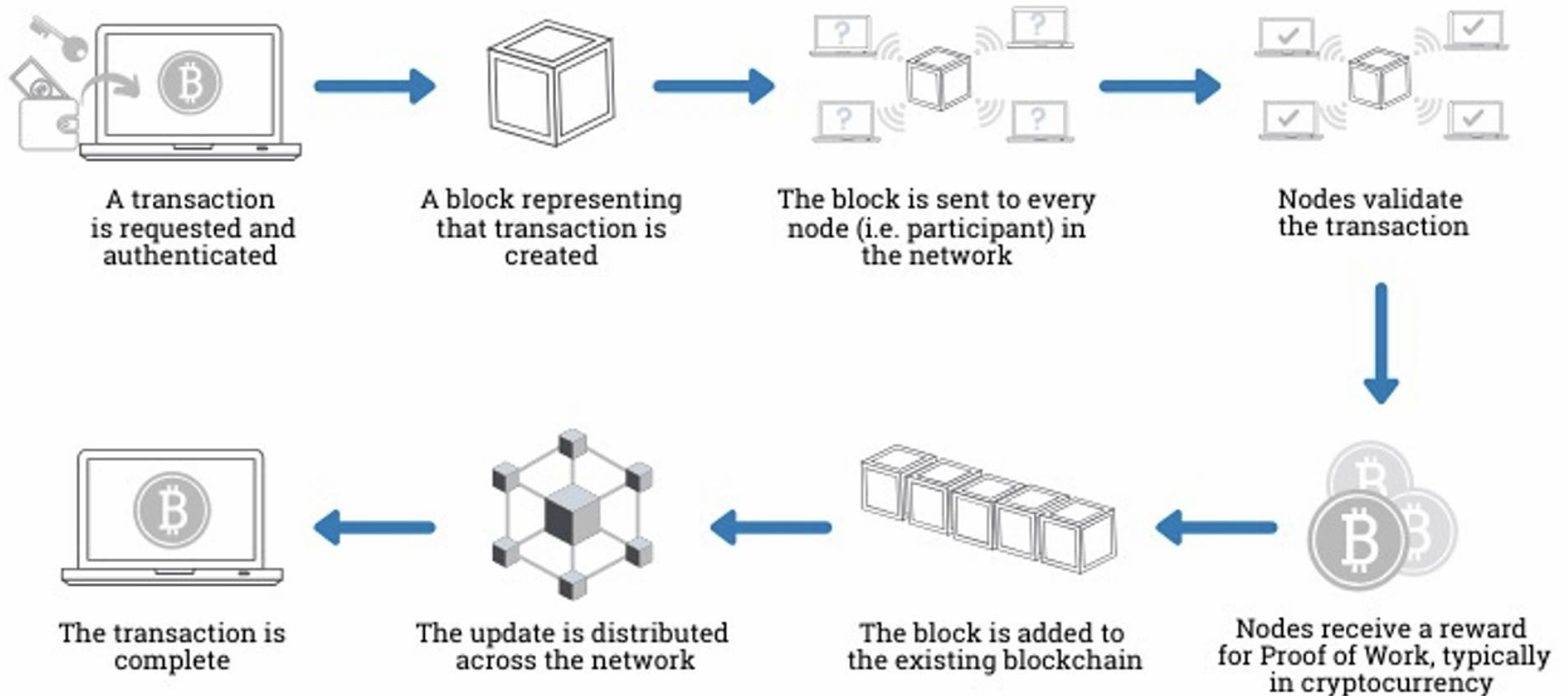
- § Chuỗi khối riêng tư

- § Chuỗi khối lai (consortiums)

- § **Sidechains** – Chuỗi bên (blockchain phụ hoạt động song song với chuỗi chính)

5. Bitcoin

Bitcoin = mechanism for maintaining a distributed ledger of payment transactions



Buổi 4: Cơ chế đồng thuận



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu 1: Hình bên dưới thể hiện kiểu kết nối nào?



- A. Centralized – tập trung
- B. Decentralized – phi tập trung
- C. P2P – Ngang hàng
- D. Distributed – Phân tán

Câu 2: Thuật toán mã hóa nào sau đây thuộc dạng mã hóa bất đối xứng?

A.MD5

B.DES

C.3DES

D.RSA

Câu 3: Chọn phát biểu đúng về chuỗi khối?

- A. Các bên tham gia có thể thay đổi thông tin đã lưu trên chuỗi khối
- B. Các bên tham gia có thể xóa thông tin đã lưu trên chuỗi khối
- C. Không thể thay đổi thông tin đã lưu trên chuỗi khối
- D. Không thể ghi thêm dữ liệu lên chuỗi khối

Câu 3: Chọn phát biểu đúng về chuỗi khối?

- A. Các bên tham gia có thể thay đổi thông tin đã lưu trên chuỗi khối
- B. Các bên tham gia có thể xóa thông tin đã lưu trên chuỗi khối
- C. Không thể thay đổi thông tin đã lưu trên chuỗi khối
- D. Không thể ghi thêm dữ liệu lên chuỗi khối

1. Bài toán các tướng lĩnh Byzantine (The Byzantine Generals Problem)
2. Proof of Works
3. Proof of Stakes
3. Đào coin (Mining)

Bài toán tổng quát:

Có nhiều vị tướng của quân đội Byzantine bao vây một thành phố.

Mỗi tướng đóng quân ở một nơi khác nhau, chỉ có thể **liên lạc bằng cách gửi thư** (không gặp mặt trực tiếp).

Họ cần **đồng thuận cùng nhau: hoặc tất cả cùng tấn công, hoặc tất cả cùng rút lui.**

! Nhưng vấn đề là:

Có thể **một số tướng là kẻ phản bội.**

Kẻ phản bội có thể **gửi thông tin khác nhau cho các tướng khác**, khiến họ hiểu nhầm và hành động không thống nhất.

🔗 Mục tiêu là: Làm sao để **toàn bộ những người trung thực** vẫn có thể đạt được **sự đồng thuận, bất chấp sự tồn tại của những kẻ phản bội hoặc lỗi mạng lưới?**

Bài toán tổng quát:

Có nhiều vị tướng của quân đội Byzantine bao vây một thành phố.

Mỗi tướng đóng quân ở một nơi khác nhau, chỉ có thể **liên lạc bằng cách gửi thư** (không gặp mặt trực tiếp).

Họ cần **đồng thuận cùng nhau: hoặc tất cả cùng tấn công, hoặc tất cả cùng rút lui.**

! Nhưng vấn đề là:

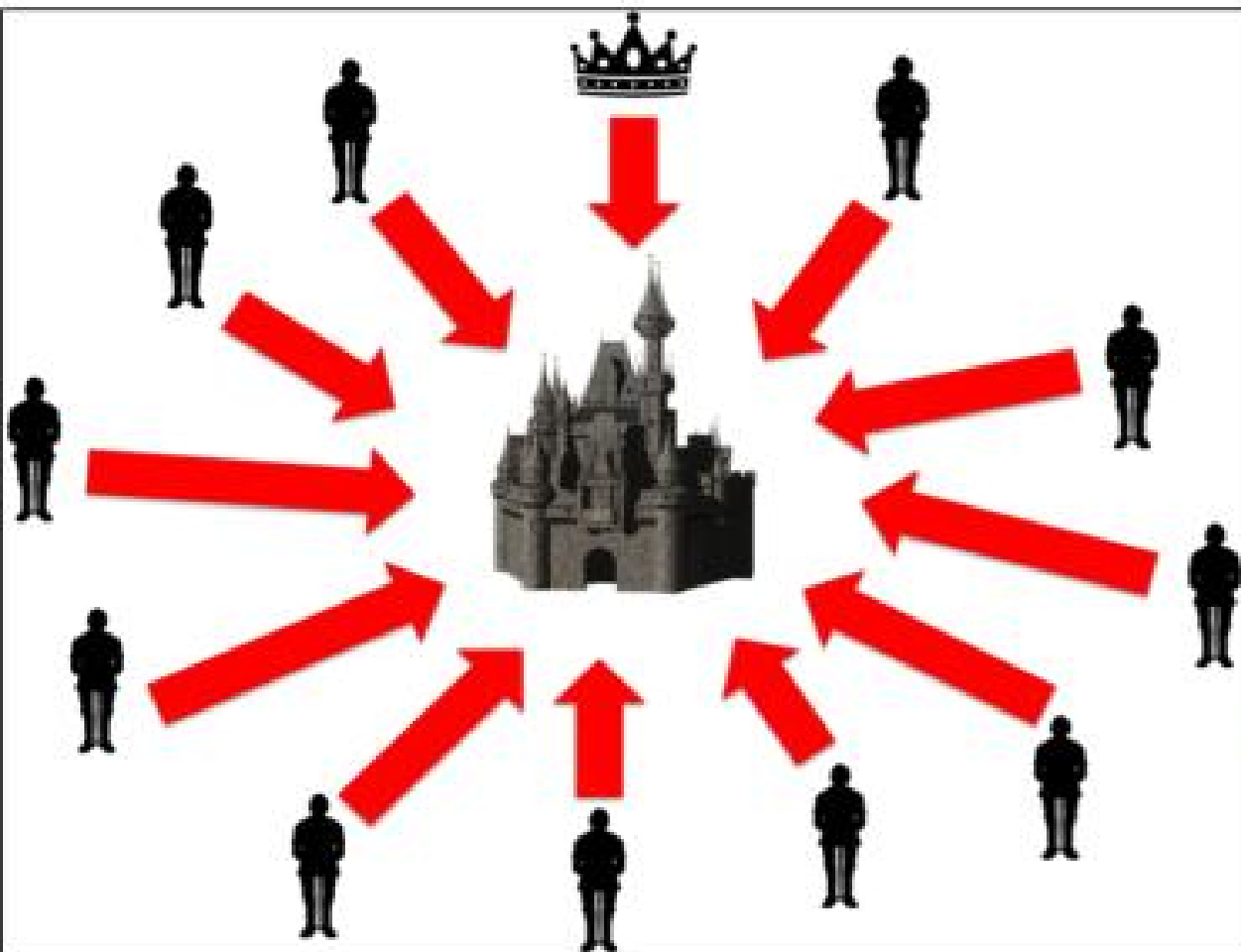
Có thể **một số tướng là kẻ phản bội.**

Kẻ phản bội có thể **gửi thông tin khác nhau cho các tướng khác**, khiến họ hiểu nhầm và hành động không thống nhất.

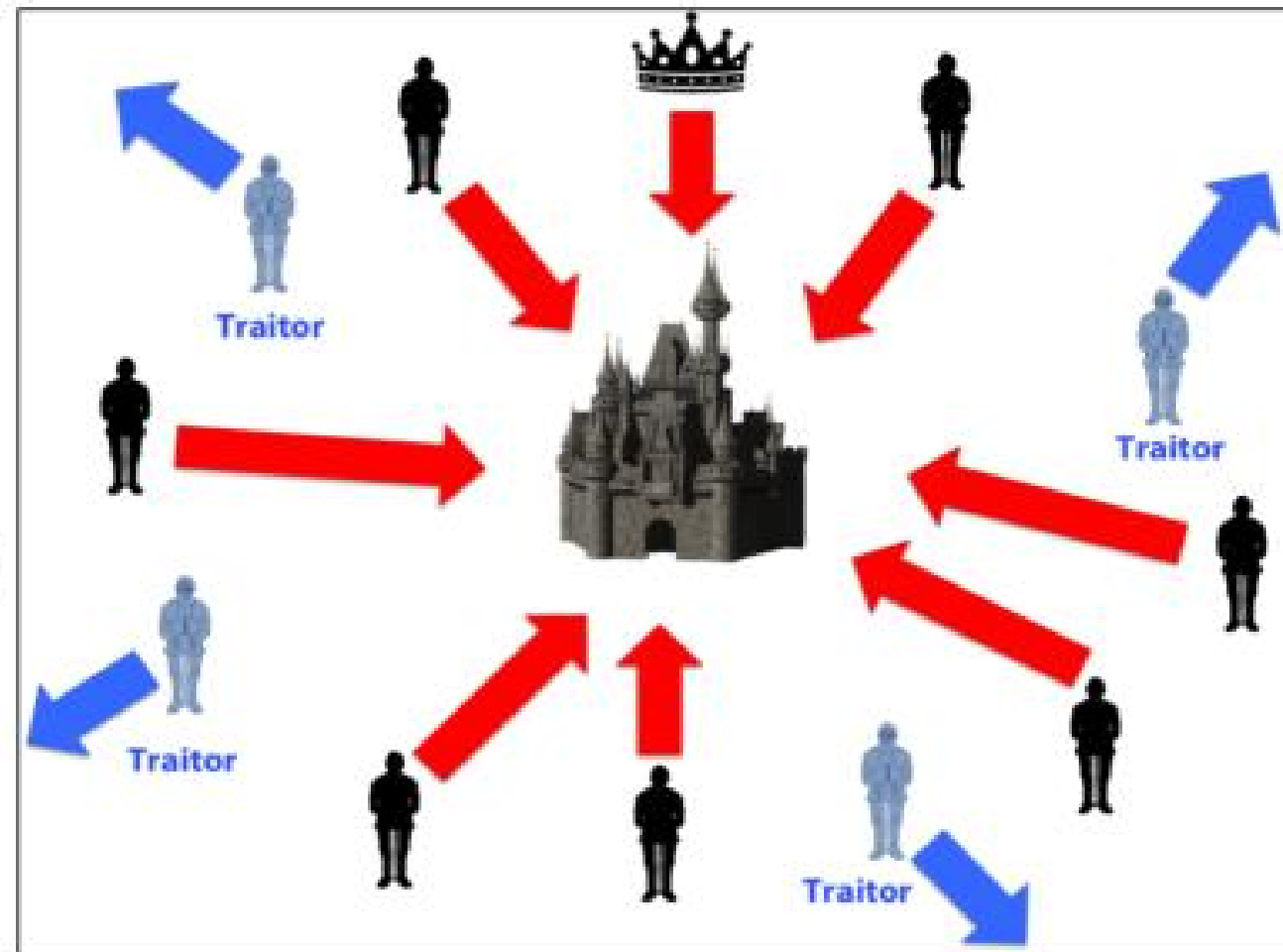
🔗 Mục tiêu là: Làm sao để **toàn bộ những người trung thực** vẫn có thể đạt được **sự đồng thuận, bất chấp sự tồn tại của những kẻ phản bội hoặc lỗi mạng lưới?**



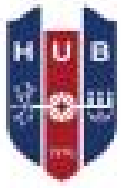
THE BYZANTINE GENERALS PROBLEM



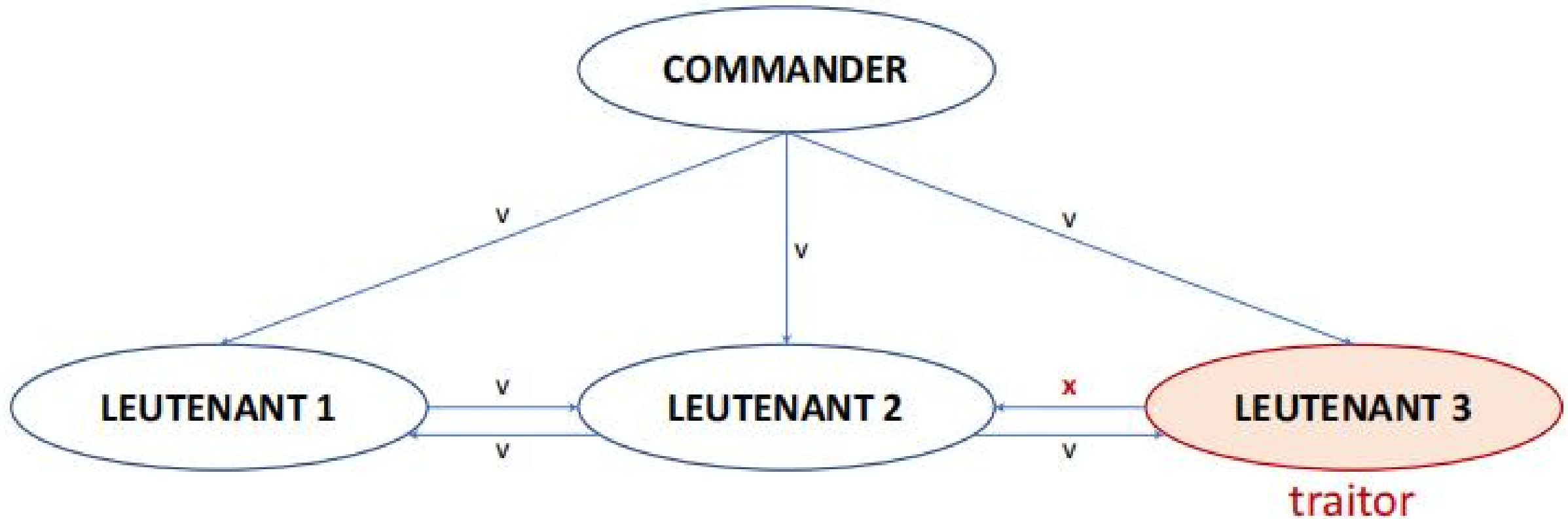
Coordinated Attack Leading to Victory



Uncoordinated Attack Leading to Defeat



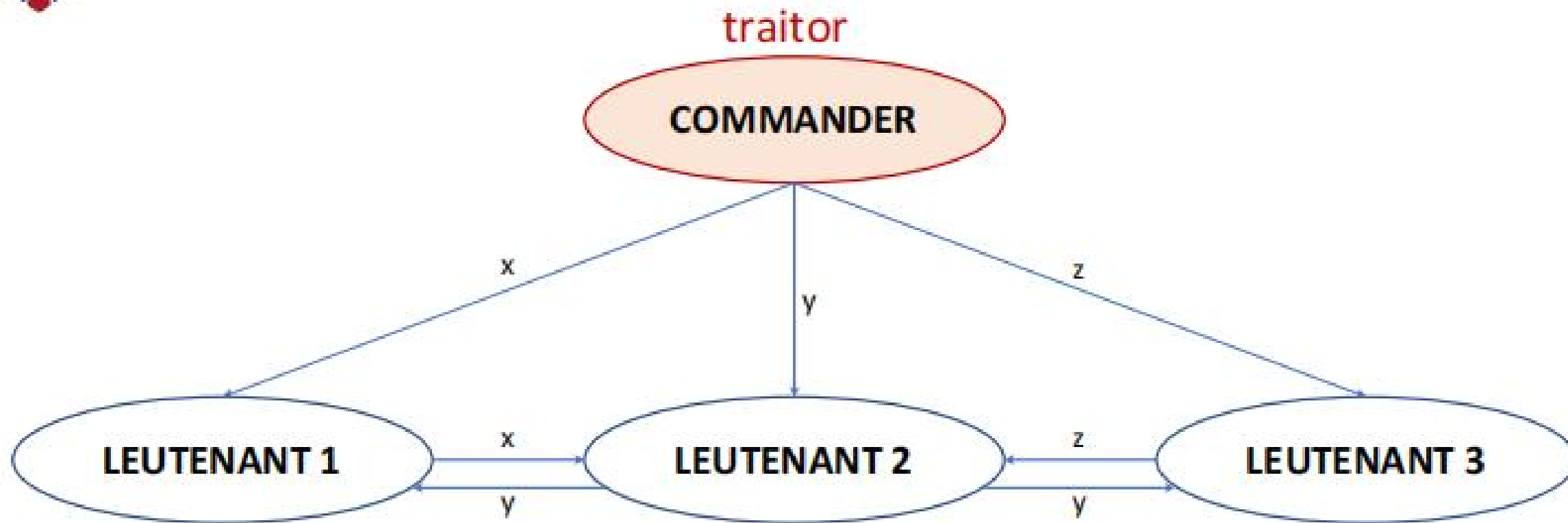
SOLUTION I: ORAL MESSAGES



Final decision = $\text{majority}(v, v, x) = v$



SOLUTION I: ORAL MESSAGES



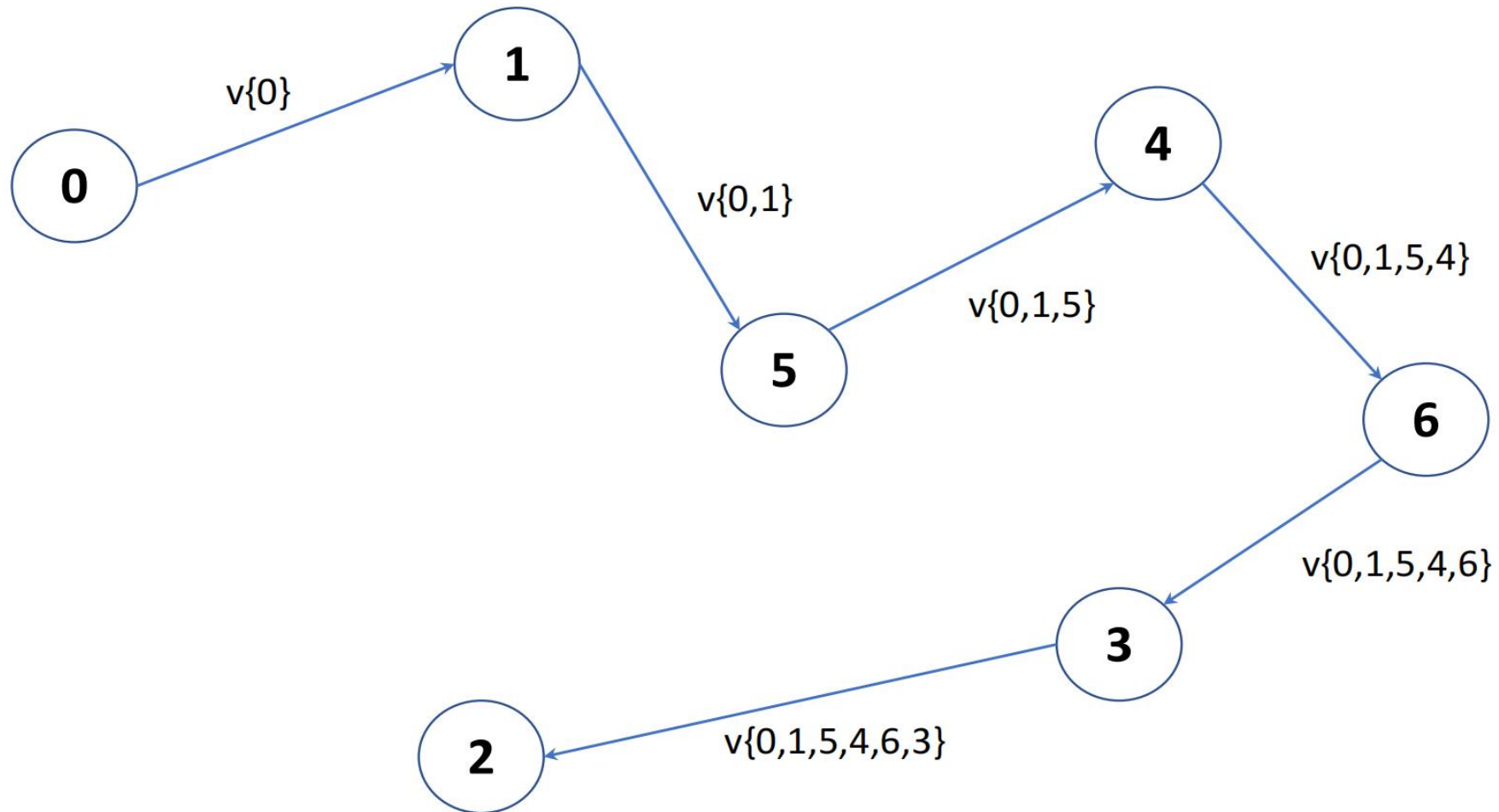
Final decision = $\text{majority}(x, y, z)$ = default decision (retreat)

1. Oral Messages (Thông điệp truyền miệng)

- Các thông điệp **không có chữ ký**, có thể bị giả mạo.
- Giải pháp này cần đảm bảo:
 - Nếu chỉ huy trung thành $\rightarrow$ các tướng trung thành tuân theo đúng lệnh.
 - Các tướng trung thành **phải đạt được sự đồng thuận**, bất kể tướng chỉ huy có phản bội hay không.
- Để đạt được điều này, cần ít nhất **$3f + 1$ tướng** để chịu được **f tướng phản bội**.
- Lamport đã thiết kế thuật toán **Oral Messages (OM(m))** để đạt được điều này qua việc truyền thông điệp nhiều cấp.

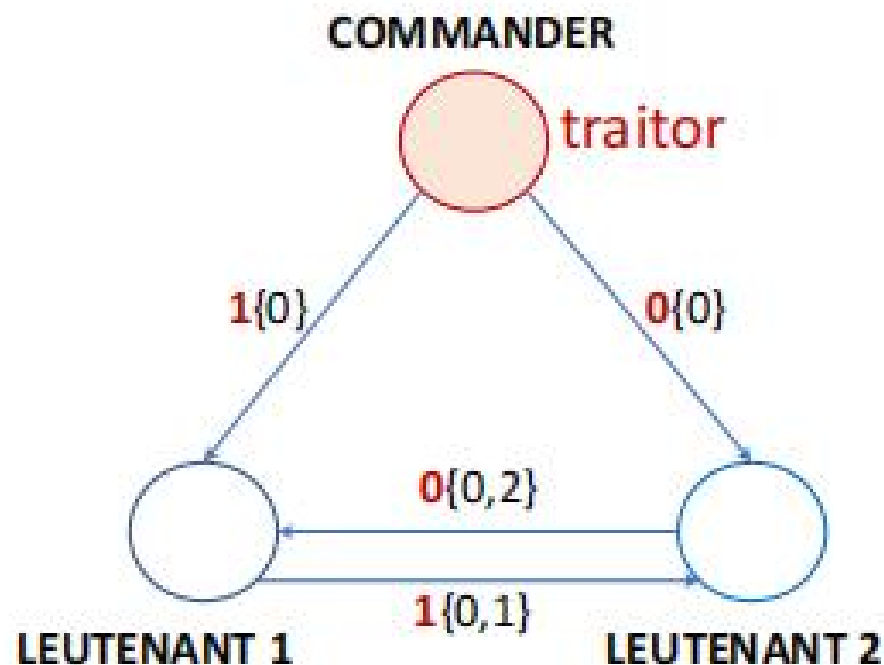
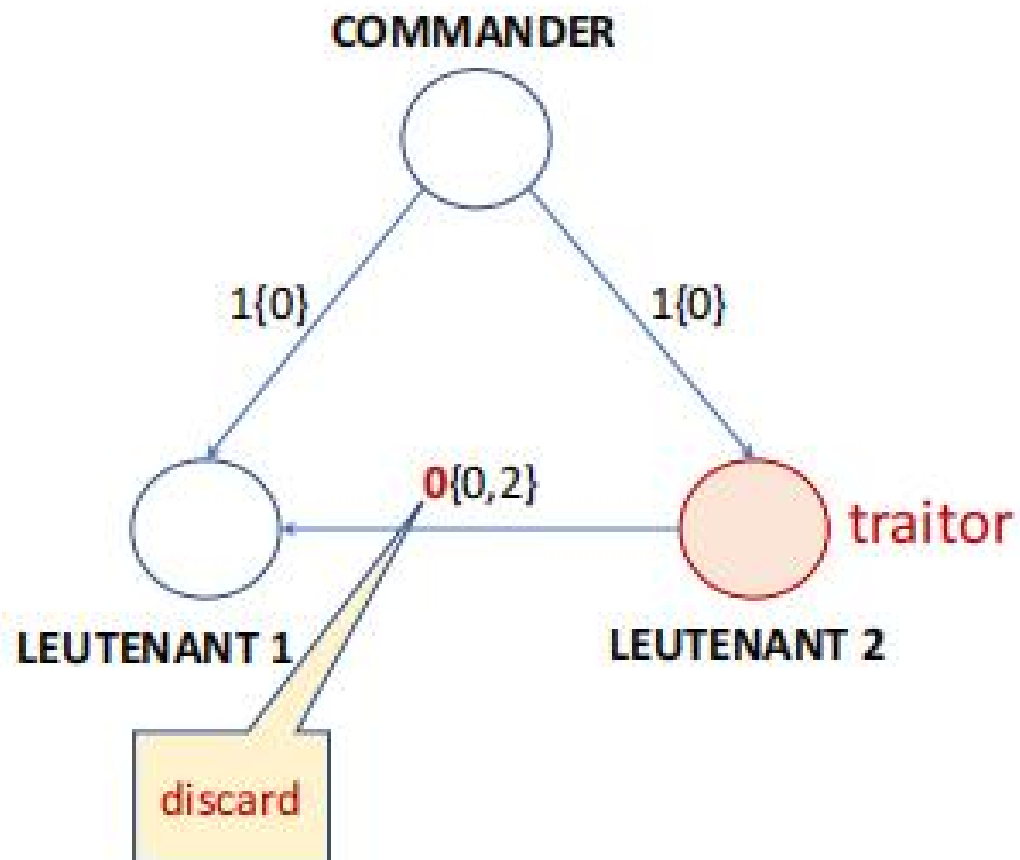
SOLUTION II: SIGNED MESSAGES

SIGNATURE PATH





SOLUTION II: SIGNED MESSAGES



2. Signed Messages (Thông điệp có chữ ký)

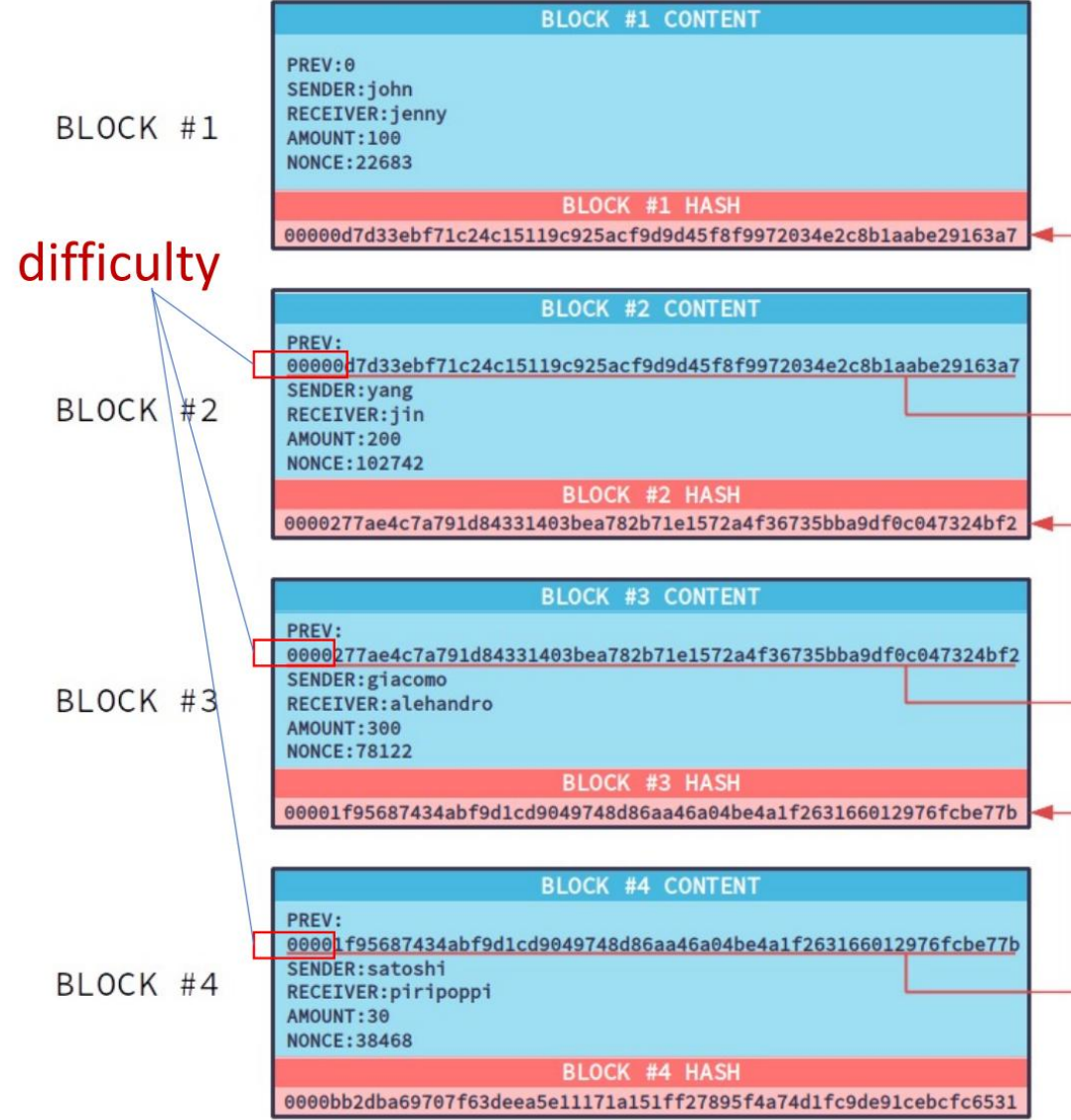
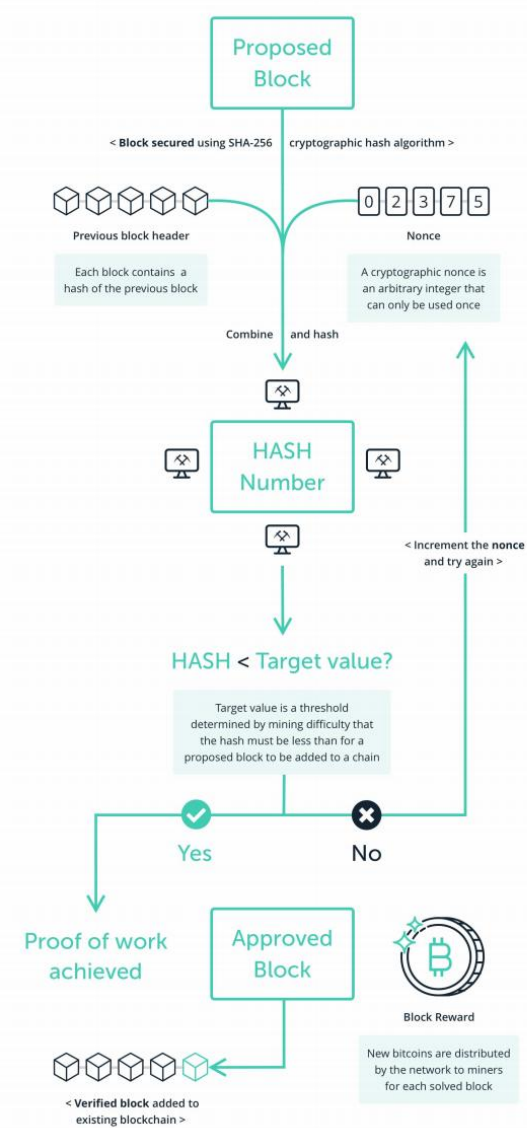
- Các thông điệp **không thể bị giả mạo** vì có chữ ký số (signature).
- Giải pháp này **không yêu cầu số lượng tối thiểu như OM**.
- Nếu một tướng gửi lệnh, mọi người có thể **kiểm tra chữ ký và xác minh tính xác thực**.
- Giải pháp này hiệu quả hơn và đơn giản hơn trong các hệ thống có hỗ trợ chữ ký số, như **blockchain, hệ thống ngân hàng, v.v.**



Tổng kết:

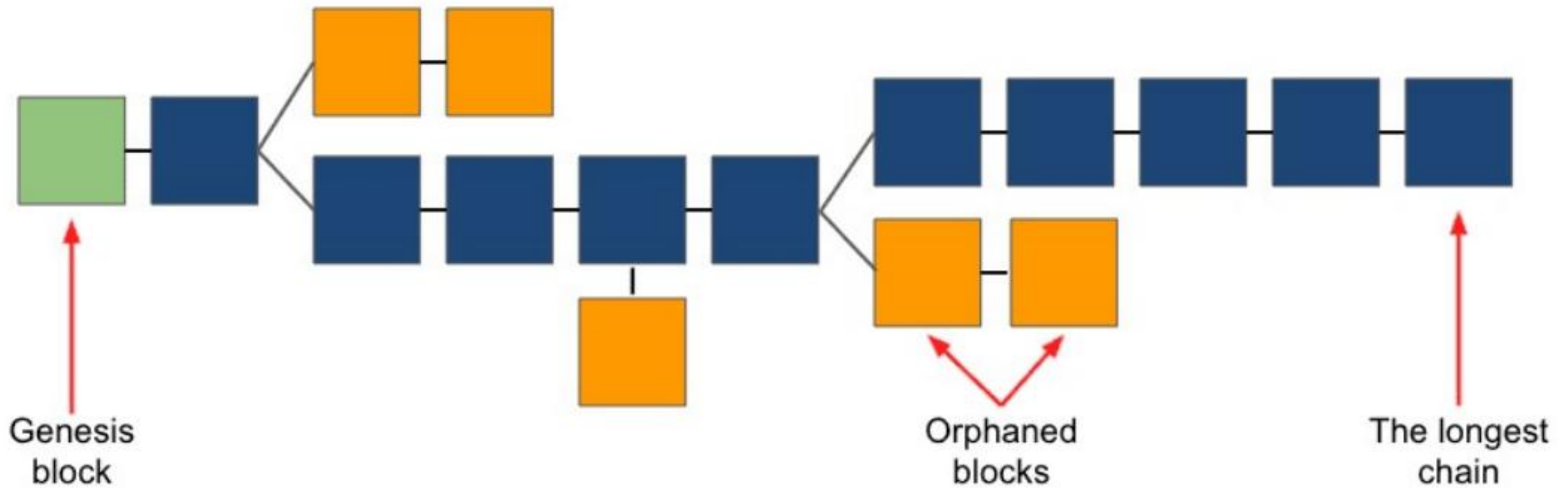
Yếu tố	Oral Messages	Signed Messages
Có thể bị giả mạo?	Có	Không
Cần số lượng tối thiểu	Có ($n \geq 3f + 1$)	Không
Đảm bảo đồng thuận?	Nếu đủ tướng trung thành	Luôn đồng thuận nếu ít nhất 1 trung thành
Dễ thực hiện?	Đơn giản hơn, không cần mã hóa	Cần cơ chế xác minh chữ ký số

BLOCKCHAIN CONSENSUS – PROOF OF WORK





BLOCKCHAIN CONSENSUS



Độ khó trong Proof of Work

Mục tiêu: Thời gian trung bình tạo một khối là 10 phút

Xác định bởi: Số lượng số 0 ở đầu mà kết quả hàm băm (hash) cần có để giải bài toán bằng Proof of Work – PoW

Điều chỉnh mỗi 2016 khối

Hiện tại: Yêu cầu hơn **18 số 0 ở đầu** trong tổng số 64 ký tự

Khối 749,952 (ngày 26/08/2022): Có **19 số 0 ở đầu**

00000000000000000000000007edd9a88903ad4f948bf3def71a520635ec769065429a

Khối khởi đầu (Genesis Block – ngày 03/01/2009): Có **10 số 0 ở đầu**

00000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f



BITCOIN PROOF OF WORK DIFFICULTY

Hashrate

222.02 EH/s

Next Difficulty Estimated

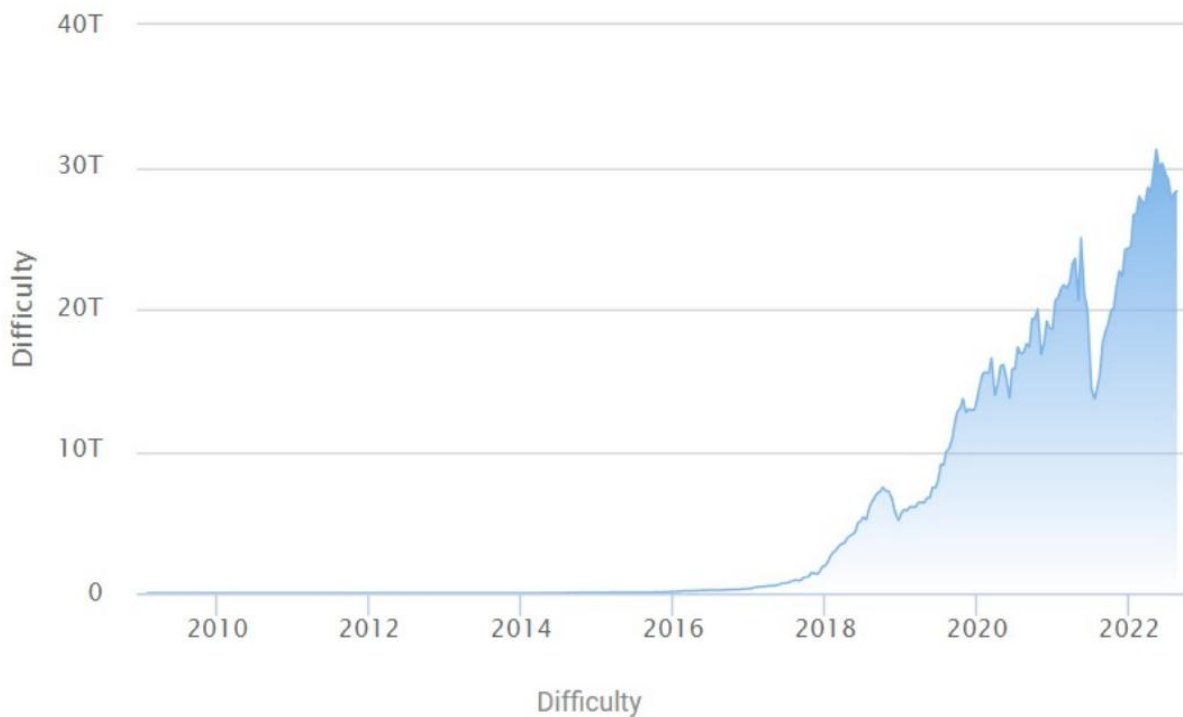
29,450,223,840,733 - (+3.87%) 29.45 T

Difficulty

28,351,606,743,493 - 28.35 T

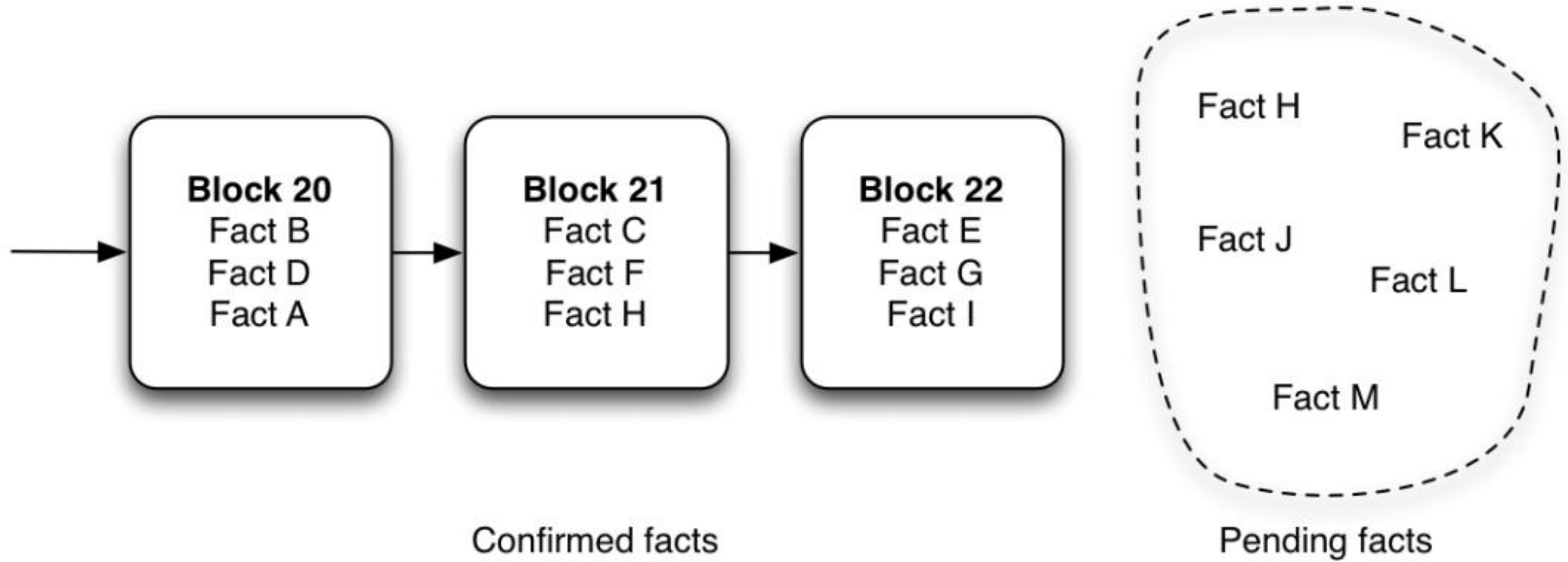
Date to Next Difficulty

5 Days 1 Hours



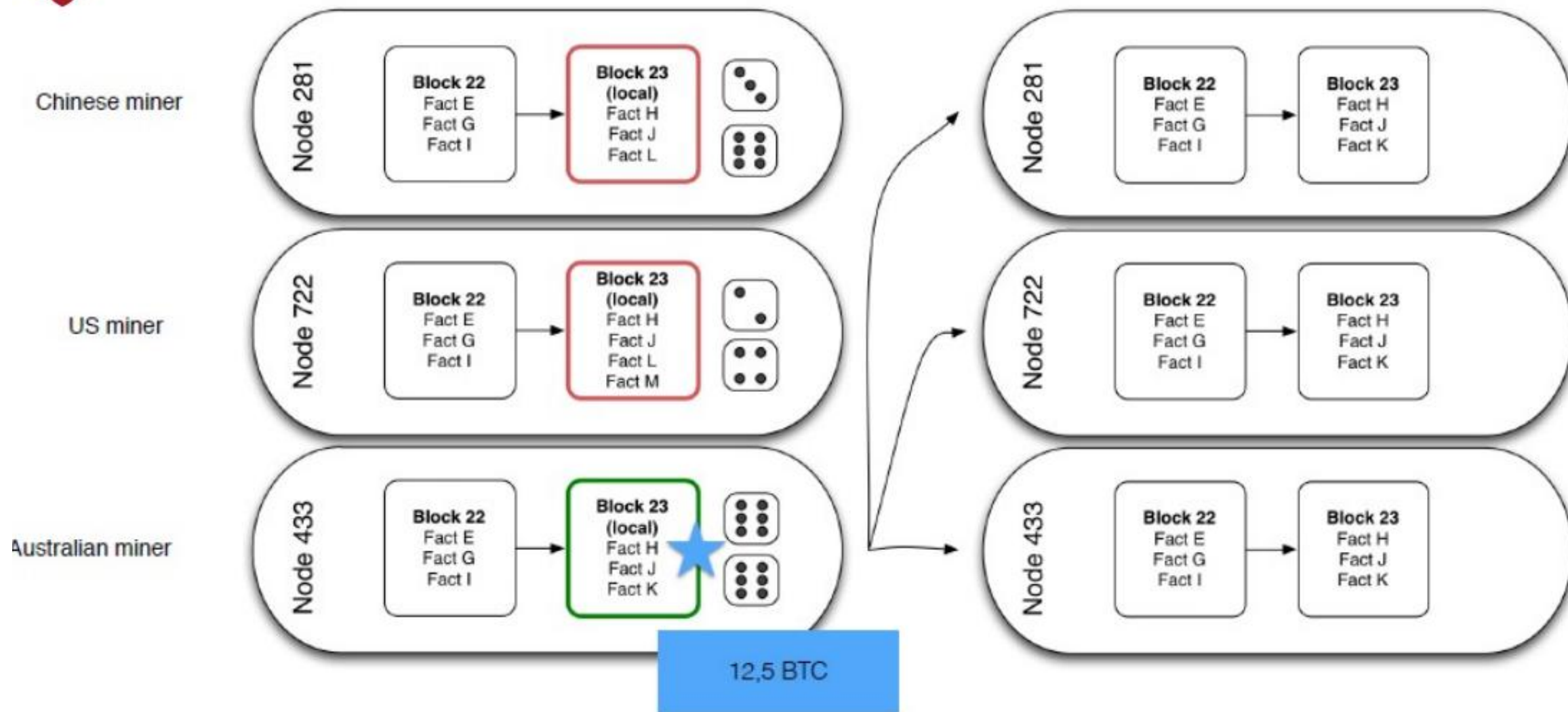


BITCOIN MINING



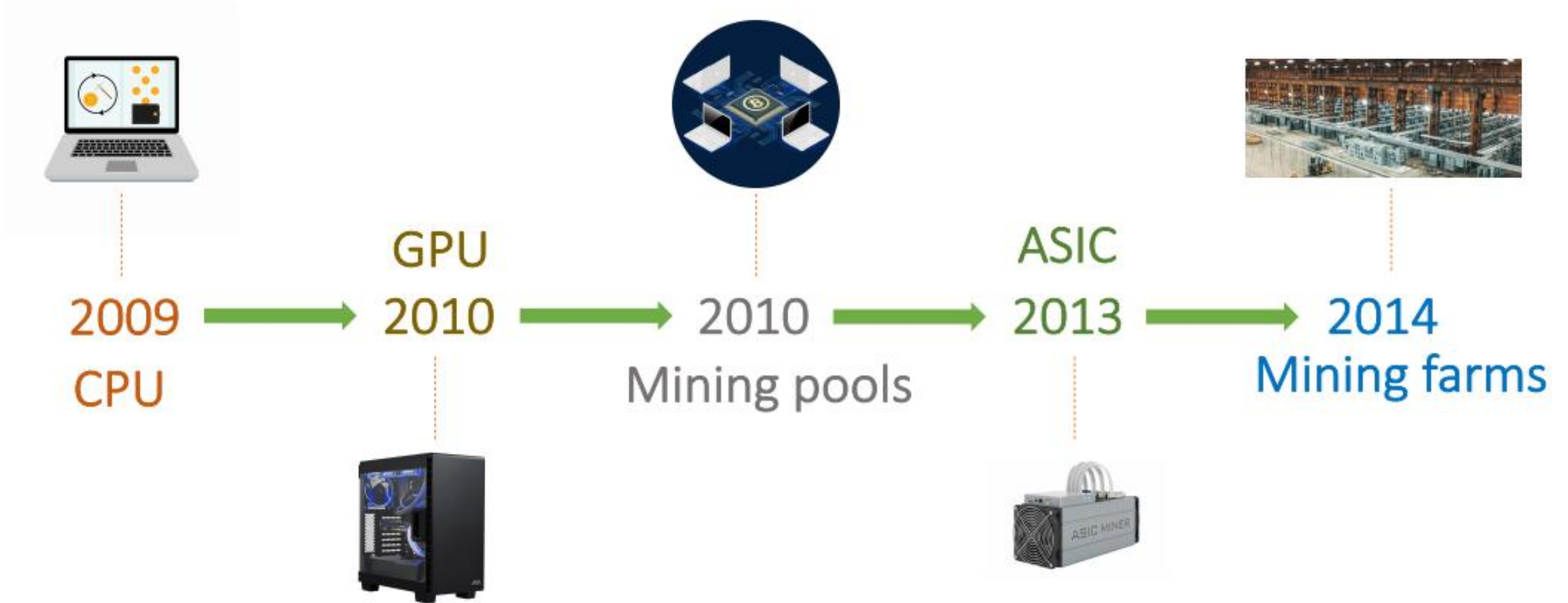


BITCOIN MINING





EVOLUTION OF BITCOIN MINING





BITCOIN MINING REWARDS



Starts at 50 BTC / mined block
block

Current: 6.25 BTC / mined
block

Halves every 210,000 blocks

24

ĐỒNG THUẬN BLOCKCHAIN – BẰNG CHỨNG CÔNG VIỆC

✓ Ưu điểm

- Khả năng phi tập trung tốt
- Bảo mật tốt

✗ Nhược điểm

- Tốc độ giao dịch chậm
- Chi phí xác thực giao dịch cao
- Tiêu thụ năng lượng cao

MẠNG LƯỚI BITCOIN

- **Nút đầy đủ (Full Nodes):** Lưu trữ toàn bộ Blockchain và có khả năng xác thực tất cả giao dịch.
- **Nút cắt tỉa (Pruning Nodes):** Cắt bớt dữ liệu giao dịch sau khi đã xác thực và giao dịch đã cũ.
- **Nút nhẹ (Lightweight Nodes):** Còn gọi là nút SPV (Xác minh thanh toán đơn giản) – Chỉ lưu trữ phần **tiêu đề (header)** của các block trong blockchain.
- **Thợ đào (Miners):** Thực hiện cơ chế **Proof of Work** và tạo ra các block mới – **không bắt buộc** phải là nút đầy đủ.
 - *Các thợ đào thường hoạt động thông qua các nhóm khai thác (Mining Pool Operators).*
- **Ví (Wallets)** – Lưu trữ, xem, gửi và nhận giao dịch; đồng thời tạo **cặp khóa (Key Pairs)** để bảo mật.
- **Mempool** – Là "hồ chứa" các giao dịch chưa được xác nhận (nhưng đã được kiểm tra tính hợp lệ).



BLOCKCHAIN CONSENSUS

Proof of Work

VS

Proof of Stake



The first miner who solves the asymmetric puzzle is selected. Competition between miners to solve the puzzle.



Specialized equipment to optimize processing power.



Initial investment to buy the hardware.



High energy consumption



Using deterministic selection process. Competition between miners to be selected.



Standard server grade unit is usually (more than) enough.



Initial investment to buy the stake and build the reputation.



Standard energy consumption



SOLANA



Buổi 4: Giao dịch trong công nghệ chuỗi khối



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu 1: *Genesis block* của Bitcoin có mã băm *previous hash* trên header bằng:

A. 0000000...0000

B. 1111111...1111111

C. ffffffff...ffff

D. 012345....abcdef

Câu 2: Độ khó đào ứng với target threshold nào sau đây là cao nhất?

- A. 000000000000000000000007edd9a88903ad4f948bf3def71a520635ec769065429a
- B. 0000000000000000000000017edd9a88903ad4f948bf3def71a520635ec769065429a
- C. 000000000a000000000007edd9a88903ad4f948bf3def71a520635ec769065429a
- D. 0000000000000000000000000000000088903ad4f948bf3def71a520635ec769065429a

Câu 3: Độ khó đào ứng với target threshold nào sau đây là thấp nhất?

A

```
0000000000000000007edd9a88903ad4f948bf3def71a520  
635ec769065429a
```

B

```
0000000000000000000000000000000017edd9a88903ad4f948bf3def71a520  
635ec769065429a
```

C

00000000a000000000007edd9a88903ad4f948bf3def71a520
635ec769065429a

D

[illegible]

Câu 4: Cơ chế đồng thuận sẽ đảm bảo chuỗi khối nào sau đây được chấp nhận khi tồn tại nhiều phiên bản khác nhau của cùng một chuỗi khối do các miners khác nhau tạo ra?

- A. Chuỗi ngắn nhất
- B. Chuỗi dài nhất
- C. Chuỗi bảo mật nhất
- D. Chuỗi có None thấp nhất

Câu 5: Độ khó của việc đào Bitcoin sẽ được điều chỉnh sau:

- A. 10 khối
- B. 1 khối
- C. 1024 khối
- D. 2016 khối

Câu 6: Proof of Stake (PoS) là cơ chế đồng thuận như thế nào?

- A. Dựa vào năng lực tính toán của các máy đào
- B. Dựa vào số lượng tiền mã hóa mà người tham gia sở hữu
- C. Dựa vào quyết định của một tổ chức trung gian
- D. Dựa vào thời gian giao dịch được thực hiện

Câu 7: Giao thức đồng thuận trong blockchain có vai trò gì?

- A. Đảm bảo tất cả các bên đồng ý về một quyết định chung trong hệ thống
- B. Tăng tốc độ xử lý giao dịch
- C. Kiểm soát việc phát hành các đồng tiền mới
- D. Bảo mật các giao dịch tài chính tập trung

Câu 8: Mục tiêu chính của bài toán Byzantine là gì?

- A. Đảm bảo tất cả các nút trong mạng đều có thông tin giống nhau.
- B. Đảm bảo rằng tất cả các nút trong mạng có thể tự động đồng bộ thông tin mà không cần đến sự đồng thuận, dẫn đến việc mỗi nút đều có thể hành xử độc lập mà không phụ thuộc vào trạng thái của các nút khác trong mạng.
- C. Tăng cường bảo mật cho hệ thống bằng cách yêu cầu tất cả các nút phải xác nhận mọi giao dịch mà không cần đến sự đồng thuận, từ đó làm cho việc đồng bộ thông tin trở nên phức tạp hơn trong mạng lưới.
- D. Tối ưu hóa hiệu suất của mạng.

Câu 9: Giao thức đồng thuận Proof of Work (PoW) yêu cầu gì từ các thợ đào?

- A. Cung cấp một bằng chứng về tài sản họ sở hữu
- B. Giải quyết các bài toán toán học phức tạp để xác minh giao dịch
- C. Lưu trữ thông tin về tất cả các giao dịch
- D. Thực hiện giao dịch giữa các tài khoản

Câu 10: Tính bảo mật (security) và sự đáng tin (trust) của chuỗi khối được xây dựng dựa trên các cơ chế: Validation, Verification, Immutable Recording, và ...

- A. Giao thức đồng thuận (consensus algorithms)
- B. Tiền pháp định (fiat money)
- C. Các mã tokens
- D. Các siêu máy tính (super-computers)



TỔNG QUAN

01

GIAO DỊCH

02

VAI TRÒ GIAO
DỊCH TRONG
CHUỖI KHỎI

03

NHỮNG THÔNG TIN
ĐƯỢC BAO GỒM
TRONG ĐỊNH DẠNG



04

GIAO DỊCH
COINBASE

05

UNSPENT
TRANSACTION
OUTPUT

06

SƠ SÁNH UTXO
MODEL VÀ
ACCOUNT - BASE
MODEL

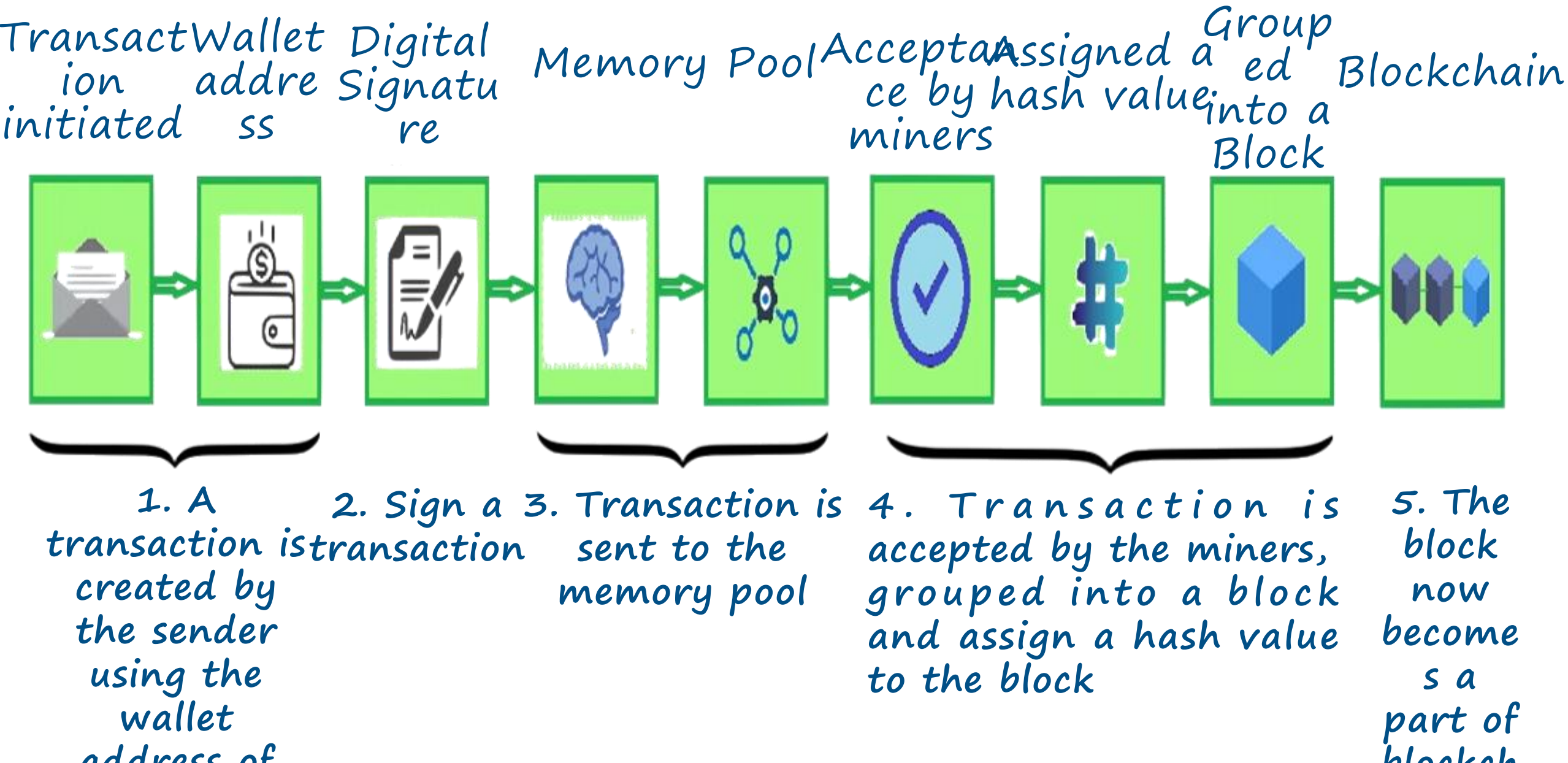
07

THIẾT KẾ
BLOCKCHAIN





GIAO DỊCH LÀ GÌ?



2.1. Giai đoạn khởi tạo giao dịch

2.2. Giai đoạn xác thực giao dịch



2.1 Giai đoạn khởi tạo giao dịch

Kiểm tra tính hợp lệ



2.2 Giai đoạn xác thực giao dịch

2.1 Giai đoạn khởi tạo giao dịch

Kiểm tra tính hợp lệ kiểm tra chữ ký



2.2 Giai đoạn xác thực giao dịch

2.1 Giai đoạn khởi tạo giao dịch

Kiểm tra tính hợp lệ kiểm tra chữ ký



2.2 Giai đoạn xác thực giao dịch



Đảm bảo
tính
minh
bạch

2.1 Giai đoạn khởi tạo giao dịch

Kiểm tra tính hợp lệ kiểm tra chữ ký



2.2 Giai đoạn xác thực giao dịch

Đảm bảo
tính
minh
bạch



Đảm bảo
tính bất
biến

A diagram showing a cluster of blue cubes, each containing binary code (0s and 1s), connected by lines. The text "UTXO" is written in white on a dark blue background.

UTXO

A large, glowing yellow Bitcoin coin is centered within a hexagonal frame. The background of the frame is dark with glowing blue circuit lines.

3. NHỮNG THÔNG TIN ĐƯỢC BAO GỒM TRONG ĐỊNH DẠNG GIAO DỊCH



INPUTS

Inputs (các đầu vào): Nó chứa các đầu ra chưa tiêu thụ từ giao dịch trước đó -

UTXO: Unspent Transaction Output

Input có các thành phần chính:

- **Previous Transaction ID**: Đây là mã định danh (ID) của giao dịch trước đó mà người gửi (sender) đang lấy tài sản.
- **Previous Transaction Index**: chỉ rõ người gửi đang lấy tài sản từ đầu ra nào của giao dịch trước đó.
- **Signature Script**: bao gồm 2 thành phần là chữ ký (signature) và khóa công khai (public key).



OUTPUT

Output: là nơi tài sản được gửi đến sau khi giao dịch hoàn tất.

Các thành phần chính gồm:

- **Value**
- **ScriptPubkey:** mỗi output chỉ có thể được tham chiếu đến bởi một input trong các giao dịch sau này, toàn bộ số tiền trong input phải chuyển thành các output.
- **Verification (xác minh tính hợp lệ):** Đầu vào của một quá trình xác thực cơ bản bao gồm có **ScriptSig** của input và **ScriptPubKey** của output được tham chiếu đến trong giao dịch trước



VÍ DỤ:

Alice muốn chuyển cho Bob 10 BTC. Trong tài khoản Alice hiện có các output chưa được sử dụng (unspent) gồm 4 BTC, 7 BTC, 8 BTC. Khi đó giao dịch sẽ được thực hiện như sau:

- Inputs:

+ 4 BTC.

+ 7 BTC.

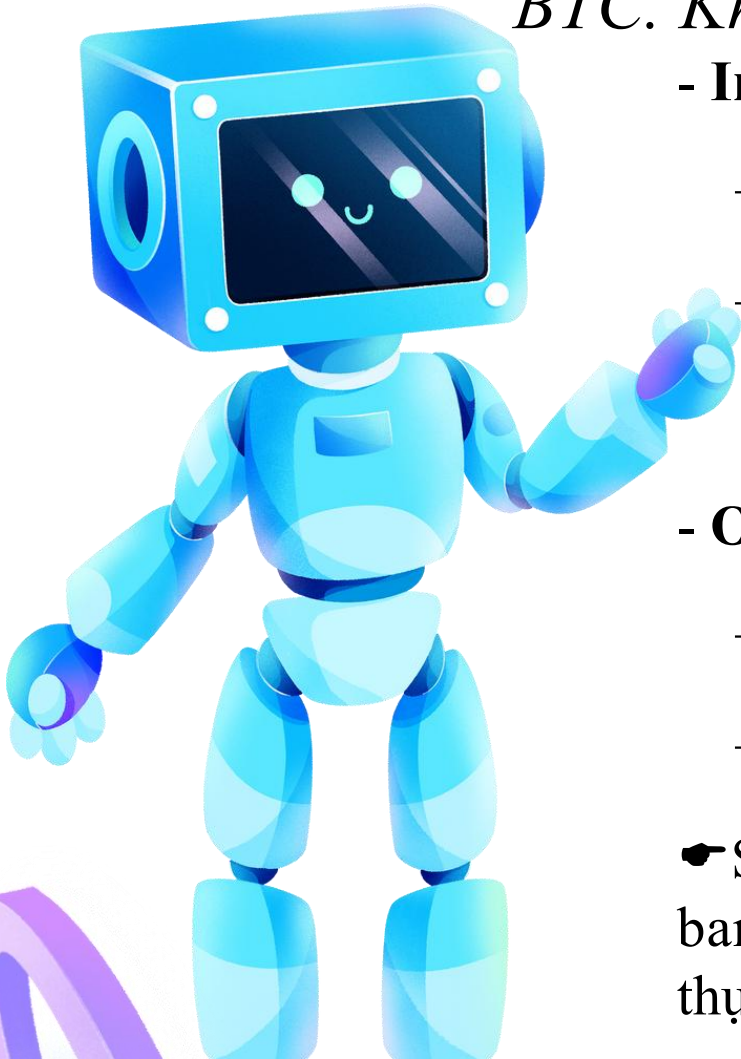
+ 8 BTC.

- Outputs:

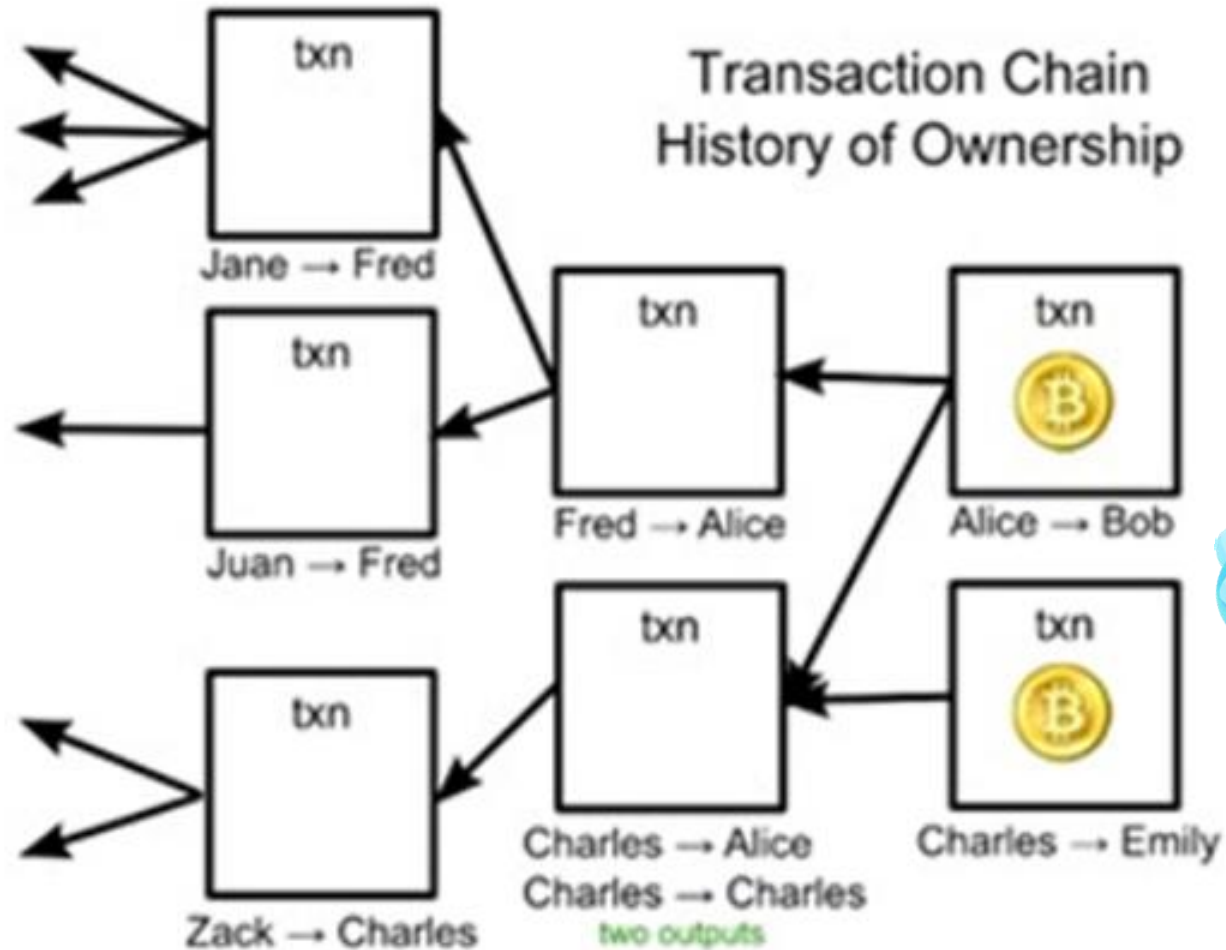
+ 10 BTC (đến địa chỉ của Bob).

+ 1 BTC (khoản tiền thừa được chuyển về địa chỉ của Alice)

☛ Sau giao dịch, số tiền trong tài khoản của Alice còn lại gồm 2 output: 8 BTC ban đầu và 1 BTC là số tiền thừa được trả lại trong output của giao dịch vừa thực hiện.



VÍ DỤ:



Một chuỗi các giao dịch (Transaction Chain), thể hiện quyền sở hữu đồng tiền và có thể lần theo để xác thực tới cả những giao dịch đầu tiên (History of Ownership).





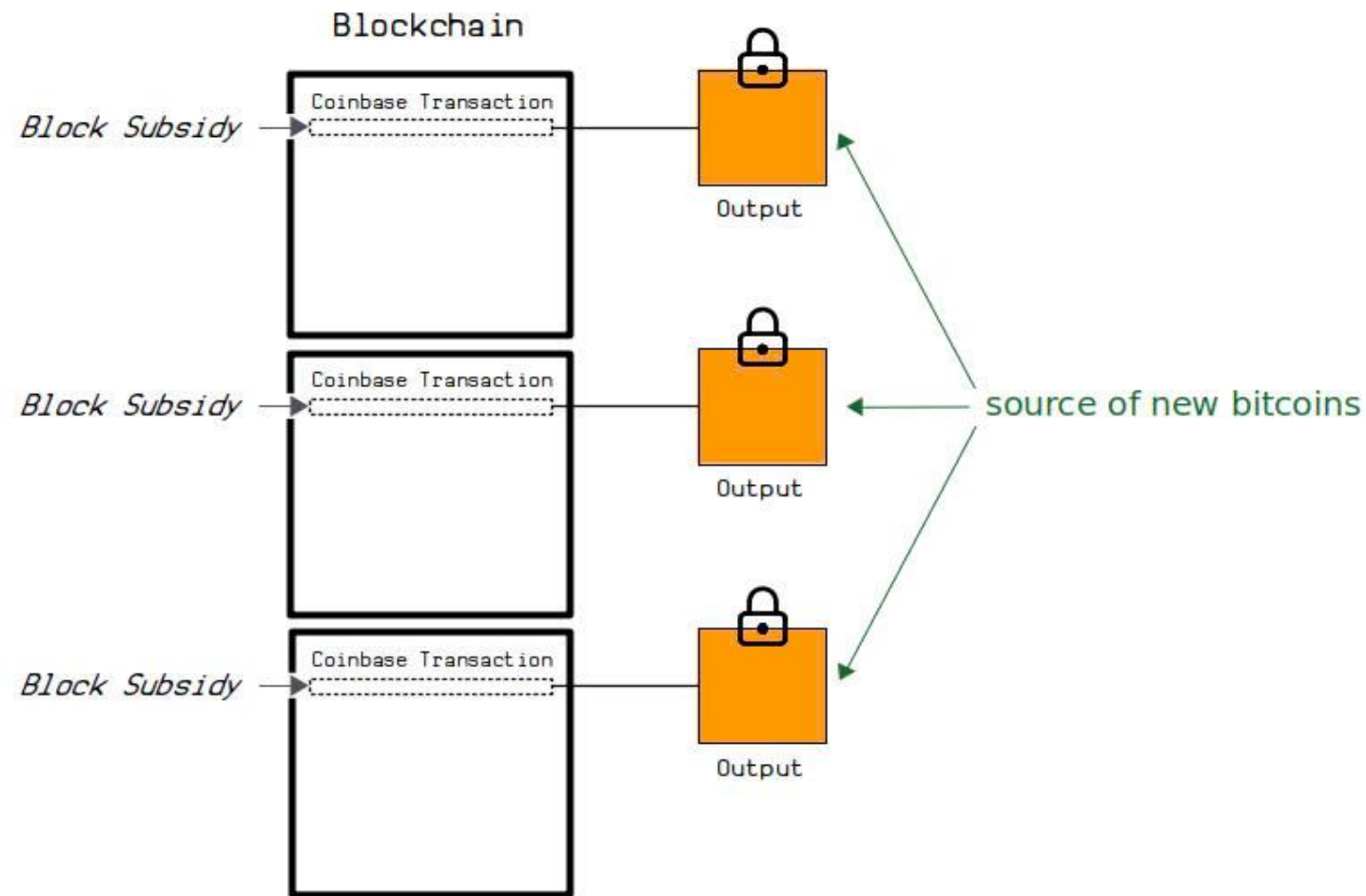


KHÁI NIỆM

Coinbase là giao dịch đầu tiên của một khối trong blockchain. Không phải tất cả các giao dịch trên blockchain đều là kết quả của việc trao đổi coin giữa hai người.



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO DỊCH COINBASE



learnmeabitcoin.com

a0a3466328807cdca1cd8a1ce3fb4a1a4b0232a8ed602f0a24dcc6ad3096b818

0 Satoshis/vByte

Fee:0 BTC

Input (1)

0 BTC

Output (4)

6.48096601 BTC

coinbase

0



12dRugNcdxK39288NjcDV4GX7rMsKCGn6B

6.48096601

SegWit commitment output

0

Unable to decode output address

0

Unable to decode output address

0



GIAO DỊCH COINBASE XUẤT HIỆN VÌ 3 LÝ DO CHÍNH:

Phát hành coin mới
vào mạng lưới.





GIAO DỊCH COINBASE XUẤT HIỆN VÌ 3 LÝ DO CHÍNH:

Phát hành coin mới vào mạng lưới.

Tạo động lực cho thợ đào (miner incentives).





GIAO DỊCH COINBASE XUẤT HIỆN VÌ 3 LÝ DO CHÍNH:

Phát hành coin mới vào mạng lưới.

Tạo động lực cho thợ đào (miner incentives).

Cơ chế bảo mật và đồng thuận.



The background features a complex arrangement of hexagonal shapes in various shades of blue and teal. Some hexagons contain digital imagery: a cluster of blue cubes with binary code, a glowing yellow Bitcoin, and a circuit board pattern. Other hexagons are solid colors or empty. The overall theme is digital finance and blockchain technology.

UTXO

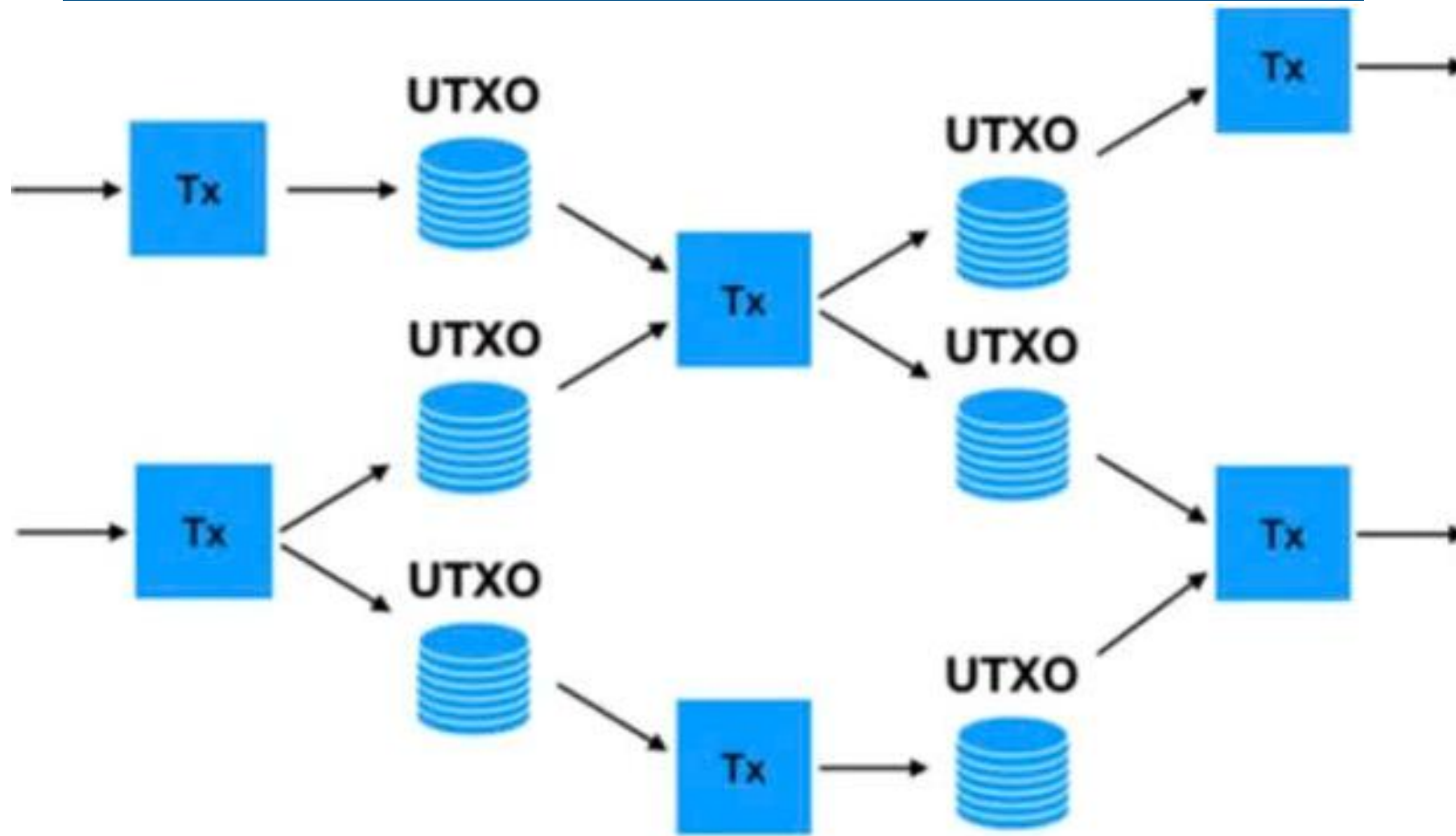
5. UTXO

KHÁI NIỆM

- **UTXO** hay còn gọi là **Unspent Transaction Output** (Đầu ra giao dịch chưa được sử dụng/ chi tiêu) đóng vai trò khá quan trọng trong công nghệ Blockchain, đặc biệt trong hệ thống tiền điện tử như Bitcoin và Litecoin.



UNSPENT TRANSACTION OUTPUT (UTXO)



Mô hình UTXO được lưu trữ bằng cơ sở dữ liệu LevelDB trong Bitcoin có tên là “chainstate”. Nó được thiết kế để lưu trữ các cặp key-value (khóa-giá trị) trong một môi trường bền vững và hiệu năng cao giúp tăng tốc quá trình xác thực giao dịch.

VAI TRÒ TRONG XÁC THỰC GIAO DỊCH



Ngăn chặn chi
tiêu kép.

VAI TRÒ TRONG XÁC THỰC GIAO DỊCH



Ngăn chặn chi tiêu kép.



Xác minh tính hợp lệ của giao dịch.

VAI TRÒ TRONG XÁC THỰC GIAO DỊCH



Ngăn chặn chi tiêu kép.

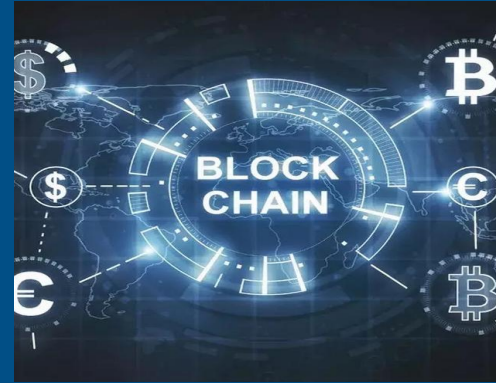


Xác minh tính hợp lệ của giao dịch.



Tăng cường tính minh bạch.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG



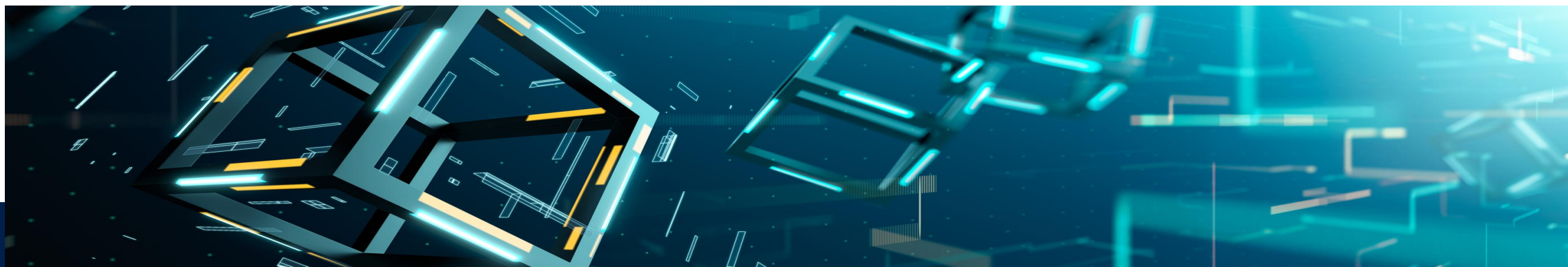
Các chuỗi khối khác nhau sử dụng mô hình đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO) để theo dõi ai sở hữu những đồng tiền nào.



CƠ C



Tạo ra
UTXO mới



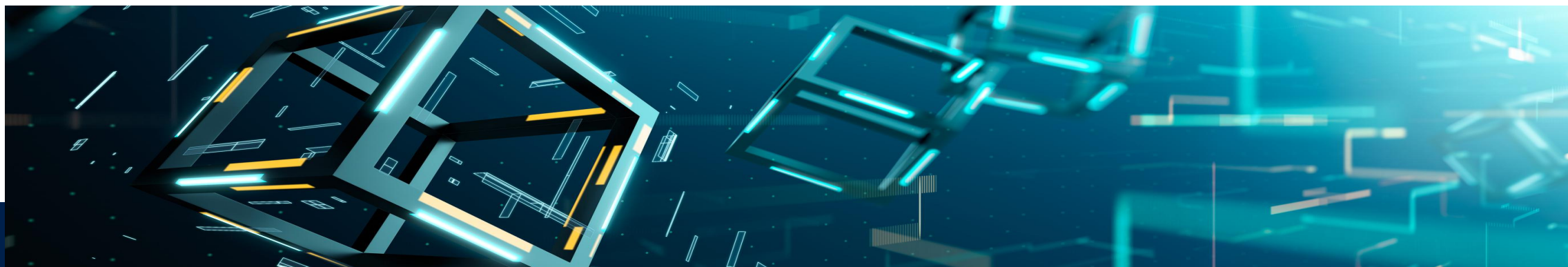
CƠ C



Tạo ra
UTXO mới



Tiêu tốn
UTXO





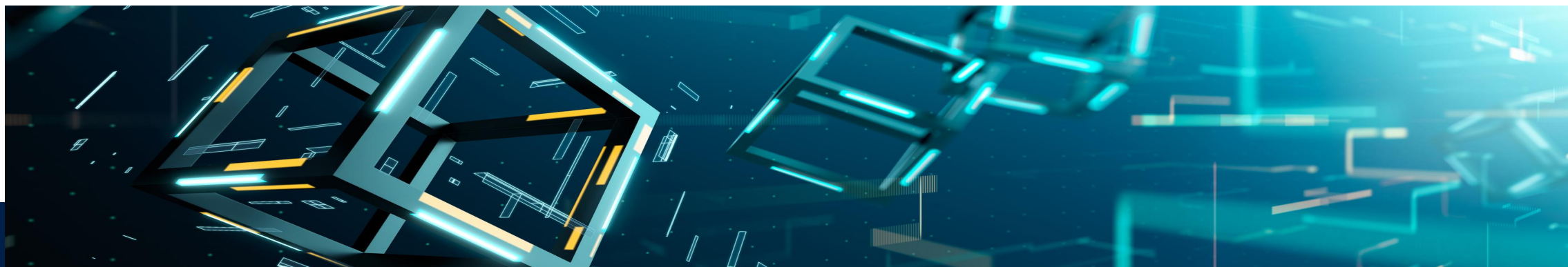
Tạo ra
UTXO mới



Tiêu tốn
UTXO



Lưu trữ trên
Blockchain



CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

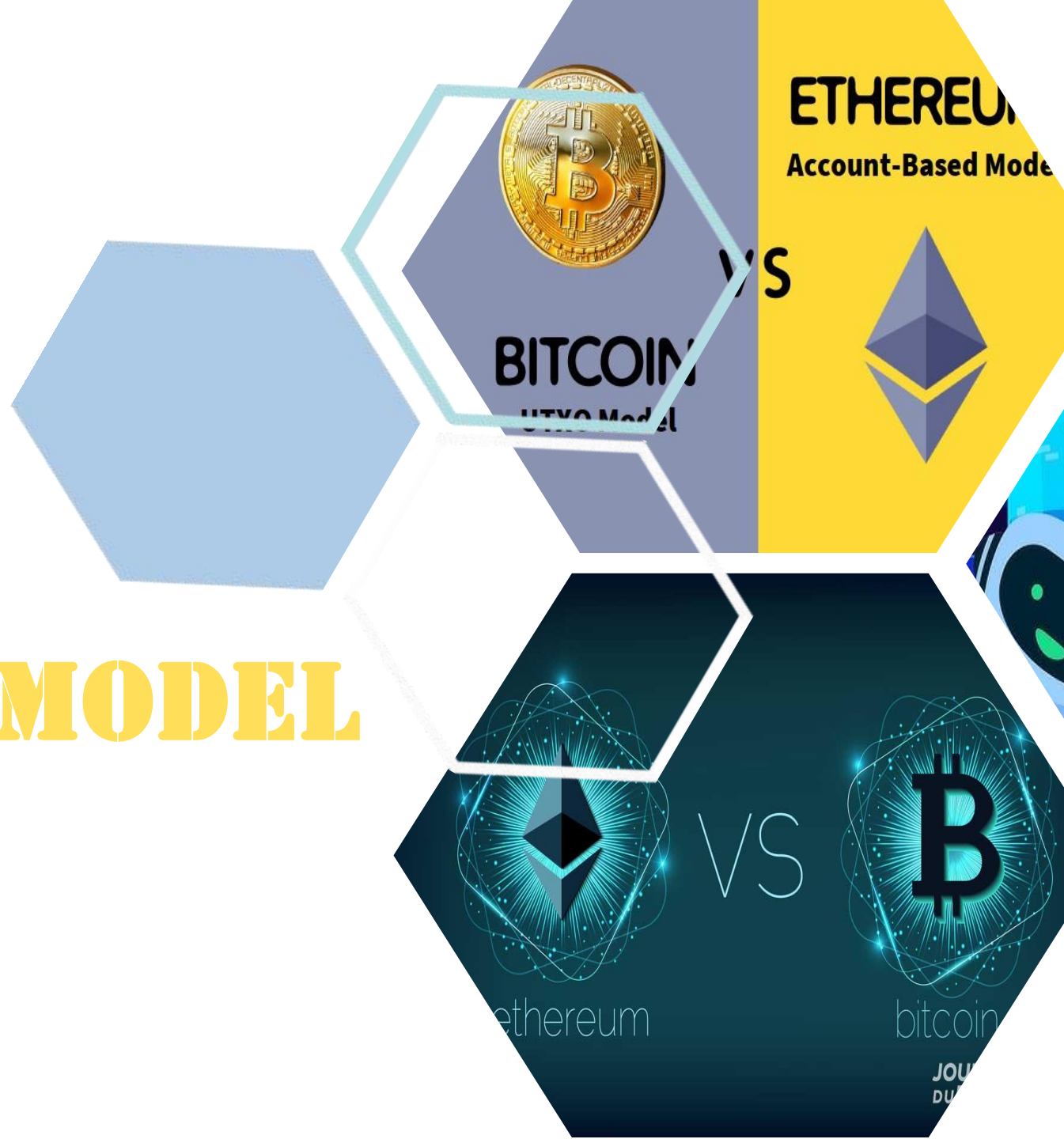


Ví dụ:

Giả sử bạn có 3 UTXO với giá trị lần lượt là 1 BTC, 2 BTC và 3 BTC. Khi bạn muốn gửi 4 BTC, bạn sẽ phải kết hợp các UTXO 2 BTC và 3 BTC, sau đó tạo ra một UTXO mới có giá trị là 1 BTC (số dư còn lại).

UTXO MODEL

ACCOUNT-BASE MODEL

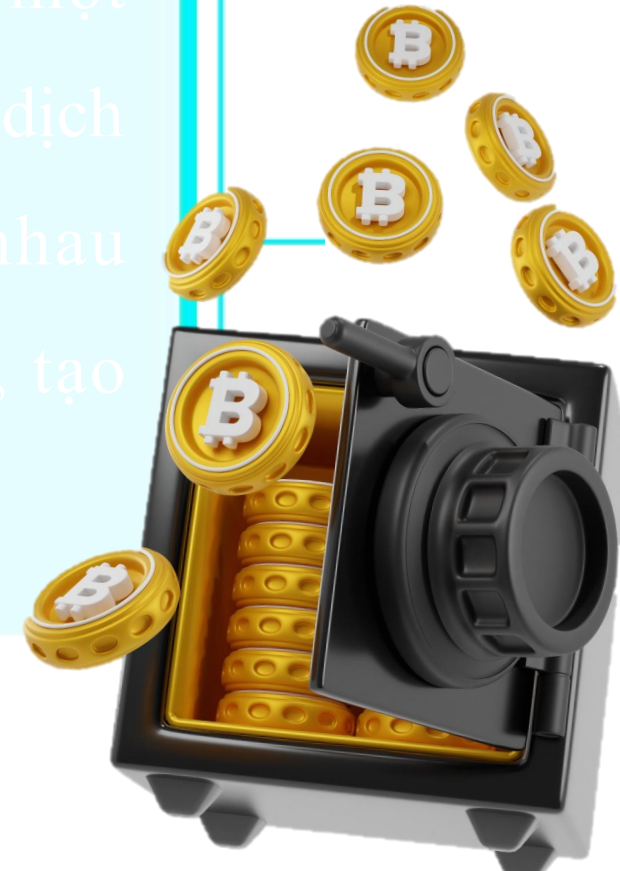


TÍNH NĂNG			UTXO MODEL	ACCOUNT-BASE MODEL
MÔ HÌNH	➤	UTXO là một mô hình xác minh.	➤	Mô hình tài khoản là một mô hình tính toán.
HIỆU SUẤT	➤	Thường thấp hơn đối với giao dịch nhỏ, cao hơn đối với giao dịch lớn.	➤	Thường cao hơn đối với giao dịch nhỏ, có thể giảm khi có nhiều giao dịch phức tạp.
BẢO MẬT	➤	Cao, do tính phân tán và không thể chia nhỏ UTXO, dễ phát hiện gian lận như chi tiêu kép.	➤	Thấp hơn, do tập trung quản lý số dư, dễ bị tấn công chi tiêu gấp đôi nhưng có thể ngăn bằng nonce.
LINH HOẠT	➤	Ít linh hoạt hơn, khó thực hiện các giao dịch phức tạp, khó thực hiện giao dịch phức tạp và hợp đồng thông minh.	➤	Linh hoạt hơn, dễ dàng thực hiện các giao dịch phức tạp và hợp đồng thông minh.

TÍNH NĂNG	UTXO MODEL	ACCOUNT-BASE MODEL
QUYỀN RIÊNG TƯ	➤ Cho phép thay đổi địa chỉ nhận liên tục khiến cho bên thứ ba khó liên kết các giao dịch hơn.	➤ Có tính năng giống như “Coin – Mixer” tăng cường tính ẩn danh và quyền riêng tư.
KHẢ NĂNG MỞ RỘNG	➤ Triển khai nhanh hơn các tùy chọn mở rộng như State Machine và các giải pháp mở rộng phân mảnh.	➤ Hiệu quả hơn trong lưu trữ bộ nhớ, phù hợp cho việc triển khai layer 2.
PHÍ GIAO DỊCH	➤ Phí giao dịch có thể cao, đặc biệt với nhiều giao dịch nhỏ.	➤ Phí gas có thể biến động, khó dự đoán.

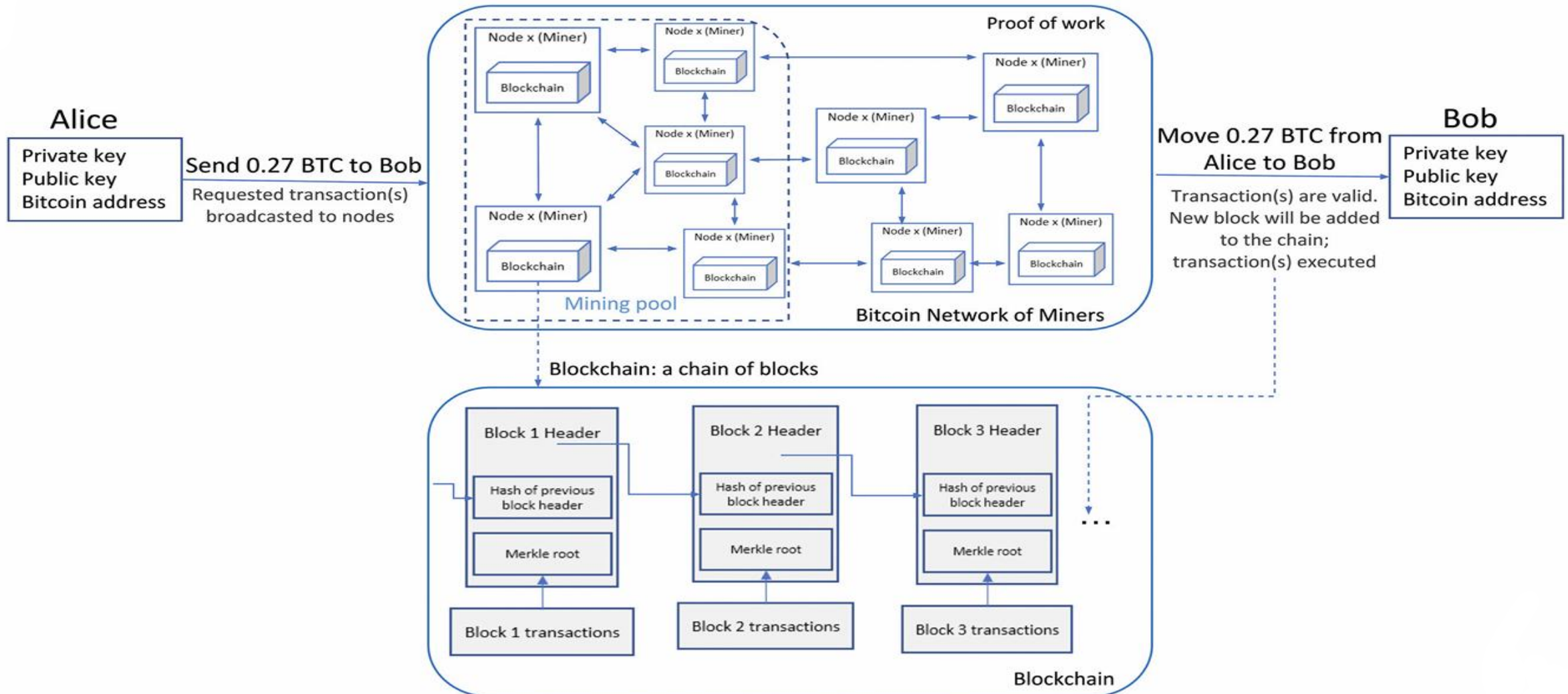
7. THIẾT KẾ BLOCKCHAIN

Blockchain là một sổ cái phân tán bao gồm một chuỗi các khối (blocks), mỗi khối chứa các giao dịch (transactions). Các khối được liên kết với nhau thông qua mã băm (hash) của khối trước đó, tạo thành một chuỗi không thể thay đổi và bảo mật.



7.2. Các thành phần trong hệ thống Blockchain

BLOCKCHAIN DESIGN



Buổi 5: Hợp đồng thông minh



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Buổi 6: Tương lai chuỗi khối



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Câu hỏi trắc nghiệm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Hoài Đức

Môn: Chuỗi khối trong kinh doanh

Các giai đoạn của Blockchain



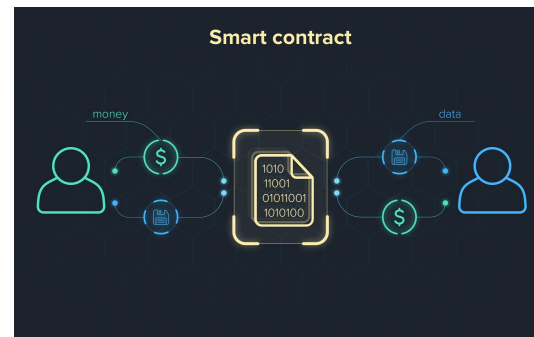
Khi mất niềm tin vào
ngân hàng



Blockchain 1.0



Khi mất niềm tin vào
trung gian



Blockchain 2.0



Khi mất niềm tin vào
các tập đoàn công nghệ



Blockchain 3.0